



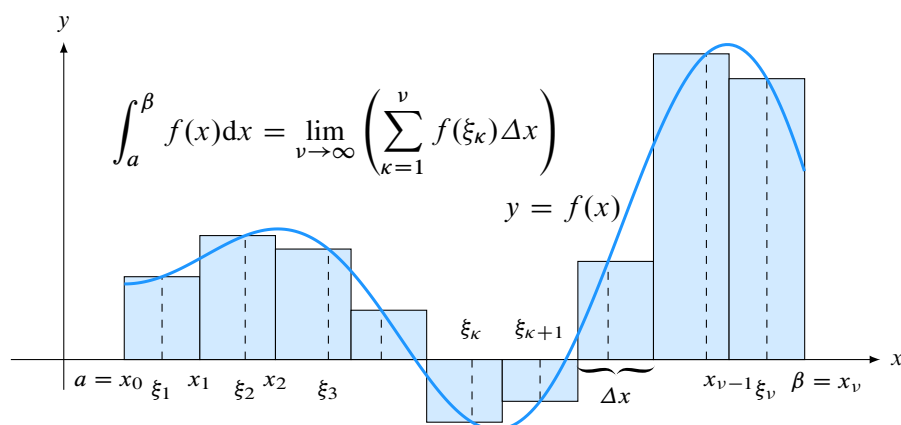
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ

📍 : Ιακώβου Πολυλά 24 - Πεζόδρομος , ☎ : 26610 20144 , 📠 : 6932327283 - 6955058444

30 Ιουνίου 2026

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ



Πίνακας Περιεχομένων

Δομή και ενότητες του βιβλίου

1	Προβλήματα και Εφαρμογές	1
1.1	Πώς λύνουμε ένα πραγματικό πρόβλημα με μαθηματικά	1
1.1.1	Τα βασικά βήματα λύσης ενός προβλήματος	1
1.1.2	Λέξεις-κλειδιά και η μαθηματική τους σημασία	2
1.1.3	Πώς ξεκινάμε όταν δεν ξέρουμε τι να κάνουμε	3
1.2	Κατασκευή Συναρτήσεων	5
1.3	Υπολογισμός ορίων	8
1.4	Κριτήριο Παρεμβολής	9
1.5	Θεώρημα Bolzano	10
1.6	Παράγωγος από ορισμό	10
1.7	Κανόνες παραγωγίσης	11
1.8	Εφαπτομένες ευθείες	12
1.9	Ρυθμός Μεταβολής	14
1.10	Θεώρημα Rolle	16
1.11	Θεώρημα Μέσης Τιμής	17
1.12	Μονοτονία - Ακρότατα	17
1.13	Κυρτότητα - Σημεία καμψής	22
1.14	Ορισμένο ολοκλήρωμα	25
1.15	Προβλήματα με Εμβαδά Χωρίων	26
1.16	Άλυτα Προβλήματα	29
	Βιβλιογραφία	65

$$\begin{aligned}
\int_{x_0}^x f(x)dx &= F(x) - F(x_0) & \oint_C f(z)dz & & H = -\sum p_i \log p_i \\
\hat{H}\Psi &= E\Psi & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1} &= \frac{\pi^2}{12} & P(A|B) &= \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} & \oint_C f(z)dz & & H = -\sum p_i \log p_i \\
\lim_{t \rightarrow \infty} \ln t &= \int_1^{\infty} \frac{1}{t} dt & \iiint_V \nabla \cdot F dV &= \oiint_S F \cdot n dS & \nabla^2 \Phi &= \frac{\rho}{\epsilon_0} & \chi &= \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} & A &= \left\{ v + \frac{1}{v}, v \in \mathbb{N}^* \right\} \\
V - E + F &= 2 & \sin^2 x + \cos^2 x &= 1 & p v &= n R T & \bar{x} - 3s & \bar{x} - 2s & \bar{x} - s & \bar{x} & \bar{x} + s & \bar{x} + 2s & \bar{x} + 3s \\
f(x)dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x \right) & \chi &= \frac{1}{2\pi} \int K dA & \frac{DF}{dt} &= \frac{\partial F}{\partial t} + (v \cdot \nabla) F & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\
y = f(x) & & R_{\mu\nu} &= 0 & \int e^{-x^2} dx &= \sqrt{\pi} & \det(A - \lambda I) &= 0 \\
A &= \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n & \Gamma(z) &= \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt & \mathbf{F} &= q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) & S &= k_B \ln W & e^{i\pi} + 1 &= 0 \\
& & & & & & f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n
\end{aligned}$$

Προβλήματα και Εφαρμογές

Ενότητα 1.1 Πώς λύνουμε ένα πραγματικό πρόβλημα με μαθηματικά

Στα προβλήματα αυτού του κεφαλαίου δεν μας δίνεται πάντα αμέσως μια έτοιμη συνάρτηση ή μια καθαρά μαθηματική ερώτηση. Συχνά το πρόβλημα ξεκινά από μια πραγματική κατάσταση: ένα φάρμακο που δρα στον οργανισμό, ένα αεροσκάφος που κινείται, μια θερμοκρασία που μεταβάλλεται, ένα δοκάρι που πρέπει να σχεδιαστεί ή ένα μέγεθος που πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ή μικρότερο.

Η βασική δυσκολία σε τέτοια προβλήματα δεν είναι συνήθως οι πράξεις. Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι να καταλάβουμε από πού ξεκινάμε. Για αυτό χρειαζόμαστε έναν σταθερό τρόπο σκέψης.

1.1.1 Τα βασικά βήματα λύσης ενός προβλήματος

α. Διαβάζουμε προσεκτικά την εκφώνηση.

Δεν προσπαθούμε να λύσουμε αμέσως το πρόβλημα. Πρώτα εντοπίζουμε τι περιγράφει η εκφώνηση. Αναρωτιόμαστε:

Ποια είναι η πραγματική κατάσταση που μελετάμε;

Για παράδειγμα, μπορεί να μελετάμε τη θερμοκρασία στη διάρκεια μιας ημέρας, την απόκριση ενός οργανισμού σε ένα φάρμακο ή την αντοχή μιας κατασκευής.

β. Ξεχωρίζουμε τα δεδομένα από τα ζητούμενα.

Τα δεδομένα είναι όσα γνωρίζουμε. Τα ζητούμενα είναι αυτά που πρέπει να βρούμε. Είναι χρήσιμο να τα γράφουμε χωριστά.

Για παράδειγμα:

$$\text{Δεδομένα: } E(x) = E_{\max} \frac{x^2}{K^2 + x^2}$$

Ζητούμενο: να μελετηθεί η μεταβολή της E .

γ. Εντοπίζουμε τη μεταβλητή.

Σε κάθε πρόβλημα πρέπει να καταλάβουμε ποιο μέγεθος αλλάζει. Αυτό το μέγεθος συνήθως το συμβολίζουμε με x, t, V, h ή κάποιο άλλο γράμμα.

Για παράδειγμα:

$$t = \text{χρόνος}, \quad x = \text{συγκέντρωση φαρμάκου}, \quad v = \text{ταχύτητα}.$$

Η μεταβλητή είναι το μέγεθος από το οποίο εξαρτώνται τα υπόλοιπα.

δ. Μεταφράζουμε το πρόβλημα σε μαθηματική γλώσσα.

Αυτό είναι το πιο σημαντικό βήμα. Παίρνουμε τις πληροφορίες της εκφώνησης και τις γράφουμε με τύπους, συναρτήσεις, εξισώσεις ή ανισώσεις.

Για παράδειγμα, η φράση:

«η απόκριση εξαρτάται από τη συγκέντρωση»

σημαίνει ότι μπορούμε να γράψουμε μια συνάρτηση $E = E(x)$.

ε. Αποφασίζουμε ποιο μαθηματικό εργαλείο χρειάζεται.

- ▶ Αν ζητείται ρυθμός μεταβολής, χρησιμοποιούμε παράγωγο.
- ▶ Αν ζητείται μέγιστη ή ελάχιστη τιμή, χρησιμοποιούμε μονοτονία και ακρότατα.
- ▶ Αν ζητείται συνολική ποσότητα που συσσωρεύεται, χρησιμοποιούμε ολοκλήρωμα.
- ▶ Αν ζητείται συμπεριφορά κοντά σε κάποιο άκρο ή στο άπειρο, χρησιμοποιούμε όρια κ.λ.π.

Ανάλογα με το ερώτημα, επιλέγουμε το κατάλληλο εργαλείο.

στ. Λύνουμε μαθηματικά.

Σε αυτό το στάδιο κάνουμε τις πράξεις: παραγωγίζουμε, λύνουμε εξισώσεις, μελετούμε πρόσημα, υπολογίζουμε όρια ή ολοκληρώματα.

Εδώ εφαρμόζουμε τις τεχνικές που έχουμε μάθει στην ύλη της Γ' Λυκείου.

ζ. Επιστρέφουμε στο πραγματικό πρόβλημα.

Η λύση δεν τελειώνει όταν βρούμε έναν αριθμό ή έναν τύπο. Πρέπει να εξηγήσουμε τι σημαίνει το αποτέλεσμα στην πραγματική κατάσταση.

Για παράδειγμα, αν βρούμε ότι μια συνάρτηση έχει μέγιστο για $t = 15$, πρέπει να γράψουμε τι σημαίνει αυτό:

Η θερμοκρασία προβλέπεται μέγιστη 15 ώρες μετά την αρχική στιγμή.

η. Ελέγχουμε αν το αποτέλεσμα είναι λογικό.

Στο τέλος αναρωτιόμαστε:

Έχει νόημα το αποτέλεσμα που βρήκα;

Για παράδειγμα, μια αρνητική ταχύτητα, μια αρνητική συγκέντρωση φαρμάκου ή μια ώρα έξω από το δοσμένο χρονικό διάστημα μπορεί να μην είναι αποδεκτή στο συγκεκριμένο πρόβλημα.

1.1.2 Λέξεις-κλειδιά και η μαθηματική τους σημασία

Στα πραγματικά προβλήματα εμφανίζονται συχνά ορισμένες λέξεις ή φράσεις που μας δείχνουν ποιο μαθηματικό εργαλείο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε.

Λέξη ή φράση στο πρόβλημα	Μαθηματική μετάφραση
Ρυθμός μεταβολής	Παράγωγος
Στιγμιαία ταχύτητα	Παράγωγος της θέσης ως προς τον χρόνο
Πόσο γρήγορα αυξάνεται ή μειώνεται ένα μέγεθος	Πρόσημο και τιμή της παραγώγου
Μέγιστη τιμή	Ακρότατο συνάρτησης
Ελάχιστη τιμή	Ακρότατο συνάρτησης
Βέλτιστη επιλογή	Μεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση συνάρτησης
Όσο το δυνατόν μεγαλύτερο	Αναζήτηση μέγιστης τιμής
Όσο το δυνατόν μικρότερο	Αναζήτηση ελάχιστης τιμής
Συνολική ποσότητα	Ορισμένο ολοκλήρωμα
Συσσωρευμένη μεταβολή	Ορισμένο ολοκλήρωμα
Μέση τιμή σε ένα διάστημα	Ορισμένο ολοκλήρωμα διαιρεμένο με το μήκος του διαστήματος
Τι συμβαίνει όταν το x πλησιάζει σε μια τιμή	Όριο
Τι συμβαίνει για πολύ μεγάλες τιμές	Όριο στο $+\infty$
Το μέγεθος πλησιάζει μια σταθερή τιμή	Οριζόντια ασύμπτωτη ή πεπερασμένο όριο
Το μέγεθος αυξάνεται χωρίς περιορισμό	Όριο ίσο με $+\infty$

1.1.3 Πώς ξεκινάμε όταν δεν ξέρουμε τι να κάνουμε

Πολλές φορές, όταν βλέπουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, νιώθουμε ότι δεν ξέρουμε από πού να αρχίσουμε. Σε αυτή την περίπτωση δεν προσπαθούμε να λύσουμε όλο το πρόβλημα με τη μία. Ξεκινάμε με μικρά και ασφαλή βήματα.

Βήμα 1: Βρες τη συνάρτηση

Ρώτησε τον εαυτό σου:

Ποια συνάρτηση δίνεται ή ποια συνάρτηση πρέπει να φτιάξω;

Στα περισσότερα προβλήματα της Ανάλυσης υπάρχει μια βασική συνάρτηση. Μπορεί να είναι:

$E(x), \quad M(t), \quad P(v), \quad Z(h), \quad C(x).$

Αν βρεις τη συνάρτηση, έχεις ήδη κάνει το πρώτο σημαντικό βήμα.

Βήμα 2: Βρες τη μεταβλητή και το πεδίο ορισμού

Ρώτησε:

Ποιες τιμές μπορεί να πάρει η μεταβλητή;

Σε πραγματικά προβλήματα το πεδίο ορισμού δεν είναι πάντα όλα τα πραγματικά νούμερα. Για παράδειγμα:

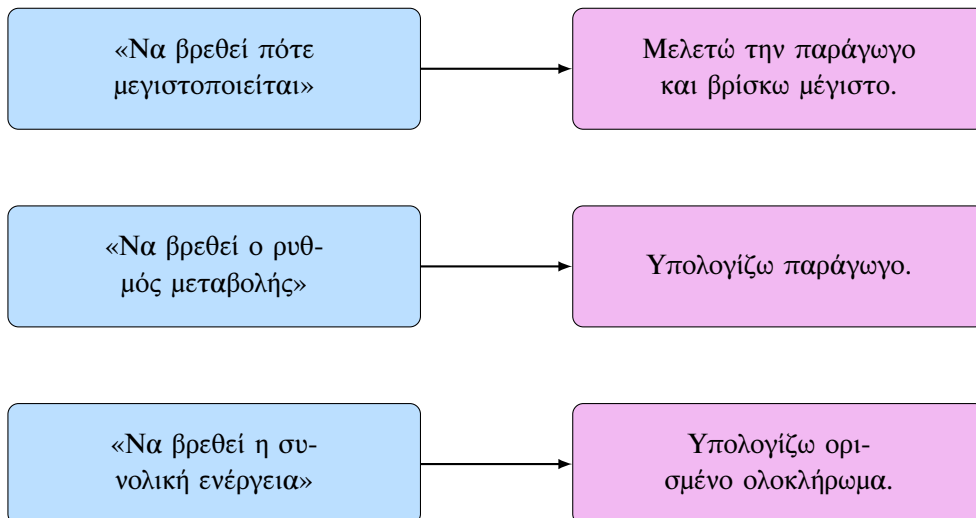
- ▶ $x \geq 0$ αν το x είναι συγκέντρωση φαρμάκου,
- ▶ $t \in [0, 24]$ αν το t είναι χρόνος μέσα σε μία ημέρα,
- ▶ $v > 0$ αν το v είναι ταχύτητα.

Το πεδίο ορισμού είναι απαραίτητο, γιατί τα μέγιστα και τα ελάχιστα τα ψάχνουμε μόνο στις επιτρεπτές τιμές.

Βήμα 3: Μετάφρασε το ζητούμενο

Πριν κάνεις πράξεις, γράψε τι ζητάει το πρόβλημα σε μαθηματική μορφή.

Για παράδειγμα:



Βήμα 4: Κάνε ένα πρώτο μαθηματικό βήμα

Αν δεν ξέρεις ολόκληρη τη λύση, κάνε μόνο το πρώτο βήμα.

Για παράδειγμα:

Αν δίνεται συνάρτηση, παραγωγίζω.

Αν ζητείται όριο, γράφω ποιο όριο πρέπει να υπολογιστεί.

Αν ζητείται ακρότατο, βρίσκω πρώτα την παράγωγο.

Συνήθως, μόλις κάνεις το πρώτο σωστό βήμα, το πρόβλημα αρχίζει να ξεκαθαρίζει.

4. Ο γενικός τρόπος σκέψης

💡 - Παρατήρηση

Ένα πραγματικό πρόβλημα λύνεται με την εξής πορεία:

Πραγματική κατάσταση → Μαθηματικό μοντέλο → Μαθηματική λύση → Ερμηνεία αποτελέσματος.

Δηλαδή:

- α. Καταλαβαίνω τι περιγράφει το πρόβλημα.
- β. Βρίσκω τη συνάρτηση και τις μεταβλητές.
- γ. Χρησιμοποιώ τα κατάλληλα εργαλεία της Ανάλυσης.
- δ. Εξηγώ τι σημαίνει το αποτέλεσμα στον πραγματικό κόσμο.

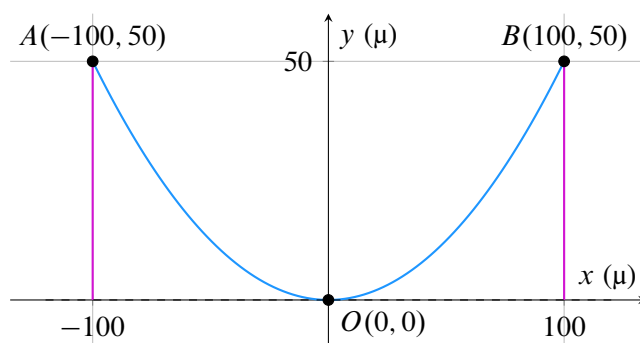
Αυτός είναι ο βασικός στόχος των προβλημάτων αυτού του κεφαλαίου: να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τα μαθηματικά όχι μόνο για να κάνουμε πράξεις, αλλά για να καταλαβαίνουμε, να περιγράψουμε και να λύνουμε πραγματικές καταστάσεις.

Ενότητα 1.2 Κατασκευή Συναρτήσεων

► Παράδειγμα 1.1 : Γέφυρα αναρτημένη με καλώδια

Το κύριο καλώδιο μιας κρεμαστής γέφυρας έχει σχήμα παραβολής. Οι δύο πυλώνες στήριξης απέχουν μεταξύ τους 200 μέτρα και το ύψος τους είναι 50 μέτρα πάνω από το οδόστρωμα. Το χαμηλότερο σημείο του καλωδίου εφάπτεται στο οδόστρωμα ακριβώς στο μέσο της απόστασης των δύο πυλώνων. Να βρείτε τη συνάρτηση που περιγράφει το σχήμα του καλωδίου, θεωρώντας ως αρχή των αξόνων το χαμηλότερο σημείο του.

✓ ΛΥΣΗ



Αφού το σχήμα είναι παραβολή με κορυφή την αρχή των αξόνων $O(0,0)$, η εξίσωση της θα είναι της μορφής:

$$f(x) = ax^2$$

Το καλώδιο εφάπτεται στο $O(0,0)$ και εκτείνεται προς τους δύο πυλώνες. Οι πυλώνες απέχουν 200 μέτρα, οπότε βρίσκονται στις θέσεις $x = 100$ και $x = -100$. Το ύψος του καλωδίου στους πυλώνες είναι 50 μέτρα, άρα η συνάρτηση διέρχεται από το σημείο $(100, 50)$ (και από το $(-100, 50)$ λόγω συμμετρίας). Αντικαθιστούμε στην εξίσωση:

$$f(100) = 50 \Rightarrow a \cdot (100)^2 = 50 \Rightarrow 10000a = 50 \Rightarrow a = \frac{50}{10000} = \frac{1}{200}$$

Επομένως, η συνάρτηση που περιγράφει το σχήμα του καλωδίου είναι η:

$$f(x) = \frac{1}{200}x^2, \quad x \in [-100, 100]$$

► Παράδειγμα 1.2 : Μοντελοποίηση Ημερήσιας Θερμοκρασίας — Μετεωρολογία

Οι μετεωρολόγοι γνωρίζουν ότι η θερμοκρασία Θ (σε $^{\circ}\text{C}$) κατά τη διάρκεια μιας καλοκαιρινής ημέρας ακολουθεί σε πολύ καλή προσέγγιση συνημιτονοειδή συνάρτηση. Παρατηρήσεις σε μετεωρολογικό σταθμό έδειξαν ότι η μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας ήταν 38°C και εμφανίστηκε στις 14:00, ενώ η ελάχιστη θερμοκρασία ήταν 22°C και εμφανίστηκε στις 02:00 (τα ξημερώματα). Να κατασκευάσετε τη συνάρτηση $\Theta(t)$ που μοντελοποιεί τη θερμοκρασία, όπου t είναι ο χρόνος σε ώρες μετά τα μεσάνυχτα ($t = 0$ τα μεσάνυχτα).

✓ ΛΥΣΗ

Η θερμοκρασία ακολουθεί συνημιτονοειδή συνάρτηση, οπότε ψάχνουμε συνάρτηση $\Theta(t)$ της γενικής μορφής:

$$\Theta(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi) + \delta$$

Για τη μέγιστη και ελάχιστη τιμή της θερμοκρασίας έχουμε:

$$-1 \leq \sin(\omega t + \varphi) \leq 1 \xLeftrightarrow{A>0} -A \leq \sin(\omega t + \varphi) \leq A \Leftrightarrow -A + \delta \leq \Theta(t) \leq A + \delta$$

Η μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία είναι 38°C και 22°C αντίστοιχα οπότε παίρνουμε

$$-A + \delta = 22 \quad \text{και} \quad A + \delta = 38$$

Λύνοντας το σύστημα των δύο εξισώσεων βρίσκουμε $A = 8$ και $\delta = 30$. Άρα η συνάρτηση γράφεται $\Theta(t) = 8\sin(\omega t + \varphi) + 30$. Η θερμοκρασία επαναλαμβάνεται κάθε 24 ώρες, άρα η περίοδος είναι $T = 24\text{h}$. Επομένως:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \Leftrightarrow 24 = \frac{2\pi}{\omega} \Leftrightarrow \omega = \frac{\pi}{12}$$

Άρα γίνεται $\Theta(t) = 8 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{12}t + \phi\right) + 30$. Επειδή το συνημίτονο έχει μέγιστο 1 όταν ο χρόνος είναι 14 (14 : 00) τότε παίρνουμε την τριγωνομετρική εξίσωση:

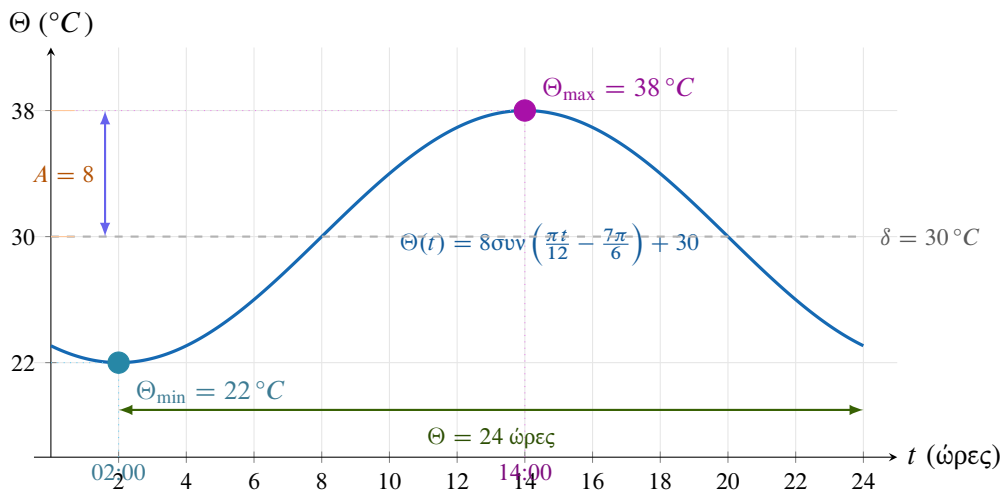
$$\begin{aligned}\Theta(14) = 38 &\Leftrightarrow 8\sin\left(\frac{\pi}{12} \cdot 14 + \phi\right) + 30 = 38 \Leftrightarrow \\ 8\sin\left(\frac{7\pi}{6} + \phi\right) &= 8 \Leftrightarrow \sin\left(\frac{7\pi}{6} + \phi\right) = 1 \Leftrightarrow \\ \frac{7\pi}{6} + \phi &= 0 \Leftrightarrow \phi = -\frac{7\pi}{6}\end{aligned}$$

Ο τύπος της συνάρτησης της θερμοκρασίας τελικά θα είναι

$$\Theta(t) = 8\sin\left(\frac{\pi t}{12} - \frac{7\pi}{6}\right) + 30, \quad t \in [0, 24]$$

Επαλήθευση:

- ▶ $\Theta(14) = 8\sin\left(\frac{14\pi}{12} - \frac{7\pi}{6}\right) + 30 = 8\sin 0 + 30 = 8 \cdot 1 + 30 = 38^\circ\text{C}$ (μέγιστο στις 14:00)
- ▶ $\Theta(2) = 8\sin\left(\frac{2\pi}{12} - \frac{7\pi}{6}\right) + 30 = 8\sin(-\pi) + 30 = 8 \cdot (-1) + 30 = 22^\circ\text{C}$ (ελάχιστο στις 02:00)



▶ Παράδειγμα 1.3 : Σχεδιασμός Σήραγγας — Μηχανική

Μια κατασκευαστική εταιρεία σχεδιάζει μια σήραγγα με ημικυκλική διατομή ακτίνας $R = 5$ μέτρων. Μέσα σε αυτή τη σήραγγα πρόκειται να κατασκευαστεί ένας ορθογώνιος διάδρομος διέλευσης οχημάτων, ο οποίος θα εγγράφεται στο ημικύκλιο (η κάτω πλευρά του θα βρίσκεται στο δάπεδο της σήραγγας και οι δύο άνω κορυφές του θα ακουμπούν στο ημικύκλιο). Έστω $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$ η γωνία που σχηματίζει η ακτίνα που καταλήγει στην πάνω δεξιά κορυφή του ορθογωνίου με το δάπεδο. Να εκφράσετε τις διαστάσεις του διαδρόμου συναρτήσει της θ , και να κατασκευάσετε τη συνάρτηση του εμβαδού της διατομής του $E(\theta)$.

✓ ΛΥΣΗ

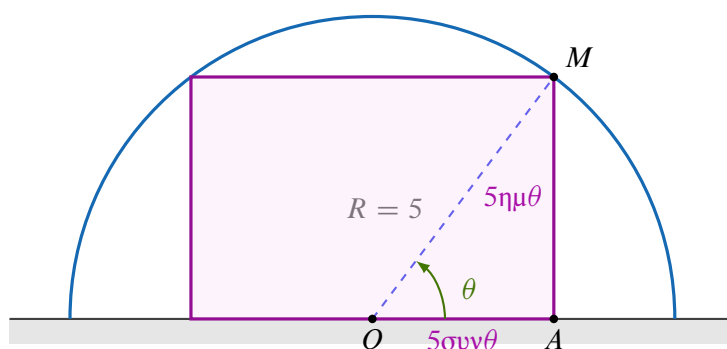
Έστω O το κέντρο του ημικυκλίου στο δάπεδο. Η πάνω δεξιά κορυφή του ορθογωνίου είναι το σημείο M , η οποία συνδέεται με το O με την ακτίνα $OM = R = 5$. Φέρνουμε την κάθετη από το M στο δάπεδο (σημείο A) δημιουργώντας το ορθογώνιο τρίγωνο OAM . Από τους ορισμούς των τριγωνομετρικών αριθμών στο ορθογώνιο τρίγωνο OAM έχουμε:

$$\eta\mu\theta = \frac{AM}{OM} = \frac{AM}{5} \Rightarrow AM = 5\eta\mu\theta$$

$$\sigma\upsilon\nu\theta = \frac{OA}{OM} = \frac{OA}{5} \Rightarrow OA = 5\sigma\upsilon\nu\theta$$

Λόγω συμμετρίας του ορθογωνίου ως προς τον κατακόρυφο άξονα, το συνολικό πλάτος του διαδρόμου είναι $x = 2 \cdot OA = 10\sigma\upsilon\nu\theta$, ενώ το ύψος του είναι $y = AM = 5\eta\mu\theta$ με $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$. Το εμβαδόν του ορθογωνίου διαδρόμου δίνεται από το γινόμενο βάσης επί ύψος:

$$E(\theta) = x \cdot y = (10\sigma\upsilon\nu\theta) \cdot (5\eta\mu\theta) = 50\eta\mu\theta\sigma\upsilon\nu\theta, \quad \theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$



► **Παράδειγμα 1.4 :** Κατασκευή Συσκευασίας — Βιομηχανικός Σχεδιασμός

Από ένα ορθογώνιο φύλλο χαρτονιού διαστάσεων 80cm και 50cm πρόκειται να κατασκευαστεί ένα ανοιχτό κουτί συσκευασίας (χωρίς καπάκι). Για να γίνει αυτό, κόβουμε τέσσερα ίσα τετράγωνα πλευράς x (σε cm) από τις τέσσερις γωνίες του φύλλου και στη συνέχεια αναδιπλώνουμε τις πλευρές προς τα πάνω σχηματίζοντας τα τοιχώματα του κουτιού.

- Να βρείτε το φυσικό πεδίο ορισμού της μεταβλητής x .
- Να κατασκευάσετε τη συνάρτηση $V(x)$ που εκφράζει τον όγκο του κουτιού συναρτήσει του x .
- Να κατασκευάσετε τη συνάρτηση $E(x)$ που εκφράζει το εμβαδόν της εξωτερικής επιφάνειας του κουτιού.

✓ **ΛΥΣΗ**

1. Πεδίο Ορισμού: Το x αντιπροσωπεύει μήκος, άρα πρέπει $x > 0$. Επιπλέον, επειδή κόβουμε δύο τετράγωνα από την πλευρά των 50cm, πρέπει να ισχύει $2x < 50 \Rightarrow x < 25$. Ομοίως, για την πλευρά των 80cm πρέπει $2x < 80 \Rightarrow x < 40$. Οι κοινές τιμές του x μας δίνουν το διάστημα $(0, 25)$.

2. Όγκος Κουτιού: Μετά την αποκοπή των τετραγώνων και την αναδίπλωση, το κουτί που προκύπτει είναι ένα ανοιχτό ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο. Οι διαστάσεις της βάσης του θα είναι το αρχικό μήκος και πλάτος μειωμένα κατά $2x$:

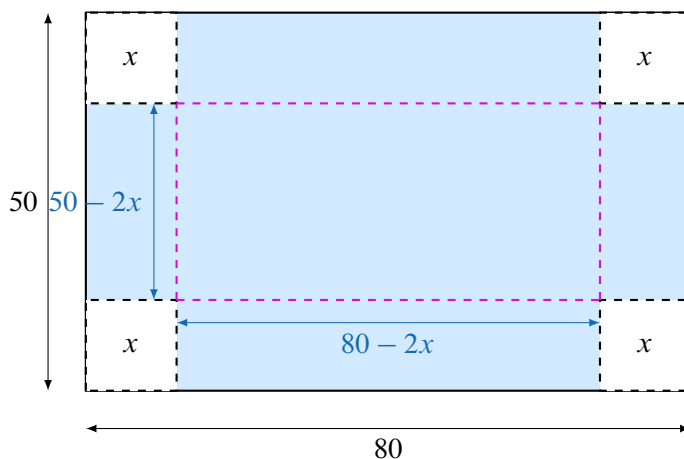
- ▶ Μήκος βάσης: $M = 80 - 2x$
- ▶ Πλάτος βάσης: $\Pi = 50 - 2x$

Το ύψος του κουτιού θα ισούται με την πλευρά του τετραγώνου που αναδιπλώθηκε, δηλαδή $Y = x$. Ο όγκος V δίνεται από το γινόμενο των τριών διαστάσεων (βάση $\times$ ύψος):

$$V(x) = (80 - 2x)(50 - 2x)x = (4000 - 160x - 100x + 4x^2)x = 4x^3 - 260x^2 + 4000x$$

3. Εμβαδόν Επιφάνειας: Το εμβαδόν της εξωτερικής επιφάνειας $E(x)$ ισούται με το εμβαδόν του αρχικού χαρτονιού από το οποίο αφαιρέθηκαν τα 4 γωνιακά τετράγωνα (εμβαδού x^2 το καθένα). Επομένως:

$$E(x) = \text{Εμβαδόν Χαρτονιού} - 4 \cdot \text{Εμβαδόν Τετραγώνου} = 80 \cdot 50 - 4x^2 = 4000 - 4x^2, \quad x \in (0, 25)$$



Ενότητα 1.3 Υπολογισμός ορίων

► Παράδειγμα 1.5 : Βύθισμα σφαιρικού φακού — Οπτική

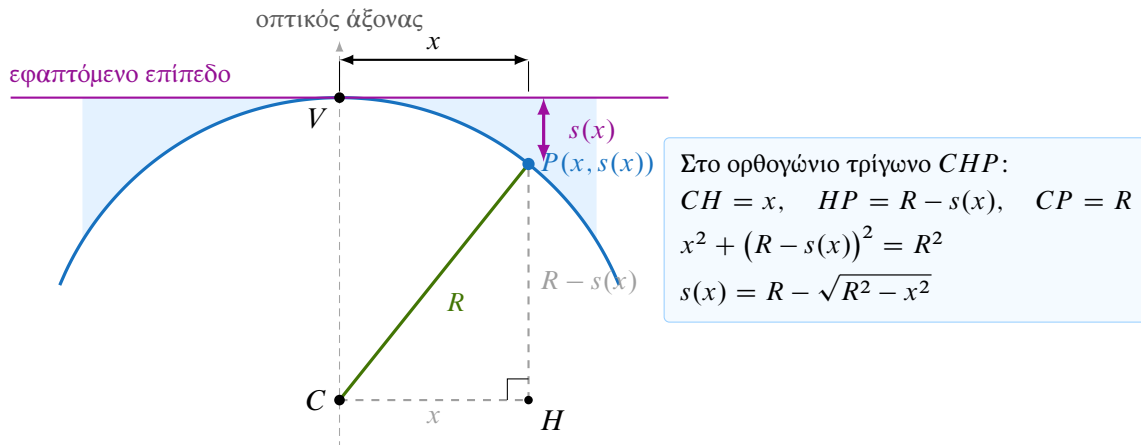
Στην κατασκευή φακών και κατόπτρων, το *βύθισμα* (sagitta) μιας σφαιρικής οπτικής επιφάνειας είναι η απόσταση της επιφάνειας από το εφαπτόμενο επίπεδο στην κορυφή της. Αν R είναι η ακτίνα καμπυλότητας της επιφάνειας και x η απόσταση από τον οπτικό άξονα, τότε από την εξίσωση του κύκλου το βύθισμα δίνεται ακριβώς από τη συνάρτηση

$$s(x) = R - \sqrt{R^2 - x^2}, \quad 0 \leq x < R.$$

Για μια οπτική επιφάνεια με ακτίνα καμπυλότητας $R = 100\text{mm}$, να υπολογίσετε το όριο

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{s(x)}{x^2}$$

και να εξηγήσετε ποια απλούστερη συνάρτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσέγγιση του βυθίσματος πολύ κοντά στον οπτικό άξονα.



✓ ΛΥΣΗ

Για $x \neq 0$ έχουμε

$$\frac{s(x)}{x^2} = \frac{R - \sqrt{R^2 - x^2}}{x^2}.$$

Καθώς $x \rightarrow 0$, τόσο ο αριθμητής όσο και ο παρονομαστής τείνουν στο μηδέν, οπότε εμφανίζεται απροσδιοριστία της μορφής $\frac{0}{0}$. Πολλαπλασιάζουμε αριθμητή και παρονομαστή με τη συζυγή παράσταση $R + \sqrt{R^2 - x^2}$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{R - \sqrt{R^2 - x^2}}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(R - \sqrt{R^2 - x^2})(R + \sqrt{R^2 - x^2})}{x^2 (R + \sqrt{R^2 - x^2})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{R^2 - (R^2 - x^2)}{x^2 (R + \sqrt{R^2 - x^2})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2 (R + \sqrt{R^2 - x^2})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{R + \sqrt{R^2 - x^2}} = \frac{1}{2R}. \end{aligned}$$

Για $R = 100\text{mm}$ προκύπτει

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{s(x)}{x^2} = \frac{1}{200}.$$

Η σχέση αυτή σημαίνει ότι, για πολύ μικρές αποστάσεις x από τον οπτικό άξονα,

$$\frac{s(x)}{x^2} \approx \frac{1}{2R} \iff s(x) \approx \frac{x^2}{2R}.$$

Επομένως, κοντά στην κορυφή της, η σφαιρική επιφάνεια προσεγγίζεται από παραβολή. Η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιείται στην οπτική για τον υπολογισμό μικρών βυθισμάτων κατά την κατασκευή και τον έλεγχο φακών και κατόπτρων.

► **Παράδειγμα 1.6 :** Πληθυσμός βακτηρίων και Οριζόντια Ασύμπτωτη — Βιολογία

Ο πληθυσμός μιας αποικίας βακτηρίων σε εργαστηριακές συνθήκες περιορισμένων θρεπτικών συστατικών μοντελοποιείται από τη λογιστική συνάρτηση (logistic growth):

$$N(t) = \frac{K}{1 + A e^{-rt}}, \quad t \geq 0,$$

όπου t είναι ο χρόνος σε ώρες και:

- $K = 10^6$ (μέγιστος πληθυσμός, σε βακτήρια),
- $r = 0,3$ (ρυθμός αύξησης),
- $A = 9$, από όπου προκύπτει αρχικός πληθυσμός $N(0) = \frac{K}{1 + A} = 10^5$ βακτήρια.

Να υπολογίσετε το $\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t)$, να βρείτε την οριζόντια ασύμπτωτη της N και να ερμηνεύσετε βιολογικά την οριζόντια ασύμπτωτη που βρήκατε.

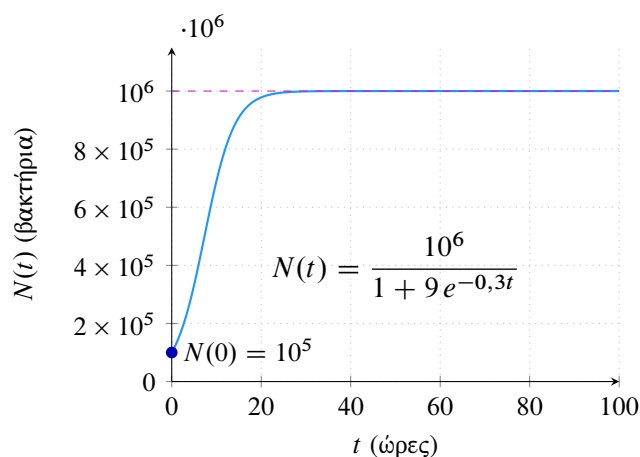
✓ **ΛΥΣΗ**

Καθώς $t \rightarrow +\infty$, ο εκθετικός όρος $e^{-0,3t}$ τείνει στο 0, οπότε:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{K}{1 + A e^{-rt}} = \frac{10^6}{1 + 9 \cdot 0} = \frac{10^6}{1} = 10^6.$$

Επειδή $\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t) = 10^6$ και $N(t) \neq 10^6$ για κανένα πεπερασμένο t , η ευθεία $y = 10^6$ είναι **οριζόντια ασύμπτωτη** της $N(t)$ στο $+\infty$.

Η οριζόντια ασύμπτωτη $y = K = 10^6$ αντιστοιχεί στη **χωρητικότητα του περιβάλλοντος** (carrying capacity): τον μέγιστο πληθυσμό που μπορεί να συντηρηθεί με τους διαθέσιμους πόρους. Βιολογικά, αυτό σημαίνει ότι η αποικία **δεν μπορεί να αυξάνεται επ' άοριστον**: αρχικά αναπτύσσεται ταχύτατα (εκθετική φάση), στη συνέχεια ο ρυθμός αύξησης επιβραδύνεται καθώς εξαντλούνται τα θρεπτικά συστατικά, και τελικά ο πληθυσμός σταθεροποιείται ασυμπτωτικά στις 10^6 μονάδες. Η κατάσταση αυτή αντιστοιχεί σε **δυναμική ισορροπία** μεταξύ γεννήσεων και θανάτων: ο ρυθμός αναπαραγωγής ισούται με τον ρυθμό απώλειας, και ο πληθυσμός παύει πρακτικά να μεταβάλλεται.

**Ενότητα 1.4** Κριτήριο Παρεμβολής► **Παράδειγμα 1.7 :** Απόσβεση Ταλαντώσεων Γέφυρας — Μηχανική

Μετά από μια ισχυρή ριπή ανέμου, η κατακόρυφη μετατόπιση (σε εκατοστά) του καταστρώματος μιας κρεμαστής γέφυρας από τη θέση ισορροπίας της, μοντελοποιείται από τη συνάρτηση $y(t) = 2e^{-3t} \sin(10\pi t)$, όπου $t \geq 0$ ο χρόνος σε δευτερόλεπτα. Να αποδείξετε ότι, καθώς ο χρόνος περνάει ($t \rightarrow +\infty$), το κατάστρωμα της γέφυρας επιστρέφει και σταθεροποιείται στην αρχική του θέση ισορροπίας ($y = 0$).

✓ **ΛΥΣΗ**

Πρέπει να δείξουμε ότι $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = 0$. Η συνάρτηση $y(t)$ είναι γινόμενο μιας συνάρτησης που τείνει στο μηδέν (του όρου $-2e^{-3t}$) και μιας τριγωνομετρικής συνάρτησης που «ταλαντώνεται» (του $\sin(10\pi t)$). Γνωρίζουμε την ιδιότητα του συνημιτόνου:

$$-1 \leq \sin(10\pi t) \leq 1, \quad \text{για κάθε } t \geq 0$$

Επειδή η ποσότητα $-2e^{-3t}$ είναι πάντα θετική για κάθε t , μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε όλα τα μέλη της ανισότητας με αυτή χωρίς να αλλάξει η φορά της:

$$-2e^{-3t} \leq 2e^{-3t} \sin(10\pi t) \leq 2e^{-3t}$$

Επομένως, έχουμε εγκλωβίσει τη συνάρτηση $y(t)$ ανάμεσα σε δύο άλλες συναρτήσεις:

$$-2e^{-3t} \leq y(t) \leq 2e^{-3t}$$

Υπολογίζουμε τα όρια αυτών των δύο ακραίων συναρτήσεων στο $+\infty$:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} (-2e^{-3t}) = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} (2e^{-3t}) = 0$$

Αφού τα όρια των δύο ακραίων συναρτήσεων είναι ίσα (και ίσα με 0), σύμφωνα με το Κριτήριο Παρεμβολής, θα ισχύει και για την ενδιάμεση συνάρτηση ότι:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = 0$$

Το αποτέλεσμα αυτό αποδεικνύει μαθηματικά ότι οι ταλαντώσεις αποσβένονται πλήρως (η μετατόπιση τείνει στο μηδέν) και η γέφυρα σταθεροποιείται.

Ενότητα 1.5 Θεώρημα Bolzano

▶ Παράδειγμα 1.8 : Υγρασία εδάφους — Γεωλογία

Μετά από μια έντονη βροχόπτωση, η επιφάνεια ενός αμώδους εδάφους έχει κορεστεί με νερό. Σύμφωνα με τα υδρογεωλογικά μοντέλα, η περιεκτικότητα του εδάφους σε υγρασία (σε ποσοστό %), καθώς προχωράμε σε βάθος x μέτρων, περιγράφεται από τη συνεχή συνάρτηση:

$$H(x) = 10 + 30e^{-0.5x}, \quad x \geq 0$$

Οι γεωπόνοι αναζητούν το «ιδανικό βάθος» για ένα συγκεκριμένο είδος αμπελιού, το οποίο αναπτύσσεται βέλτιστα όταν η υγρασία του εδάφους είναι ακριβώς 15%. Να αποδείξετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα τέτοιο ιδανικό βάθος στο διάστημα μεταξύ 2 και 4 μέτρων. Δίνονται προσεγγιστικά: $e \approx 2.7$ και $e^2 \approx 7.4$.

✓ ΛΥΣΗ

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = H(x) - 15$, η οποία ορίζεται στο κλειστό διάστημα $[2, 4]$. Αντικαθιστώντας τον τύπο της $H(x)$, η συνάρτηση γίνεται:

$$f(x) = 10 + 30e^{-0.5x} - 15 = 30e^{-0.5x} - 5$$

Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα $[2, 4]$ ως διαφορά και σύνθεση συνεχών συναρτήσεων (εκθετικών και σταθερών). Υπολογίζουμε τις τιμές της συνάρτησης στα άκρα του διαστήματος:

$$\blacktriangleright f(2) = 30e^{-0.5 \cdot 2} - 5 = 30e^{-1} - 5 = \frac{30}{e} - 5 \approx \frac{30}{2.7} - 5 \approx 11.11 - 5 = 6.11 > 0$$

$$\blacktriangleright f(4) = 30e^{-0.5 \cdot 4} - 5 = 30e^{-2} - 5 = \frac{30}{e^2} - 5 \approx \frac{30}{7.4} - 5 \approx 4.05 - 5 = -0.95 < 0$$

άρα $f(2) \cdot f(4) < 0$. Σύμφωνα με το Θεώρημα Bolzano, υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in (2, 4)$ τέτοιο ώστε:

$$f(x_0) = 0 \Leftrightarrow H(x_0) - 15 = 0 \Leftrightarrow H(x_0) = 15$$

Συνεπώς, αποδείχθηκε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα ιδανικό βάθος x_0 μεταξύ 2 και 4 μέτρων, στο οποίο η περιεκτικότητα υγρασίας του εδάφους είναι ακριβώς 15%.

Ενότητα 1.6 Παράγωγος από ορισμό

▶ Παράδειγμα 1.9 : Εκκίνηση Σήματος Σόναρ — Σήματα και Συστήματα

Στα συστήματα ακουστικού εντοπισμού (σόναρ), εκπέμπεται ένα ειδικό σήμα μεταβαλλόμενης συχνότητας. Για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του κυκλώματος τη στιγμή της ενεργοποίησης ($t = 0$), η ηλεκτρική τάση V (σε βολτς) του σήματος, ως συνάρτηση του χρόνου t (σε μς), μοντελοποιείται από τη συνάρτηση:

$$V(t) = \begin{cases} t^2 \eta \mu \left(\frac{1}{t} \right), & t > 0 \\ 0, & t = 0 \end{cases}$$

Ο ρυθμός μεταβολής της τάσης τη στιγμή της ενεργοποίησης ($t = 0$) καθορίζει το αρχικό ηλεκτρικό ρεύμα που θα διαρρέυσει τον πυκνωτή του κυκλώματος. Να υπολογίσετε τον ακριβή ρυθμό μεταβολής της τάσης ακριβώς τη χρονική στιγμή $t = 0$, δηλαδή την παράγωγο $V'(0)$.

✓ ΛΥΣΗ

Πρέπει να υπολογίσουμε την παράγωγο της συνάρτησης στο $t_0 = 0$. Αν επιχειρήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τους κανόνες παραγώγισης για $t > 0$, προκύπτει:

$$V'(t) = (t^2)' \eta\mu\left(\frac{1}{t}\right) + t^2 \left[\eta\mu\left(\frac{1}{t}\right) \right]' = 2t \eta\mu\left(\frac{1}{t}\right) - \sigma\upsilon\nu\left(\frac{1}{t}\right)$$

Καθώς το $t \rightarrow 0$, ο όρος $\sigma\upsilon\nu(1/t)$ ταλαντώνεται συνεχώς μεταξύ -1 και 1 και δεν έχει όριο. Επομένως, **οι κανόνες παραγώγισης αδυνατούν να μας δώσουν απάντηση** για το σημείο $t = 0$.

Είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε τον **ορισμό της παραγώγου**:

$$V'(0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{V(t) - V(0)}{t - 0} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t^2 \eta\mu\left(\frac{1}{t}\right) - 0}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t^2 \eta\mu\left(\frac{1}{t}\right)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left[t \eta\mu\left(\frac{1}{t}\right) \right]$$

Για να υπολογίσουμε αυτό το όριο, θα χρησιμοποιήσουμε το **Κριτήριο Παρεμβολής**. Γνωρίζουμε ότι για κάθε πραγματικό αριθμό ισχύει:

$$-1 \leq \eta\mu\left(\frac{1}{t}\right) \leq 1 \iff -t \leq t \eta\mu\left(\frac{1}{t}\right) \leq t$$

Υπολογίζουμε τα όρια των ακραίων συναρτήσεων:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} (-t) = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{t \rightarrow 0^+} (t) = 0$$

Εφόσον τα όρια των ακραίων συναρτήσεων ταυτίζονται, σύμφωνα με το Κριτήριο Παρεμβολής, το όριο της μεσαίας συνάρτησης θα είναι και αυτό ίσο με το 0. Άρα:

$$V'(0) = 0$$

Ο ρυθμός μεταβολής της τάσης τη στιγμή της ενεργοποίησης είναι 0V/ms, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το σύστημα ξεκινάει απολύτως ομαλά, χωρίς κίνδυνο βραχυκυκλώματος.

Ενότητα 1.7 Κανόνες παραγώγισης

► Παράδειγμα 1.10: Κυκλοειδής καμπύλη Bernoulli — Φυσική

Η καμπύλη που ονομάζεται *κυκλοειδής* εμφανίζεται στη λύση του ιστορικού προβλήματος της *βραχιστόχρονης*, το οποίο διατύπωσε ο Johann Bernoulli το 1696: να βρεθεί η καμπύλη κατά μήκος της οποίας ένα σώμα κατεβαίνει από ένα σημείο σε ένα άλλο (χαμηλότερο) σε ελάχιστο χρόνο, μόνο υπό την επίδραση της βαρύτητας. Η κυκλοειδής δίνεται παραμετρικά από τις εξισώσεις:

$$x(\theta) = a(\theta - \eta\mu\theta), \quad y(\theta) = a(1 - \sigma\upsilon\nu\theta),$$

όπου $a > 0$ σταθερά και θ παράμετρος.

α. Να υπολογίσετε τις παραγώγους $x'(\theta)$ και $y'(\theta)$.

β. Να βρείτε την κλίση της εφαπτομένης $y'(x)$ ως συνάρτηση του θ .

γ. Να βρείτε τις τιμές της παραμέτρου θ για τις οποίες η εφαπτομένη είναι οριζόντια.

✓ ΛΥΣΗ

α. Παραγωγίζουμε ως προς θ :

$$x'(\theta) = a(1 - \sigma\upsilon\nu\theta), \quad y'(\theta) = a\eta\mu\theta.$$

Οι παράγωγοι αυτές εκφράζουν τον ρυθμό μεταβολής των συντεταγμένων x και y καθώς μεταβάλλεται η παράμετρος θ .

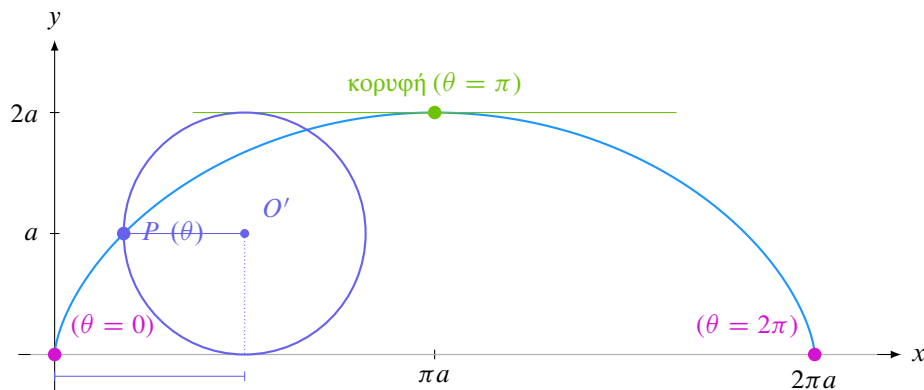
β. Σε κάθε σημείο στο οποίο $x'(\theta) \neq 0$, μπορούμε τοπικά να θεωρήσουμε το y ως συνάρτηση του x . Επειδή $y(\theta) = y(x(\theta))$, εφαρμόζουμε τον κανόνα παραγώγισης για τις σύνθετες συναρτήσεις και παίρνουμε

$$y'(\theta) = y'(x) \cdot x'(\theta) \Leftrightarrow y'(x) = \frac{y'(\theta)}{x'(\theta)} = \frac{a\eta\mu\theta}{a(1 - \sigma\upsilon\nu\theta)} = \frac{\eta\mu\theta}{1 - \sigma\upsilon\nu\theta}, \quad \theta \neq 2k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Άρα η κλίση της εφαπτομένης στο σημείο που αντιστοιχεί στην παράμετρο θ είναι

$$y'(x) = \frac{\eta\mu\theta}{1 - \sigma\upsilon\nu\theta}.$$

γ. Οριζόντια εφαπτομένη έχουμε όταν $y'(x) = 0$. Απαιτείται $\eta\mu\theta = 0$, άρα $\theta = k\pi, k \in \mathbb{Z}$. Από τις τιμές αυτές αποκλείουμε τις $\theta = 2k\pi$, διότι τότε $1 - \sigma\upsilon\nu\theta = 0$. Επομένως, $\theta = (2k + 1)\pi, k \in \mathbb{Z}$. Για τις τιμές αυτές το σημείο P βρίσκεται στην κορυφή του τροχού και η στιγμιαία κίνησή του είναι οριζόντια.



Σχήμα 1.1: Κυκλοειδής καμπύλη του Bernoulli. Η κυκλοειδής είναι η τροχιά ενός σημείου P στην περιφέρεια τροχού που κυλάει χωρίς ολίσθηση.

Ενότητα 1.8 Εφαπτομένες ευθείες

► Παράδειγμα 1.11: Γεωμετρικός ορίζοντας δορυφόρου

Για τον υπολογισμό της ορατής περιοχής από έναν δορυφόρο, θεωρούμε τη Γη σφαιρική με ακτίνα $R = 6371\text{km}$ και αγνοούμε την ατμοσφαιρική διάθλαση. Σε μια κατακόρυφη διατομή, το άνω ημικύκλιο της Γης περιγράφεται από τη συνάρτηση

$$f(x) = \sqrt{R^2 - x^2}, \quad -R \leq x \leq R,$$

με κέντρο $O(0,0)$. Ένας δορυφόρος κινείται σε ύψος $h = 500\text{km}$ πάνω από την επιφάνεια και, τη χρονική στιγμή που εξετάζουμε, βρίσκεται στο σημείο

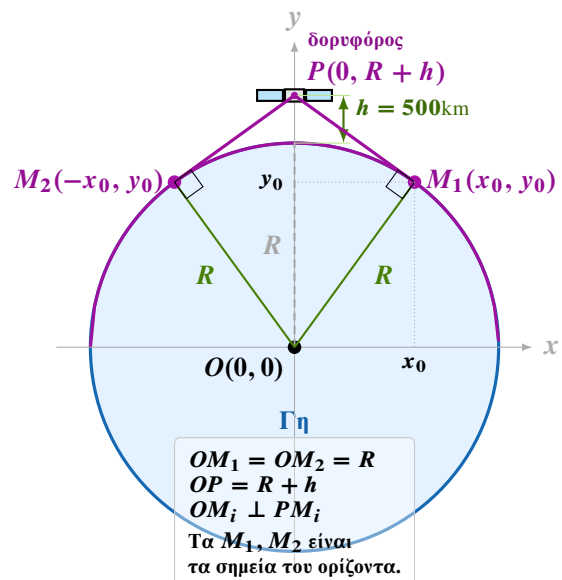
$$P(0, R + h) = P(0, 6871).$$

Οι δύο οριακές γραμμές θέασης από τον δορυφόρο προς τον γεωμετρικό ορίζοντα εφάπτονται στη γήινη επιφάνεια στα σημεία M_1 και M_2 .

α. Να βρείτε τα σημεία επαφής M_1 και M_2 .

β. Να βρείτε τις εξισώσεις των δύο οριακών γραμμών θέασης.

γ. Να υπολογίσετε την ευθύγραμμη απόσταση του δορυφόρου από καθένα από τα σημεία του ορίζοντα.



✓ ΛΥΣΗ

Θέτουμε $D = R + h = 6371 + 500 = 6871 \text{ km}$, που είναι η απόσταση του δορυφόρου από το κέντρο της Γης. Επομένως, οι συντεταγμένες του δορυφόρου είναι $P(0, D)$.

Η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{R^2 - x^2}$ έχει πεδίο ορισμού το $[-R, R]$. Για κάθε $x \in (-R, R)$, η f είναι παραγωγίσιμη με:

$$f'(x) = \left(\sqrt{R^2 - x^2}\right)' = \frac{1}{2\sqrt{R^2 - x^2}} \cdot (R^2 - x^2)' = \frac{-2x}{2\sqrt{R^2 - x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2}}$$

α. Έστω $M_1(x_0, y_0)$ το ένα σημείο επαφής στο άνω ημικύκλιο της Γης, με $x_0 > 0$. Αφού το M_1 ανήκει στον κύκλο, ισχύει:

$$y_0 = f(x_0) = \sqrt{R^2 - x_0^2} \Leftrightarrow x_0^2 + y_0^2 = R^2 \quad (1)$$

Η κλίση της εφαπτομένης ευθείας ε_1 στο σημείο M_1 είναι:

$$\lambda_1 = f'(x_0) = -\frac{x_0}{\sqrt{R^2 - x_0^2}} = -\frac{x_0}{y_0}$$

Η εξίσωση της εφαπτομένης στο M_1 δίνεται από τον τύπο $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$, οπότε:

$$\varepsilon_1 : y - y_0 = -\frac{x_0}{y_0}(x - x_0)$$

Γνωρίζουμε ότι η εφαπτομένη αυτή αντιστοιχεί στην οριακή γραμμή θέασης, συνεπώς διέρχεται από το σημείο του δορυφόρου $P(0, D)$. Αντικαθιστώντας τις συντεταγμένες του P στην εξίσωση της εφαπτομένης, έχουμε:

$$\begin{aligned} D - y_0 &= -\frac{x_0}{y_0}(0 - x_0) \Rightarrow \\ D - y_0 &= \frac{x_0^2}{y_0} \Rightarrow \\ Dy_0 - y_0^2 &= x_0^2 \Rightarrow \\ Dy_0 &= x_0^2 + y_0^2 \end{aligned}$$

Λόγω της σχέσης (1), το 2ο μέλος ισούται με R^2 , επομένως:

$$Dy_0 = R^2 \Rightarrow y_0 = \frac{R^2}{D}$$

Για να βρούμε την τετμημένη x_0 , αντικαθιστούμε το y_0 στη σχέση (1):

$$\begin{aligned} x_0^2 &= R^2 - y_0^2 = R^2 - \left(\frac{R^2}{D}\right)^2 = R^2 - \frac{R^4}{D^2} = \frac{R^2 D^2 - R^4}{D^2} \Rightarrow \\ x_0^2 &= \frac{R^2(D^2 - R^2)}{D^2} \Rightarrow x_0 = \pm \frac{R\sqrt{D^2 - R^2}}{D} \end{aligned}$$

Λόγω της συμμετρίας του προβλήματος ως προς τον άξονα $y'y$, προκύπτουν δύο συμμετρικά σημεία επαφής (τα M_1 και M_2):

$$M_1\left(\frac{R\sqrt{D^2 - R^2}}{D}, \frac{R^2}{D}\right) \quad \text{και} \quad M_2\left(-\frac{R\sqrt{D^2 - R^2}}{D}, \frac{R^2}{D}\right)$$

Αντικαθιστώντας τις τιμές $R = 6371$ και $D = 6871$, παίρνουμε προσεγγιστικά (σε km):

$$M_1(2385,88, 5907,38) \quad \text{και} \quad M_2(-2385,88, 5907,38)$$

β. Γνωρίζουμε ότι η εφαπτομένη ε_1 διέρχεται από το $P(0, D)$, το οποίο βρίσκεται πάνω στον άξονα $y'y$. Επομένως, το D είναι η τεταγμένη επί την αρχή, άρα η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη μορφή $y = \lambda_1 x + D$. Αντικαθιστούμε την κλίση λ_1 :

$$\lambda_1 = -\frac{x_0}{y_0} = -\frac{\frac{R\sqrt{D^2 - R^2}}{D}}{\frac{R^2}{D}} = -\frac{\sqrt{D^2 - R^2}}{R}$$

Οπότε, η εξίσωση της πρώτης οριακής γραμμής θέασης είναι:

$$\varepsilon_1 : y = -\frac{\sqrt{D^2 - R^2}}{R}x + D$$

Αντίστοιχα, λόγω συμμετρίας, η εφαπτομένη ε_2 στο M_2 έχει αντίθετη κλίση ($\lambda_2 = -\lambda_1$), συνεπώς:

$$\varepsilon_2 : y = \frac{\sqrt{D^2 - R^2}}{R}x + D$$

Αριθμητικά, προκύπτουν οι ευθείες:

$$\varepsilon_1 : y = -0,40388x + 6871, \quad \varepsilon_2 : y = 0,40388x + 6871$$

γ. Σύμφωνα με την Ευκλείδεια Γεωμετρία, η ακτίνα που καταλήγει στο σημείο επαφής μιας εφαπτομένης σε κύκλο, είναι κάθετη σε αυτήν. Άρα $OM_1 \perp PM_1$. Επομένως, το τρίγωνο OM_1P είναι ορθογώνιο στο M_1 . Εφαρμόζοντας το Πυθαγόρειο Θεώρημα, έχουμε:

$$OP^2 = OM_1^2 + PM_1^2 \Rightarrow$$

$$D^2 = R^2 + PM_1^2 \Rightarrow$$

$$PM_1^2 = D^2 - R^2 \Rightarrow$$

$$PM_1 = \sqrt{D^2 - R^2}$$

Εκτελώντας τις πράξεις:

$$PM_1 = \sqrt{6871^2 - 6371^2} = \sqrt{47210641 - 40589641} = \sqrt{6621000} \approx 2573,13 \text{ km}$$

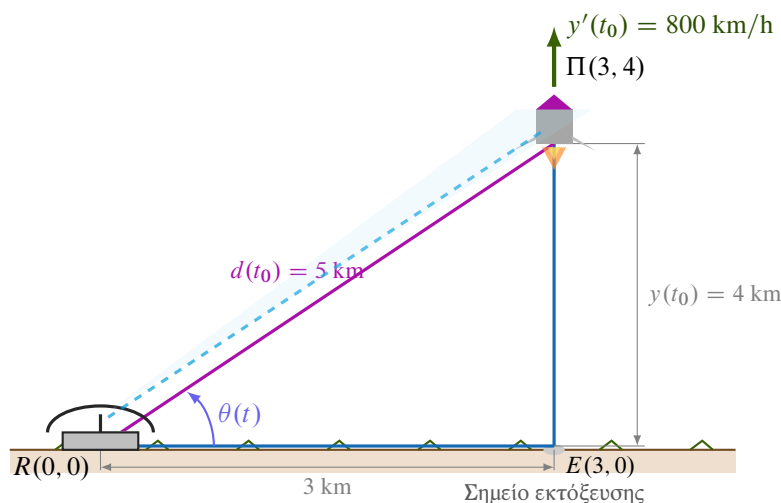
Λόγω συμμετρίας ισχύει $PM_1 = PM_2$. Συνεπώς, η ευθύγραμμη απόσταση του δορυφόρου από καθένα από τα δύο σημεία του γεωμετρικού ορίζοντα είναι περίπου 2573,13 km.

Ενότητα 1.9 Ρυθμός Μεταβολής

► Παράδειγμα 1.12 : Παρακολούθηση Πυραύλου από Ραντάρ

Ένας πύραυλος εκτοξεύεται κατακόρυφα. Ένα ραντάρ παρακολούθησης βρίσκεται στο έδαφος σε απόσταση 3 km από το σημείο εκτόξευσης. Τη χρονική στιγμή t_0 , ο πύραυλος βρίσκεται σε ύψος 4 km και η ταχύτητά του είναι 800 km/h. Να βρείτε τον ρυθμό μεταβολής της γωνίας ανύψωσης του ραντάρ (σε rad/h) τη χρονική στιγμή t_0 .

✓ ΛΥΣΗ



Έστω $y(t)$ το ύψος του πυραύλου και $\theta(t)$ η γωνία ανύψωσης του ραντάρ τη χρονική στιγμή t . Από το ορθογώνιο τρίγωνο που σχηματίζεται έχουμε:

$$\varepsilon\phi\theta(t) = \frac{y(t)}{3}$$

Παραγωγίζουμε τα μέλη της εξίσωσης ως προς t :

$$\frac{1}{\sin^2\theta(t)} \cdot \theta'(t) = \frac{y'(t)}{3} \quad (1)$$

Τη χρονική στιγμή t_0 , γνωρίζουμε ότι $y(t_0) = 4$ km και $y'(t_0) = 800$ km/h (ταχύτητα). Τη στιγμή t_0 , η υποτείνουσα του ορθογωνίου τριγώνου είναι:

$$d(t_0) = \sqrt{3^2 + y(t_0)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5 \text{ km}$$

Άρα, το $\sin\theta(t_0)$ είναι:

$$\sin\theta(t_0) = \frac{3}{d(t_0)} = \frac{3}{5}$$

Αντικαθιστούμε τις τιμές στην εξίσωση (1) για $t = t_0$:

$$\frac{1}{\left(\frac{3}{5}\right)^2} \cdot \theta'(t_0) = \frac{800}{3} \Rightarrow \frac{1}{\frac{9}{25}} \cdot \theta'(t_0) = \frac{800}{3} \Rightarrow \frac{25}{9} \theta'(t_0) = \frac{800}{3}$$

Λύνουμε ως προς $\theta'(t_0)$:

$$\theta'(t_0) = \frac{800 \cdot 9}{3 \cdot 25} = \frac{7200}{75} = 96 \text{ rad/h}$$

Άρα, η γωνία ανύψωσης αυξάνεται με ρυθμό 96 rad/h τη στιγμή t_0 .

► Παράδειγμα 1.13 : Εξάπλωση μόλυνσης — Περιβάλλον

Μια τοξική ουσία διαρρέει από ένα εργοστάσιο στο έδαφος και απλώνεται σχηματίζοντας έναν κυκλικό δίσκο (σε κάτοψη). Λόγω των ιδιοτήτων του εδάφους, η ακτίνα του δίσκου $r(t)$ (σε μέτρα) αυξάνεται με σταθερό ρυθμό 0.5 m/h. Αν γνωρίζουμε ότι το εμβαδόν του μολυσμένου κυκλικού δίσκου δίνεται από τον τύπο $E = \pi r^2$, να υπολογίσετε τον ρυθμό με τον οποίο αυξάνεται το εμβαδόν της μολυσμένης περιοχής τη χρονική στιγμή που η ακτίνα της είναι 10 μέτρα.

✓ ΛΥΣΗ

Γνωρίζουμε ότι ο ρυθμός μεταβολής της ακτίνας είναι σταθερός:

$$r'(t) = 0,5 \text{ m/h}$$

Το εμβαδόν ως συνάρτηση του χρόνου είναι:

$$E(t) = \pi[r(t)]^2$$

Παραγωγίζουμε και τα δύο μέλη της εξίσωσης ως προς τον χρόνο t , εφαρμόζοντας τον κανόνα της αλυσίδας (σύνθετη συνάρτηση):

$$E'(t) = \pi \cdot 2r(t) \cdot r'(t) \Rightarrow E'(t) = 2\pi r(t)r'(t)$$

Έστω t_0 η χρονική στιγμή που η ακτίνα φτάνει τα $r(t_0) = 10$ μέτρα. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ο ρυθμός μεταβολής του εμβαδού είναι:

$$\begin{aligned} E'(t_0) &= 2\pi \cdot r(t_0) \cdot r'(t_0) \\ &= 2\pi \cdot 10 \cdot 0.5 \\ &= 2\pi \cdot 5 = 10\pi \text{ m}^2/\text{h} \end{aligned}$$

Επομένως, το εμβαδόν της μολυσμένης περιοχής αυξάνεται εκείνη τη στιγμή με ρυθμό $10\pi \approx 31.4$ τετραγωνικά μέτρα ανά ώρα.

Ενότητα 1.10 Θεώρημα Rolle

▶ Παράδειγμα 1.14 : Ηλεκτρικό Κύκλωμα Εναλλασσόμενου Ρεύματος — Ηλεκτροτεχνία

Σε ένα απλό κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος, το ηλεκτρικό φορτίο $q(t)$ (σε C) σε έναν πυκνωτή δίνεται από τη συνάρτηση $q(t) = 0,05\sin(100\pi t)$, όπου t ο χρόνος σε δευτερόλεπτα. Το ρεύμα $I(t)$ στο κύκλωμα (σε A) ισούται με τον ρυθμό μεταβολής του φορτίου, δηλαδή $I(t) = q'(t)$. Να αποδείξετε με χρήση του Θεωρήματος Rolle ότι στο χρονικό διάστημα $\left[0, \frac{1}{50}\right]$ s υπάρχει τουλάχιστον μία χρονική στιγμή όπου το ρεύμα στο κύκλωμα μηδενίζεται.

✓ ΛΥΣΗ

Θα εφαρμόσουμε το Θεώρημα Rolle για τη συνάρτηση του φορτίου $q(t) = 0,05\sin(100\pi t)$ στο διάστημα $[0, 0,02]$ (αφού $\frac{1}{50} = 0,02$). Ελέγχουμε τις προϋποθέσεις:

1. Η συνάρτηση $q(t)$ είναι συνεχής στο κλειστό $[0, 0,02]$, ως τριγωνομετρική.
2. Η συνάρτηση $q(t)$ είναι παραγωγίσιμη στο ανοιχτό $(0, 0,02)$, με παράγωγο $q'(t) = 0,05 \cdot (100\pi) \cdot (-\eta\mu(100\pi t)) = -5\pi \eta\mu(100\pi t)$.
3. Ελέγχουμε τις τιμές στα άκρα του διαστήματος:

$$\triangleright q(0) = 0,05\sin(0) = 0,05 \cdot 1 = 0,05$$

$$\triangleright q(0,02) = 0,05\sin(100\pi \cdot 0,02) = 0,05\sin(2\pi) = 0,05 \cdot 1 = 0,05$$

Εφόσον $q(0) = q(0,02)$, ισχύει και η τρίτη προϋπόθεση.

Σύμφωνα με το Θεώρημα Rolle, υπάρχει τουλάχιστον ένα $t_0 \in (0, 0,02)$ τέτοιο ώστε:

$$q'(t_0) = 0$$

Επειδή γνωρίζουμε ότι $q'(t_0) = I(t_0)$, αποδεικνύεται ότι $I(t_0) = 0$. Άρα όντως υπάρχει χρονική στιγμή κατά την οποία η ένταση του ρεύματος μηδενίζεται (γεγονός που στη Φυσική αντιστοιχεί στη στιγμή που το εναλλασσόμενο ρεύμα αλλάζει φορά).

▶ Παράδειγμα 1.15 : Αγώνας δρόμου (Θεώρημα Rolle)

Δύο δρομείς, ο Α και ο Β, συμμετέχουν σε έναν αγώνα δρόμου 10 km. Ξεκινούν ταυτόχρονα (τη στιγμή $t = 0$) και τερματίζουν ακριβώς την ίδια χρονική στιγμή $t_f = 1$ ώρα, σημειώνοντας ισοπαλία. Οι συναρτήσεις $S_A(t)$ και $S_B(t)$ που περιγράφουν το διάστημα που έχουν διανύσει είναι συνεχείς στο $[0, 1]$ και παραγωγίσιμες στο $(0, 1)$. Να αποδείξετε ότι υπήρξε τουλάχιστον μία χρονική στιγμή $t_0 \in (0, 1)$ κατά τη διάρκεια του αγώνα όπου οι δύο δρομείς είχαν ακριβώς την ίδια στιγμιαία ταχύτητα.

✓ ΛΥΣΗ

Ορίζουμε τη συνάρτηση που εκφράζει τη διαφορά των αποστάσεων που έχουν διανύσει:

$$d(t) = S_A(t) - S_B(t), \quad t \in [0, 1]$$

Η συνάρτηση $d(t)$ ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Θεωρήματος Rolle στο διάστημα $[0, 1]$:

1. Είναι συνεχής στο κλειστό $[0, 1]$, ως διαφορά των παραγωγίσιμων (και άρα συνεχών) συναρτήσεων $S_A(t)$ και $S_B(t)$.
2. Είναι παραγωγίσιμη στο ανοιχτό $(0, 1)$, ως διαφορά παραγωγίσιμων συναρτήσεων, με παράγωγο $d'(t) = S'_A(t) - S'_B(t) = u_A(t) - u_B(t)$, όπου u_A, u_B οι στιγμιαίες ταχύτητες των δρομέων.
3. Στα άκρα του διαστήματος ισχύει:

$$\triangleright d(0) = S_A(0) - S_B(0) = 0 - 0 = 0 \text{ (αφού ξεκινούν μαζί).}$$

$$\triangleright d(1) = S_A(1) - S_B(1) = 10 - 10 = 0 \text{ (αφού τερματίζουν ταυτόχρονα και έχουν διανύσει 10 km).}$$

Άρα $d(0) = d(1)$.

Σύμφωνα με το Θεώρημα Rolle, υπάρχει τουλάχιστον ένα $t_0 \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε:

$$d'(t_0) = 0 \Rightarrow u_A(t_0) - u_B(t_0) = 0 \Rightarrow u_A(t_0) = u_B(t_0)$$

Αυτό αποδεικνύει ότι υπήρξε τουλάχιστον μία χρονική στιγμή όπου οι δύο δρομείς είχαν την ίδια στιγμιαία ταχύτητα.

Ενότητα 1.11 Θεώρημα Μέσης Τιμής

► Παράδειγμα 1.16: Έλεγχος Ταχύτητας σε Αυτοκινητόδρομο — Κυκλοφοριακή Αστυνομία

Σε έναν αυτοκινητόδρομο υπάρχουν δύο σταθμοί διοδίων Α και Β που απέχουν μεταξύ τους 120 km. Το ανώτατο επιτρεπτό όριο ταχύτητας είναι 130 km/h. Ένα αυτοκίνητο διέρχεται από τα διόδια Α στις 12:00 ακριβώς και από τα διόδια Β στις 12:50. Μέσω του Θεωρήματος Μέσης Τιμής, να αποδείξετε μαθηματικά ότι ο οδηγός ξεπέρασε το όριο ταχύτητας σε κάποια χρονική στιγμή της διαδρομής του.

✓ ΛΥΣΗ

Έστω $S(t)$ η συνάρτηση θέσης (σε km) του αυτοκινήτου σε σχέση με τα διόδια Α, τη χρονική στιγμή t (σε ώρες). Θεωρούμε ως $t = 0$ την ώρα 12:00. Τότε στις 12:50, η χρονική στιγμή είναι $t = \frac{50}{60} = \frac{5}{6}$ της ώρας. Σύμφωνα με τα δεδομένα του προβλήματος:

► Στο $t = 0$: $S(0) = 0$ km.

► Στο $t = \frac{5}{6}$: $S(\frac{5}{6}) = 120$ km.

Η συνάρτηση θέσης $S(t)$ ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Θεωρήματος Μέσης Τιμής (Θ.Μ.Τ.) στο διάστημα $[0, \frac{5}{6}]$:

- Είναι συνεχής στο κλειστό $[0, \frac{5}{6}]$ (η θέση του αυτοκινήτου μεταβάλλεται χωρίς άλματα).
- Είναι παραγωγίσιμη στο ανοιχτό $(0, \frac{5}{6})$, όπου η παράγωγός της $S'(t)$ είναι η στιγμιαία ταχύτητα $u(t)$ του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με το Θ.Μ.Τ., υπάρχει τουλάχιστον μία χρονική στιγμή $t_0 \in (0, \frac{5}{6})$ τέτοια ώστε:

$$S'(t_0) = \frac{S(\frac{5}{6}) - S(0)}{\frac{5}{6} - 0}$$

Υπολογίζουμε αυτή την τιμή (η οποία εκφράζει τη μέση ταχύτητα):

$$u(t_0) = S'(t_0) = \frac{120 - 0}{\frac{5}{6}} = 120 \cdot \frac{6}{5} = \frac{720}{5} = 144 \text{ km/h}$$

Δηλαδή, αποδείξαμε ότι υπήρξε τουλάχιστον μία χρονική στιγμή t_0 κατά την οποία η στιγμιαία ταχύτητα του αυτοκινήτου ήταν ακριβώς 144 km/h. Αφού $144 > 130$, αποδεικνύεται ότι το όχημα παραβίασε το όριο ταχύτητας.

Ενότητα 1.12 Μονοτονία - Ακρότατα

► Παράδειγμα 1.17: Συγκέντρωση Φαρμάκου στον Οργανισμό — Φαρμακοκινητική

Ένα φάρμακο χορηγείται σε έναν ασθενή και απορροφάται σταδιακά από τον οργανισμό. Η συγκέντρωση του φαρμάκου (σε mg/L) στο αίμα του ασθενούς t ώρες μετά τη χορήγηση δίνεται από τη συνάρτηση $C(t) = 15te^{-0,5t}$, για $t \geq 0$. Να μελετήσετε τη συνάρτηση ως προς τη μονοτονία και να βρείτε πότε η συγκέντρωση του φαρμάκου στο αίμα αυξάνεται και πότε αρχίζει να μειώνεται.

✓ ΛΥΣΗ

Για να μελετήσουμε τη μονοτονία της $C(t)$, βρίσκουμε την πρώτη της παράγωγο χρησιμοποιώντας τον κανόνα του γινομένου:

$$\begin{aligned} C'(t) &= (15t)' \cdot e^{-0,5t} + 15t \cdot (e^{-0,5t})' \\ &= 15e^{-0,5t} + 15t \cdot e^{-0,5t} \cdot (-0,5) \\ &= 15e^{-0,5t} - 7,5te^{-0,5t} \\ &= 7,5e^{-0,5t}(2 - t) \end{aligned}$$

Βρίσκουμε τις ρίζες της παραγώγου:

$$C'(t) = 0 \Leftrightarrow 7,5e^{-0,5t}(2 - t) = 0 \Leftrightarrow 2 - t = 0 \Rightarrow t = 2$$

Μελετάμε το πρόσημο της $C'(t)$:

$$\triangleright C'(t) > 0 \Leftrightarrow 7,5e^{-0,5t}(2-t) > 0 \Leftrightarrow 2-t > 0 \Rightarrow 0 \leq t < 2$$

$$\triangleright C'(t) < 0 \Leftrightarrow 7,5e^{-0,5t}(2-t) < 0 \Leftrightarrow 2-t < 0 \Rightarrow t > 2$$

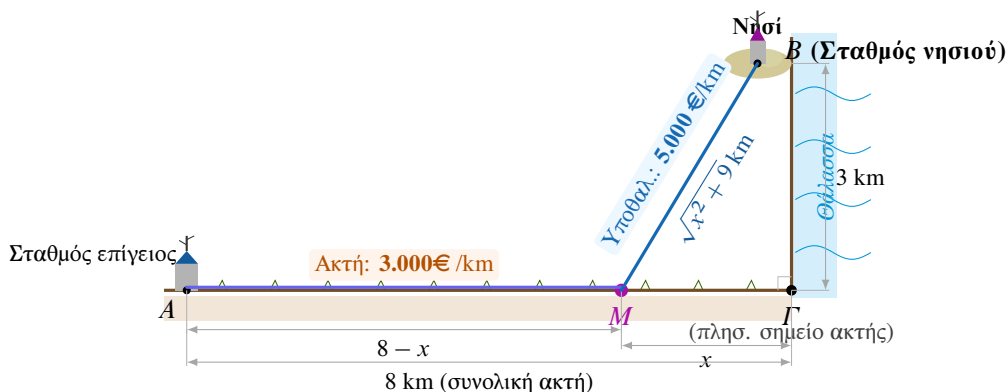
Συμπεραίνουμε ότι η συγκέντρωση του φαρμάκου στο αίμα αυξάνεται συνεχώς τις πρώτες 2 ώρες μετά τη χορήγηση, φτάνει στη μέγιστη τιμή της ακριβώς στις 2 ώρες, και στη συνέχεια αρχίζει να μειώνεται σταδιακά καθώς ο οργανισμός αποβάλλει το φάρμακο.

t	0	2	$+\infty$	
$C'(t)$		+	0	-
$C(t)$				

► Παράδειγμα 1.18: Εγκατάσταση υποθαλάσσιου καλωδίου (Νόμος του Snell)

Μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών θέλει να συνδέσει έναν επίγειο σταθμό A με έναν νησιωτικό σταθμό B . Το νησί απέχει 3 km από το πλησιέστερο σημείο Γ μιας ευθύγραμμης ακτής. Ο σταθμός A βρίσκεται στην ακτή και απέχει 8 km από το Γ . Το κόστος εγκατάστασης του καλωδίου υποθαλάσσια είναι 5000 ευρώ ανά km, ενώ το κόστος εγκατάστασης κατά μήκος της ακτής (υπόγεια) είναι 3000 ευρώ ανά km. Να βρείτε σε ποια απόσταση από το Γ πρέπει το καλώδιο να εισέλθει στη θάλασσα από την ακτή (έστω σημείο M) ώστε το συνολικό κόστος να ελαχιστοποιηθεί.

✓ ΛΥΣΗ



Έστω M το σημείο της ακτής από το οποίο το καλώδιο εισέρχεται στη θάλασσα, μεταξύ των A και Γ . Θέτουμε τη διάσταση $(\Gamma M) = x$ km, οπότε $0 \leq x \leq 8$. Τότε το καλώδιο στην ακτή έχει μήκος $(AM) = 8 - x$ km. Το υποθαλάσσιο καλώδιο, από το Πυθαγόρειο Θεώρημα στο τρίγωνο $B\Gamma M$, έχει μήκος:

$$(BM) = \sqrt{(\Gamma B)^2 + (\Gamma M)^2} = \sqrt{3^2 + x^2} = \sqrt{x^2 + 9}$$

Το συνολικό κόστος $K(x)$ σε χιλιάδες ευρώ είναι:

$$K(x) = 5 \cdot \sqrt{x^2 + 9} + 3 \cdot (8 - x), \quad x \in [0, 8]$$

Βρίσκουμε την παράγωγο της συνάρτησης κόστους:

$$K'(x) = 5 \cdot \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 9}} - 3 = \frac{5x}{\sqrt{x^2 + 9}} - 3$$

Μηδενίζουμε την παράγωγο για να βρούμε τα κρίσιμα σημεία:

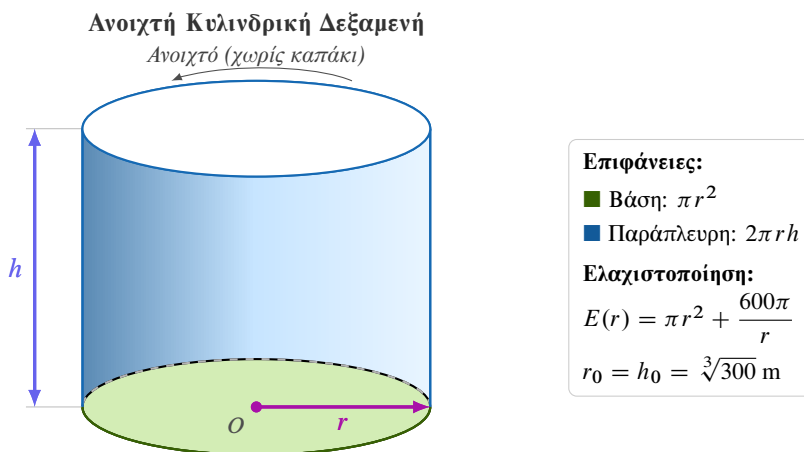
$$\begin{aligned} K'(x) = 0 &\Rightarrow \frac{5x}{\sqrt{x^2 + 9}} = 3 \Rightarrow 5x = 3\sqrt{x^2 + 9} \\ &\Rightarrow 25x^2 = 9(x^2 + 9) \Rightarrow 25x^2 = 9x^2 + 81 \\ &\Rightarrow 16x^2 = 81 \Rightarrow x^2 = \frac{81}{16} \xrightarrow{x>0} x = \frac{9}{4} = 2,25 \text{ km} \end{aligned}$$

Για $x < \frac{9}{4}$ είναι $K'(x) < 0$ και για $x > \frac{9}{4}$ είναι $K'(x) > 0$. Επομένως η $K(x)$ είναι γνησίως φθίνουσα στο $[0, \frac{9}{4}]$ και γνησίως αύξουσα στο $[\frac{9}{4}, 8]$. Άρα παρουσιάζει ολικό ελάχιστο για $x = 2,25$ km. Το καλώδιο πρέπει να μπει στη

θάλασσα από σημείο της ακτής που απέχει 2,25 km από το σημείο Γ.

► **Παράδειγμα 1.19 :** Σχεδιασμός Δοχείου Αποθήκευσης Καυσίμων — Μηχανική

Ένα διυλιστήριο θέλει να κατασκευάσει μια ανοιχτή (χωρίς καπάκι) κυλινδρική δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμων που θα χωράει ακριβώς 300π κυβικά μέτρα πετρελαίου. Αν το κόστος κατασκευής της βάσης είναι το ίδιο ανά τετραγωνικό μέτρο με το κόστος της παράπλευρης επιφάνειας, να βρείτε την ακτίνα r και το ύψος h (σε μέτρα) της δεξαμενής που ελαχιστοποιούν το συνολικό εμβαδόν της (και συνεπώς το κόστος των υλικών κατασκευής).



✓ **ΛΥΣΗ**

Ο όγκος του κυλίνδρου δίνεται από τον τύπο $V = \pi r^2 h$. Γνωρίζουμε ότι $V = 300\pi$, άρα:

$$\pi r^2 h = 300\pi \Rightarrow r^2 h = 300 \Rightarrow h = \frac{300}{r^2}$$

Το συνολικό εμβαδόν της ανοιχτής δεξαμενής αποτελείται από το εμβαδόν της κυκλικής βάσης ($E_b = \pi r^2$) και το εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας ($E_\pi = 2\pi rh$). Άρα το συνολικό εμβαδόν E είναι:

$$E = \pi r^2 + 2\pi rh$$

Αντικαθιστούμε το h ως συνάρτηση του r :

$$E(r) = \pi r^2 + 2\pi r \left(\frac{300}{r^2} \right) = \pi r^2 + \frac{600\pi}{r}, \quad r > 0$$

Για να βρούμε το ελάχιστο, υπολογίζουμε την πρώτη παράγωγο:

$$E'(r) = 2\pi r - \frac{600\pi}{r^2} = \frac{2\pi r^3 - 600\pi}{r^2}$$

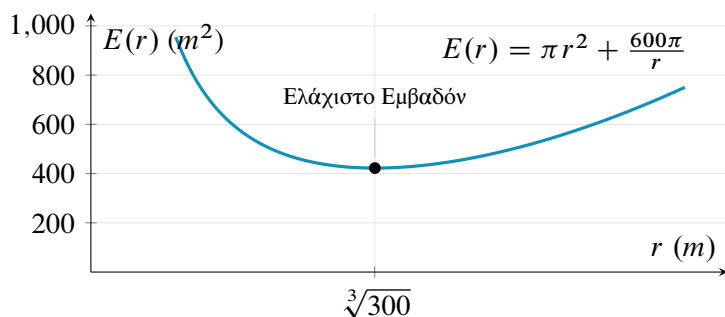
Μηδενίζουμε την παράγωγο για να βρούμε τα κρίσιμα σημεία:

$$E'(r) = 0 \Rightarrow 2\pi r^3 - 600\pi = 0 \Rightarrow r^3 = 300 \Rightarrow r = \sqrt[3]{300} \approx 6,69 \text{ m}$$

$$\triangleright E'(r) > 0 \Rightarrow 2\pi r^3 - 600\pi > 0 \Rightarrow r^3 > 300 \Rightarrow r > \sqrt[3]{300}$$

$$\triangleright E'(r) < 0 \Rightarrow 2\pi r^3 - 600\pi < 0 \Rightarrow r^3 < 300 \Rightarrow r < \sqrt[3]{300}$$

άρα για $r < \sqrt[3]{300}$ φθίνουσα και για $r > \sqrt[3]{300}$ αύξουσα. Η συνάρτηση παρουσιάζει ολικό ελάχιστο για $r = \sqrt[3]{300}$.



r	0	$\sqrt[3]{300}$	$+\infty$
$E'(r)$	-	0	+
$E(r)$	↘ ↗		

Το αντίστοιχο ύψος είναι:

$$h = \frac{300}{r^2} = \frac{(\sqrt[3]{300})^3}{(\sqrt[3]{300})^2} = \sqrt[3]{300} \text{ m}$$

Δηλαδή, για να έχουμε το ελάχιστο δυνατό κόστος, η ακτίνα της βάσης πρέπει να είναι ίση με το ύψος της δεξαμενής ($h = r = \sqrt[3]{300} \text{ m}$).

► **Παράδειγμα 1.20 :** Οικονομική κατανομή φορτίου — Ηλεκτρική ενέργεια

Ένας διαχειριστής ηλεκτρικού συστήματος πρέπει να καλύψει ζήτηση 100MW χρησιμοποιώντας δύο θερμικές μονάδες παραγωγής. Στο πρότυπο σύστημα δοκιμών case30 του MATPOWER, οι καμπύλες ωριαίου κόστους των δύο πρώτων μονάδων μοντελοποιούνται από τις τετραγωνικές συναρτήσεις, σύμφωνα με την κλασική διατύπωση του προβλήματος οικονομικής κατανομής φορτίου [1],

$$C_1(P_1) = 0,02P_1^2 + 2P_1, \quad C_2(P_2) = 0,0175P_2^2 + 1,75P_2,$$

όπου P_1, P_2 είναι οι παραγόμενες ισχύεις σε MW και τα κόστη μετρώνται σε νομισματικές μονάδες ανά ώρα. Κάθε μονάδα μπορεί να παράγει έως 80MW. Για να απομονώσουμε την οικονομική ιδέα, θεωρούμε ότι οι απώλειες μεταφοράς είναι αμελητέες, οπότε $P_1 + P_2 = 100$.

- Αν $P_1 = x$, να κατασκευάσετε τη συνάρτηση $C(x)$ του συνολικού ωριαίου κόστους και να βρείτε το φυσικό πεδίο ορισμού της.
- Να βρείτε πώς πρέπει να κατανεμηθεί η παραγωγή μεταξύ των δύο μονάδων, ώστε το συνολικό κόστος να γίνει ελάχιστο.
- Να επαληθεύσετε ότι στη βέλτιστη κατανομή τα οριακά κόστη $C'_1(P_1)$ και $C'_2(P_2)$ είναι ίσα και να ερμηνεύσετε οικονομικά το αποτέλεσμα.

✓ **ΛΥΣΗ**

- Αν $P_1 = x$ είναι η ηλεκτρική ισχύς που παράγει η πρώτη θερμική μονάδα, τότε από τη συνθήκη κάλυψης της συνολικής ζήτησης ($P_1 + P_2 = 100$) προκύπτει ότι η ισχύς της δεύτερης μονάδας είναι:

$$P_2 = 100 - x$$

Κάθε μονάδα έχει τεχνικό όριο παραγωγής έως 80MW και προφανώς δεν μπορεί να παράγει αρνητική ισχύ. Συνεπώς, πρέπει να ικανοποιούνται ταυτόχρονα οι περιορισμοί:

$$\begin{cases} 0 \leq P_1 \leq 80 \\ 0 \leq P_2 \leq 80 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 80 \\ 0 \leq 100 - x \leq 80 \end{cases}$$

Λύνοντας τη δεύτερη ανισότητα ως προς x :

$$0 \leq 100 - x \leq 80 \Leftrightarrow -100 \leq -x \leq -20 \Leftrightarrow 20 \leq x \leq 100$$

Συναληθεύοντας τους περιορισμούς $x \in [0, 80]$ και $x \in [20, 100]$, βρίσκουμε το φυσικό πεδίο ορισμού της συνάρτησης, το οποίο είναι το διάστημα $\Delta = [20, 80]$.

Το συνολικό ωριαίο κόστος παραγωγής $C(x)$ είναι το άθροισμα των κοστών των δύο μονάδων:

$$\begin{aligned} C(x) &= C_1(x) + C_2(100 - x) \\ &= 0,02x^2 + 2x + 0,0175(100 - x)^2 + 1,75(100 - x) \\ &= 0,02x^2 + 2x + 0,0175(10000 - 200x + x^2) + 175 - 1,75x \\ &= 0,02x^2 + 2x + 175 - 3,5x + 0,0175x^2 + 175 - 1,75x \\ &= (0,02 + 0,0175)x^2 + (2 - 3,5 - 1,75)x + (175 + 175) \end{aligned}$$

Συνεπώς, η συνάρτηση του συνολικού ωριαίου κόστους είναι:

$$C(x) = 0,0375x^2 - 3,25x + 350, \quad x \in [20, 80]$$

β. Η συνάρτηση C είναι παραγωγίσιμη στο διάστημα $(20, 80)$ ως πολυωνυμική, με παράγωγο:

$$C'(x) = (0,0375x^2)' - (3,25x)' + (350)' = 2 \cdot 0,0375x - 3,25 = 0,075x - 3,25$$

Αναζητούμε τις ρίζες της παραγώγου:

$$C'(x) = 0 \Leftrightarrow 0,075x - 3,25 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3,25}{0,075} = \frac{325}{75} \Leftrightarrow x = \frac{130}{3} \approx 43,33\text{MW}$$

Η κρίσιμη αυτή τιμή ανήκει στο πεδίο ορισμού $[20, 80]$. Μελετούμε το πρόσημο της C' και τη μονοτονία της C στον παρακάτω πίνακα μεταβολών:

x	20	$\frac{130}{3}$	80
$C'(x)$	-	0	+
$C(x)$	$\searrow$		$\nearrow$

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, η συνάρτηση C είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[20, \frac{130}{3}]$ και γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[\frac{130}{3}, 80]$. Επομένως, παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στη θέση $x_0 = \frac{130}{3}$.

Η βέλτιστη κατανομή της παραγωγής μεταξύ των δύο μονάδων είναι:

$$P_1 = \frac{130}{3}\text{MW} \approx 43,33\text{MW}$$

$$P_2 = 100 - \frac{130}{3} = \frac{170}{3}\text{MW} \approx 56,67\text{MW}$$

Το ελάχιστο συνολικό ωριαίο κόστος λειτουργίας ισούται με:

$$\begin{aligned} C_{\min} &= C\left(\frac{130}{3}\right) = 0,0375\left(\frac{130}{3}\right)^2 - 3,25\left(\frac{130}{3}\right) + 350 \\ &= \frac{375}{10000} \cdot \frac{16900}{9} - \frac{325}{100} \cdot \frac{130}{3} + 350 \\ &= \frac{1690}{24} - \frac{1690}{12} + 350 = -\frac{1690}{24} + 350 = \frac{3355}{12} \approx 279,58 \end{aligned}$$

νομισματικές μονάδες ανά ώρα.

γ. Τα οριακά κόστη των δύο θερμικών μονάδων ορίζονται ως οι παράγωγοι των συναρτήσεων κόστους τους:

$$C'_1(P_1) = (0,02P_1^2 + 2P_1)' = 0,04P_1 + 2$$

$$C'_2(P_2) = (0,0175P_2^2 + 1,75P_2)' = 0,035P_2 + 1,75$$

Αντικαθιστώντας τις τιμές της βέλτιστης κατανομής παραγωγής, λαμβάνουμε:

$$C'_1\left(\frac{130}{3}\right) = 0,04 \cdot \frac{130}{3} + 2 = \frac{5,2}{3} + 2 = \frac{11,2}{3} = \frac{112}{30} = \frac{56}{15} \approx 3,73$$

$$C'_2\left(\frac{170}{3}\right) = 0,035 \cdot \frac{170}{3} + 1,75 = \frac{5,95}{3} + 1,75 = \frac{5,95 + 5,25}{3} = \frac{11,2}{3} = \frac{56}{15} \approx 3,73$$

Παρατηρούμε ότι πράγματι $C'_1(P_1) = C'_2(P_2) = \frac{56}{15}$, γεγονός που επαληθεύει τη μαθηματική ισότητα.

Οικονομική Ερμηνεία: Το αποτέλεσμα αυτό αντανάκλα τη θεμελιώδη «Αρχή των Ίσων Οριακών Κόστων» στην οικονομική επιστήμη και τη μηχανική συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Το οριακό κόστος εκφράζει το πρόσθετο κόστος που θα επωμιστεί το σύστημα για την παραγωγή της επόμενης (απειροελάχιστης) μονάδας ισχύος (1MW) από τη συγκεκριμένη μονάδα.

Αν στη βέλτιστη κατάσταση τα οριακά κόστη δεν ήταν ίσα (π.χ. $C'_1 > C'_2$), αυτό θα σήμαινε ότι η μονάδα 1 είναι οριακά ακριβότερη από τη μονάδα 2. Τότε, ο διαχειριστής θα μπορούσε να μειώσει την παραγωγή της μονάδας 1 κατά ΔP και να αυξήσει την παραγωγή της μονάδας 2 κατά το ίδιο ποσό ΔP (ώστε να καλύπτεται σταθερά η ζήτηση). Αυτή η μετατόπιση θα επέφερε μείωση του συνολικού κόστους κατά $(C'_1 - C'_2)\Delta P > 0$. Συνεπώς, η ελαχιστοποίηση του κόστους επιτυγχάνεται αποκλειστικά και μόνο όταν δεν υπάρχει περιθώριο για τέτοιες οικονομικά ευνοϊκές ανακατανομές, δηλαδή όταν τα οριακά κόστη όλων των ενεργών μονάδων εξισωθούν.

Ενότητα 1.13 Κυρτότητα - Σημεία καμψής

► Παράδειγμα 1.21 : Ρυθμός Ανάπτυξης Εταιρείας — Οικονομικά

Τα συνολικά κέρδη (σε εκατομμύρια ευρώ) μιας νεοσύστατης εταιρείας τεχνολογίας, t μήνες μετά την ίδρυσή της, μοντελοποιούνται από τη συνάρτηση $K(t) = \frac{100}{1+9e^{-0,5t}}$. Να βρείτε το σημείο καμψής της συνάρτησης και να εξηγήσετε την οικονομική του σημασία σε σχέση με τον ρυθμό αύξησης των κερδών.

✓ ΛΥΣΗ

Ο ρυθμός αύξησης των κερδών δίνεται από την πρώτη παράγωγο $K'(t)$:

$$\begin{aligned} K'(t) &= (100(1+9e^{-0,5t})^{-1})' \\ &= -100(1+9e^{-0,5t})^{-2} \cdot (9e^{-0,5t} \cdot (-0,5)) \\ &= \frac{450e^{-0,5t}}{(1+9e^{-0,5t})^2} \end{aligned}$$

Για να βρούμε το σημείο καμψής, πρέπει να μελετήσουμε το πρόσημο της δεύτερης παραγώγου $K''(t)$. Παραγωγίζουμε χρησιμοποιώντας τον κανόνα του πηλίκου:

$$\begin{aligned} K''(t) &= 450 \cdot \frac{(e^{-0,5t})'(1+9e^{-0,5t})^2 - e^{-0,5t} \cdot ((1+9e^{-0,5t})^2)'}{(1+9e^{-0,5t})^4} \\ &= 450 \cdot \frac{-0,5e^{-0,5t}(1+9e^{-0,5t})^2 - e^{-0,5t} \cdot 2(1+9e^{-0,5t})(-4,5e^{-0,5t})}{(1+9e^{-0,5t})^4} \\ &= 450e^{-0,5t} \cdot \frac{-0,5(1+9e^{-0,5t}) + 9e^{-0,5t}}{(1+9e^{-0,5t})^3} \\ &= \frac{450e^{-0,5t}}{(1+9e^{-0,5t})^3} \cdot (-0,5 - 4,5e^{-0,5t} + 9e^{-0,5t}) \\ &= \frac{450e^{-0,5t}}{(1+9e^{-0,5t})^3} \cdot (4,5e^{-0,5t} - 0,5) \end{aligned}$$

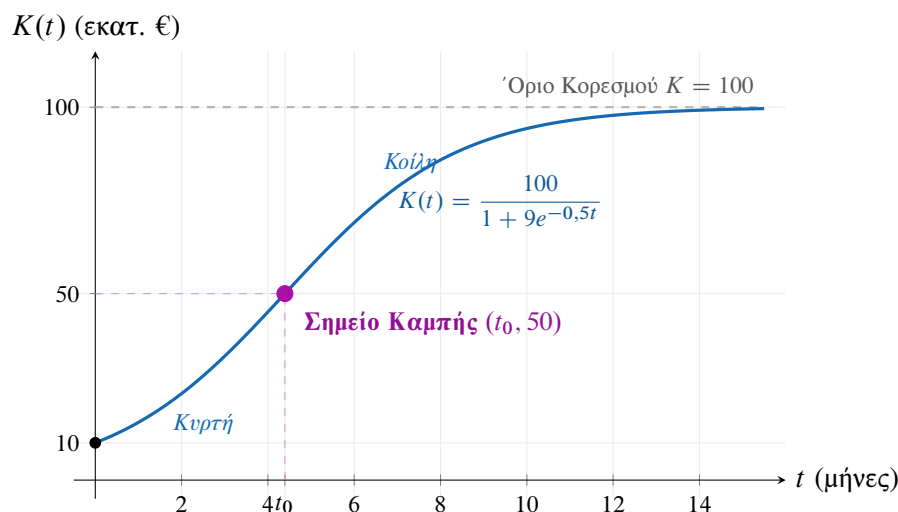
Βρίσκουμε τη ρίζα της $K''(t)$ θέτοντάς την ίση με μηδέν:

$$4,5e^{-0,5t} - 0,5 = 0 \Rightarrow e^{-0,5t} = \frac{0,5}{4,5} = \frac{1}{9}$$

Λογαριθμίζουμε και τα δύο μέλη:

$$-0,5t = \ln\left(\frac{1}{9}\right) \Rightarrow -0,5t = -\ln 9 \Rightarrow t = 2 \ln 9 \approx 4,39$$

Για $t < 2 \ln 9$ ισχύει $K''(t) > 0$ (η K είναι κυρτή $\cup$). Για $t > 2 \ln 9$ ισχύει $K''(t) < 0$ (η K είναι κοίλη $\cap$). Το σημείο αυτό ($t_0 \approx 4,39$) είναι σημείο καμψής. Οικονομικά, αυτό σημαίνει ότι μέχρι λίγο μετά τον 4ο μήνα, ο ρυθμός αύξησης των κερδών συνέχιζε να επιταχύνεται. Μετά το σημείο καμψής, αν και τα κέρδη συνεχίζουν να αυξάνονται, ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνονται αρχίζει να επιβραδύνεται (σηματοδοτώντας τον "κορεσμό" της αγοράς).



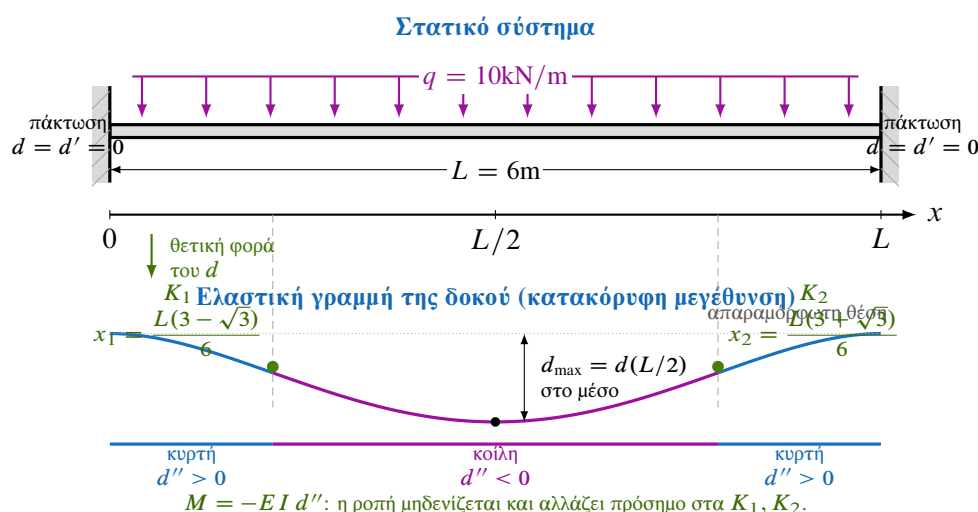
► Παράδειγμα 1.22 : Κάμψη αμφίπακτης δοκού — Στατική

Μια χαλύβδινη δοκός μήκους $L = 6\text{m}$ είναι πακτωμένη και στα δύο άκρα της και δέχεται ομοιόμορφο κατακόρυφο φορτίο $q = 10\text{kN/m}$. Σύμφωνα με τη θεωρία δοκών Euler–Bernoulli, για μικρές ελαστικές παραμορφώσεις το κατακόρυφο βέλος κάμψης της δοκού δίνεται από τη συνάρτηση

$$d(x) = \frac{q}{24EI} x^2 (L - x)^2, \quad 0 \leq x \leq L,$$

όπου x είναι η απόσταση από το αριστερό άκρο, $E = 200\text{GPa}$ είναι το μέτρο ελαστικότητας του χάλυβα και $I = 8 \cdot 10^{-5}\text{m}^4$ η ροπή αδράνειας της διατομής.

- Να μελετήσετε την κυρτότητα της d .
- Να βρείτε τα σημεία καμψής της ελαστικής γραμμής της δοκού.
- Να εξηγήσετε τη σημασία των σημείων αυτών για την καταπόνηση της δοκού.



✓ ΛΥΣΗ

Η συνάρτηση του βέλους κάμψης $d(x)$ προκύπτει ως λύση της εξίσωσης ισορροπίας δοκών κατά Euler–Bernoulli:

$$EI d^{(4)}(x) = q$$

ικανοποιώντας τις συνθήκες σταθερής πάκτωσης στα δύο άκρα της δοκού, δηλαδή $d(0) = d'(0) = 0$ (αριστερό άκρο) και $d(L) = d'(L) = 0$ (δεξιό άκρο). Στο συγκεκριμένο μοντέλο, η κατακόρυφη μετατόπιση (βέλος) θεωρείται θετική προς τα κάτω (προς τη φορά του φορτίου).

- Για να μελετήσουμε την κυρτότητα της συνάρτησης d , αναπτύσσουμε αρχικά την αλγεβρική της παράσταση:

$$d(x) = \frac{q}{24EI} x^2 (L - x)^2 = \frac{q}{24EI} x^2 (L^2 - 2Lx + x^2) = \frac{q}{24EI} (x^4 - 2Lx^3 + L^2x^2)$$

Η συνάρτηση d είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο διάστημα $[0, L]$ ως πολυωνμική. Υπολογίζουμε την πρώτη παράγωγο (κλίση της ελαστικής γραμμής):

$$d'(x) = \frac{q}{24EI} (x^4 - 2Lx^3 + L^2x^2)' = \frac{q}{24EI} (4x^3 - 6Lx^2 + 2L^2x)$$

Στη συνέχεια, υπολογίζουμε τη δεύτερη παράγωγο:

$$d''(x) = \frac{q}{24EI} (4x^3 - 6Lx^2 + 2L^2x)' = \frac{q}{24EI} (12x^2 - 12Lx + 2L^2) = \frac{q}{12EI} (6x^2 - 6Lx + L^2)$$

Δεδομένου ότι τα φυσικά μεγέθη q, E, I είναι θετικά, το πρόσημο της $d''(x)$ καθορίζεται αποκλειστικά από το πρόσημο του δευτεροβάθμιου τριωνύμου:

$$T(x) = 6x^2 - 6Lx + L^2$$

Αναζητούμε τις ρίζες του τριωνύμου $T(x) = 0$. Η διακρίνουσα της εξίσωσης είναι:

$$\Delta = (-6L)^2 - 4 \cdot 6 \cdot L^2 = 36L^2 - 24L^2 = 12L^2 > 0$$

Οι δύο πραγματικές ρίζες δίνονται από τον τύπο:

$$x_{1,2} = \frac{-(-6L) \pm \sqrt{12L^2}}{2 \cdot 6} = \frac{6L \pm 2\sqrt{3}L}{12} = \frac{2L(3 \pm \sqrt{3})}{12} = \frac{L(3 \pm \sqrt{3})}{6}$$

Συνεπώς, οι δύο ρίζες της δεύτερης παραγώγου είναι:

$$x_1 = \frac{L(3 - \sqrt{3})}{6} \quad \text{και} \quad x_2 = \frac{L(3 + \sqrt{3})}{6}$$

Καθώς ο συντελεστής του x^2 είναι θετικός ($a = 6 > 0$), το τριώνυμο είναι ετερόσημο (αρνητικό) εντός των ριζών και ομόσημο (θετικό) εκτός αυτών. Κατασκευάζουμε τον πίνακα προσήμου της $d''(x)$ και κυρτότητας της $d(x)$ στο διάστημα $[0, L]$:

x	0	x_1	x_2	L	
$d''(x)$	+	0	-	0	+
$d(x)$	↗		↘		↗

Συμπεραίνουμε ότι η συνάρτηση d είναι κυρτή στα διαστήματα $[0, x_1)$ και $(x_2, L]$, ενώ είναι κοίλη στο μεσαίο διάστημα (x_1, x_2) .

β. Για μήκος δοκού $L = 6\text{m}$, οι θέσεις των ριζών διαμορφώνονται ως εξής:

$$x_1 = \frac{6(3 - \sqrt{3})}{6} = 3 - \sqrt{3} \approx 1,268\text{m}$$

$$x_2 = \frac{6(3 + \sqrt{3})}{6} = 3 + \sqrt{3} \approx 4,732\text{m}$$

Επειδή η $d''(x)$ μηδενίζεται στις θέσεις x_1, x_2 και εκατέρωθεν αυτών αλλάζει πρόσημο, η ελαστική γραμμή της δοκού παρουσιάζει δύο σημεία καμψής.

Για να υπολογίσουμε την κατακόρυφη μετατόπιση $d(x_i)$ στα σημεία αυτά, απλοποιούμε αρχικά τη γενική παράσταση χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες των συζυγών ριζών:

$$x_1 \cdot (L - x_1) = \left[\frac{L(3 - \sqrt{3})}{6} \right] \cdot \left[L - \frac{L(3 - \sqrt{3})}{6} \right] = \frac{L(3 - \sqrt{3})}{6} \cdot \frac{L(3 + \sqrt{3})}{6} = \frac{L^2(9 - 3)}{36} = \frac{6L^2}{36} = \frac{L^2}{6}$$

Λόγω συμμετρίας, η ίδια ακριβώς τιμή προκύπτει και για τη θέση x_2 . Αντικαθιστώντας το γινόμενο αυτό στην αρχική συνάρτηση $d(x) = \frac{q}{24EI}[x(L - x)]^2$, λαμβάνουμε:

$$d(x_1) = d(x_2) = \frac{q}{24EI} \left(\frac{L^2}{6} \right)^2 = \frac{qL^4}{24 \cdot 36 \cdot EI} = \frac{qL^4}{864EI}$$

Προτού κάνουμε την αριθμητική αντικατάσταση, μετατρέπουμε όλα τα δεδομένα στο σύστημα μονάδων Σ.Ι.:

- ▶ Φορτίο: $q = 10\text{kN/m} = 10 \cdot 10^3\text{N/m} = 10^4\text{N/m}$
- ▶ Μέτρο Ελαστικότητας: $E = 200\text{GPa} = 200 \cdot 10^9\text{Pa} = 2 \cdot 10^{11}\text{N/m}^2$
- ▶ Ροπή Αδράνειας: $I = 8 \cdot 10^{-5}\text{m}^4$

Αντικαθιστώντας τις τιμές αυτές, έχουμε:

$$d(x_i) = \frac{10^4 \cdot 6^4}{864 \cdot (2 \cdot 10^{11}) \cdot (8 \cdot 10^{-5})} = \frac{10^4 \cdot 1296}{864 \cdot 16 \cdot 10^6} = \frac{1296 \cdot 10^4}{13824 \cdot 10^6} = \frac{1296}{1382400} = 0,0009375\text{m} = 0,9375\text{mm}$$

Συνεπώς, τα δύο σημεία καμπής της ελαστικής γραμμής (εκφρασμένα σε μέτρα) είναι:

$$K_1(1,268, 0,0009375) \quad \text{και} \quad K_2(4,732, 0,0009375)$$

- γ. **Φυσική και Μηχανική Σημασία:** Στη Δομική Μηχανική και τη θεωρία καμπτόμενων ράβδων, η εσωτερική ροπή κάμψης $M(x)$ σε μια διατομή συνδέεται άμεσα με τη δεύτερη παράγωγο του βέλους κάμψης (καμπυλότητα) μέσω της καταστατικής σχέσης:

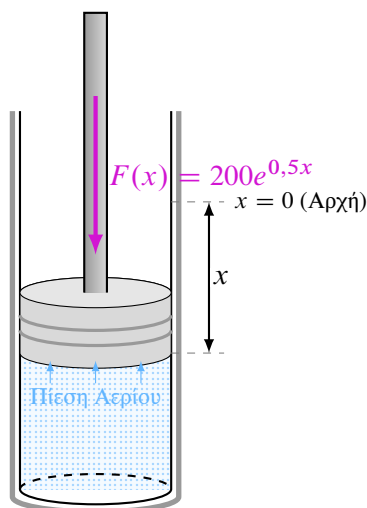
$$M(x) = -EI d''(x)$$

Στα σημεία καμπής K_1 και K_2 , όπου εξ ορισμού ισχύει $d''(x) = 0$, η ροπή κάμψης μηδενίζεται πλήρως ($M = 0$). Για τον λόγο αυτό, τα σημεία αυτά ονομάζονται στη Μηχανική «σημεία αντικαμπής» ή «σημεία μηδενισμού της ροπής».

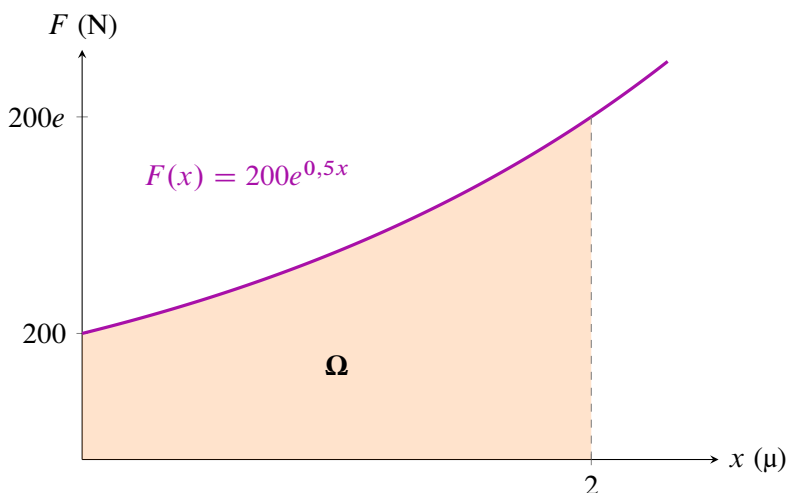
Ενότητα 1.14 Ορισμένο ολοκλήρωμα

► Παράδειγμα 1.23 : Υπολογισμός Μηχανικού Έργου — Μηχανική

Ένα έμβολο σε έναν κύλινδρο συμπιέζει ένα αέριο. Η δύναμη που απαιτείται για τη μετακίνηση του εμβόλου αυξάνεται εκθετικά καθώς ο όγκος μειώνεται, και εξαρτάται από τη μετατόπιση x (σε μέτρα) σύμφωνα με τη συνάρτηση $F(x) = 200e^{0,5x}$ (σε N). Γνωρίζοντας ότι το μηχανικό έργο W (σε J) ισούται με το ορισμένο ολοκλήρωμα της δύναμης, να υπολογίσετε το συνολικό έργο που απαιτείται όταν το έμβολο μετατοπίζεται από τη θέση $x = 0$ στη θέση $x = 2$ μέτρα.



Αναλυτική Αναπαράσταση Συμπίεσης
Μετατόπιση από $x = 0$ έως $x = 2$ m



✓ ΛΥΣΗ

Το συνολικό έργο που απαιτείται δίνεται από τον τύπο του ορισμένου ολοκληρώματος:

$$W = \int_a^b F(x) dx = \int_0^2 200e^{0,5x} dx = 200 \int_0^2 e^{0,5x} dx = 200 [2e^{0,5x}]_0^2$$

Εφαρμόζουμε το Θεμελιώδες Θεώρημα του Ολοκληρωτικού Λογισμού για να υπολογίσουμε την τιμή:

$$\begin{aligned} W &= 200 \cdot (2e^{0,5 \cdot 2} - 2e^{0,5 \cdot 0}) \\ &= 200 \cdot (2e^1 - 2e^0) \\ &= 200 \cdot (2e - 2) = 400(e - 1)\text{J} \end{aligned}$$

Το συνολικό μηχανικό έργο που απαιτείται για τη μετακίνηση του εμβόλου είναι ακριβώς $400(e - 1)$ J.

Ενότητα 1.15 Προβλήματα με Εμβαδά Χωρίων

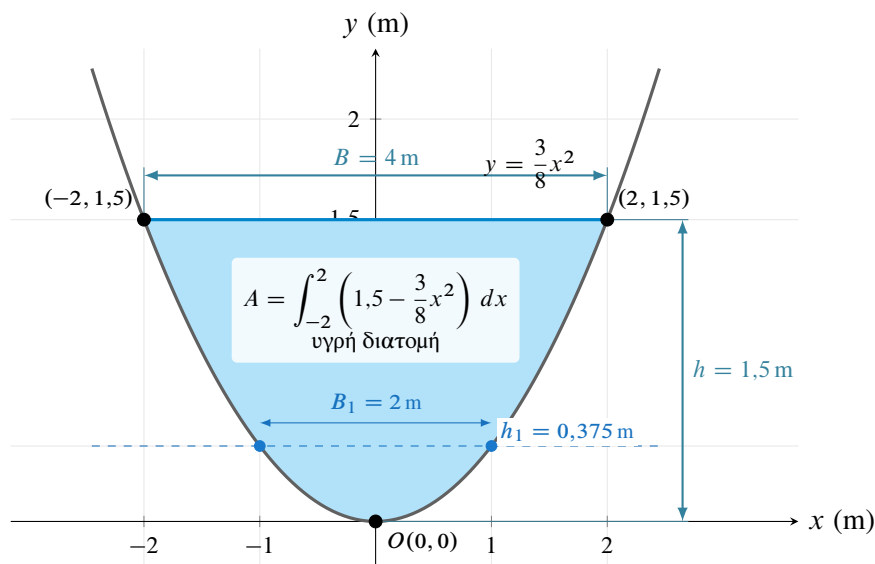
► Παράδειγμα 1.24 : Παραβολικό αρδευτικό κανάλι

Τα παραβολικά κανάλια αποτελούν πραγματικό τύπο διατομής σε αρδευτικά έργα. Η εξίσωση και τα γεωμετρικά στοιχεία τους χρησιμοποιούνται στους υδραυλικούς υπολογισμούς ανοικτών αγωγών [2]. Η εγκάρσια διατομή ενός προκατασκευασμένου αρδευτικού καναλιού περιγράφεται, σε κατάλληλο σύστημα συντεταγμένων, από την παραβολή

$$y = \frac{3}{8}x^2,$$

όπου οι συντεταγμένες μετρώνται σε μέτρα και η αρχή των αξόνων βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο του πυθμένα. Σε συνθήκες σταθερής ροής το βάθος του νερού είναι $h = 1,5 \text{ m}$ και η μέση ταχύτητά του είναι $v = 1,25 \text{ m/s}$.

- Να υπολογίσετε το πλάτος B της ελεύθερης επιφάνειας του νερού.
- Να υπολογίσετε με ολοκλήρωμα το εμβαδόν A της υγρής διατομής.
- Η παροχή του καναλιού δίνεται από τον τύπο $Q = Av$. Να υπολογίσετε την παροχή σε m^3/s .
- Αν το βάθος του νερού μειωθεί σε $h_1 = 0,375 \text{ m}$, να υπολογίσετε το νέο πλάτος B_1 της ελεύθερης επιφάνειας.



✓ ΛΥΣΗ

Ο πυθμένας και τα τοιχώματα του καναλιού περιγράφονται από τη συνάρτηση της παραβολής $f(x) = \frac{3}{8}x^2$.

- Σε συνθήκες σταθερής ροής, με βάθος $h = 1,5 \text{ m}$, η ελεύθερη επιφάνεια του νερού αντιστοιχεί στην οριζόντια ευθεία $y = 1,5$. Για να βρούμε το πλάτος B της επιφάνειας, αναζητούμε τα σημεία τομής της ευθείας αυτής με την παραβολή. Εξισώνουμε τις δύο σχέσεις, γράφοντας τον δεκαδικό αριθμό ως κλάσμα ($1,5 = \frac{3}{2}$):

$$\begin{aligned} f(x) = y &\Leftrightarrow \frac{3}{8}x^2 = \frac{3}{2} \Leftrightarrow 3x^2 = \frac{3 \cdot 8}{2} \\ &\Leftrightarrow 3x^2 = 12 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = \pm 2 \end{aligned}$$

Επομένως, τα άκρα της ελεύθερης επιφάνειας έχουν τετμημένες $x_1 = -2$ και $x_2 = 2$. Το ζητούμενο πλάτος B είναι η μεταξύ τους απόσταση:

$$B = |x_2 - x_1| = |2 - (-2)| = 4 \text{ m}$$

- Η υγρή διατομή είναι το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται μεταξύ της οριζόντιας ευθείας $y = 1,5$ (άνω όριο) και της παραβολής $y = f(x)$ (κάτω όριο), για $x \in [-2, 2]$. Αφού $1,5 \geq \frac{3}{8}x^2$ στο διάστημα αυτό, το εμβαδόν A υπολογίζεται από το ορισμένο ολοκλήρωμα:

$$A = \int_{-2}^2 (1,5 - f(x)) dx = \int_{-2}^2 \left(1,5 - \frac{3}{8}x^2\right) dx$$

$$= \left[1,5x - \frac{3}{8} \cdot \frac{x^3}{3} \right]_{-2}^2 = \left[1,5x - \frac{x^3}{8} \right]_{-2}^2$$

Αντικαθιστώντας τα όρια ολοκλήρωσης, παίρνουμε:

$$\begin{aligned} A &= \left(1,5 \cdot 2 - \frac{2^3}{8} \right) - \left(1,5 \cdot (-2) - \frac{(-2)^3}{8} \right) = \left(3 - \frac{8}{8} \right) - \left(-3 - \frac{-8}{8} \right) \\ &= (3 - 1) - (-3 + 1) = 2 - (-2) = 4\text{m}^2 \end{aligned}$$

Σημείωση: Το αποτέλεσμα επαληθεύεται και μέσω του γνωστού γεωμετρικού τύπου για το εμβαδόν παραβολικού τμήματος, $A = \frac{2}{3}Bh$:

$$A = \frac{2}{3} \cdot 4\text{m} \cdot 1,5\text{m} = \frac{2}{3} \cdot 6\text{m}^2 = 4\text{m}^2$$

- γ. Βάσει της εξίσωσης συνέχειας, η παροχή Q ενός καναλιού ισούται με το γινόμενο του εμβαδού της υγρής διατομής επί τη μέση ταχύτητα ροής. Αντικαθιστώντας τις αντίστοιχες τιμές, έχουμε:

$$Q = A \cdot v = 4\text{m}^2 \cdot 1,25\text{m/s} = 5\text{m}^3/\text{s}$$

Συνεπώς, από κάθε διατομή του καναλιού διέρχονται 5 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο.

- δ. Αν το βάθος του νερού μειωθεί σε $h_1 = 0,375\text{m}$, δηλαδή $h_1 = \frac{3}{8}\text{m}$, η νέα ελεύθερη επιφάνεια ταυτίζεται με την ευθεία $y = \frac{3}{8}$. Βρίσκουμε τις νέες τετμημένες των άκρων της:

$$\begin{aligned} f(x) = h_1 &\Leftrightarrow \frac{3}{8}x^2 = \frac{3}{8} \\ &\Leftrightarrow x^2 = 1 \\ &\Leftrightarrow x = \pm 1 \end{aligned}$$

Άρα, το νέο πλάτος της ελεύθερης επιφάνειας είναι:

$$B_1 = |1 - (-1)| = 2\text{m}$$

► Παράδειγμα 1.25 : Υδροστατική δύναμη σε θυρίδα φράγματος

Μια κατακόρυφη ορθογώνια θυρίδα ελέγχου νερού έχει ύψος 4 m, πλάτος $b = 2\text{m}$ και το επάνω άκρο της βρίσκεται στην ελεύθερη επιφάνεια του νερού. Αν y είναι το βάθος από την ελεύθερη επιφάνεια, τότε η υδροστατική πίεση του νερού δίνεται από τον φυσικό νόμο

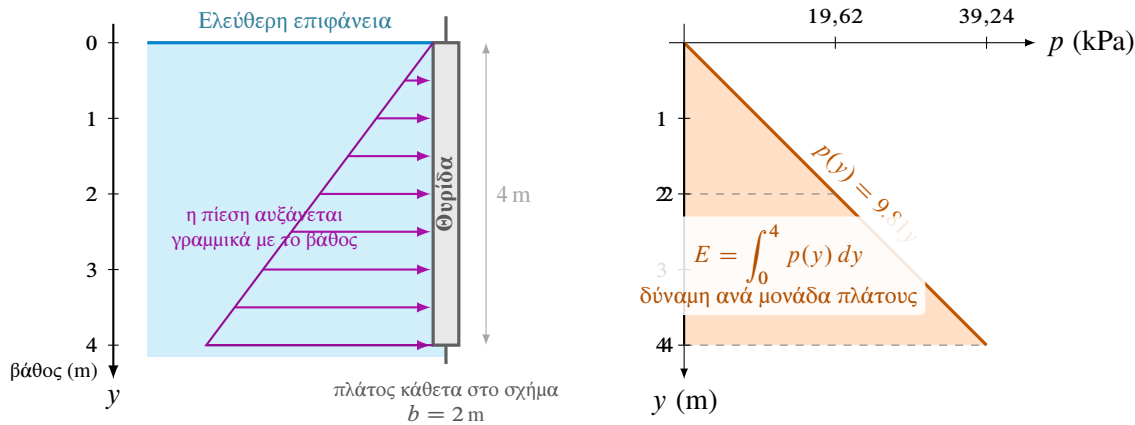
$$p(y) = \rho g y,$$

όπου $\rho = 1000\text{ kg/m}^3$ είναι η πυκνότητα του νερού και $g = 9,81\text{ m/s}^2$ η επιτάχυνση της βαρύτητας [3]. Επομένως,

$$p(y) = 9810y, \quad 0 \leq y \leq 4,$$

με την πίεση να μετράται σε $\text{Pa} = \text{N/m}^2$.

- Να υπολογίσετε την πίεση στο κάτω άκρο της θυρίδας.
- Να υπολογίσετε το εμβαδόν E του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της p , τον άξονα y' και την ευθεία $y = 4$. Ποια είναι η φυσική σημασία και η μονάδα του E .
- Να υπολογίσετε τη συνολική υδροστατική δύναμη F που ασκεί το νερό στη θυρίδα.
- Να αιτιολογήσετε γιατί η δύναμη στο κατώτερο μισό της θυρίδας είναι τριπλάσια από τη δύναμη στο ανώτερο μισό.



✓ ΛΥΣΗ

Δίνεται ότι η υδροστατική πίεση μεταβάλλεται ανάλογα με το βάθος y σύμφωνα με τη συνάρτηση:

$$p(y) = 9810y, \quad 0 \leq y \leq 4$$

όπου το βάθος y μετράται σε m και η πίεση p σε Pa (N/m^2).

- α. Το κάτω άκρο της θυρίδας βρίσκεται στον πυθμένα, δηλαδή σε μέγιστο βάθος $y = 4$ m. Αντικαθιστώντας στη συνάρτηση της πίεσης, έχουμε:

$$p(4) = 9810 \cdot 4 = 39240 \text{ Pa} = 39,24 \text{ kPa}$$

Αυτή είναι και η μέγιστη υδροστατική πίεση που ασκείται στη θυρίδα.

- β. Επειδή η συνάρτηση της πίεσης είναι μη αρνητική ($p(y) \geq 0$) στο διάστημα $[0, 4]$, το εμβαδόν E του χωρίου κάτω από τη γραφική της παράσταση υπολογίζεται από το ορισμένο ολοκλήρωμα:

$$\begin{aligned} E &= \int_0^4 p(y) dy = \int_0^4 9810y dy \\ &= 9810 \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^4 = 9810 \left(\frac{4^2}{2} - \frac{0^2}{2} \right) \\ &= 9810 \cdot \frac{16}{2} = 9810 \cdot 8 = 78480 \end{aligned}$$

Φυσική Σημασία και Μονάδες: Κάνοντας διαστατική ανάλυση, παρατηρούμε ότι οι μονάδες του άξονα των τεταγμένων είναι Pa (N/m^2) και του άξονα των τετημένων είναι m. Το γινόμενο τους μας δίνει τη μονάδα του εμβαδού E :

$$[E] = \text{Pa} \cdot \text{m} = \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \cdot \text{m} = \text{N/m}$$

Επομένως, το $E = 78480 \text{ N/m}$ δεν αποτελεί γεωμετρικό εμβαδόν (σε m^2), αλλά εκφράζει τη *συνολική υδροστατική δύναμη ανά μονάδα πλάτους* της θυρίδας.

- γ. Θεωρούμε μια απειροστή οριζόντια λωρίδα της θυρίδας, σε βάθος y , η οποία έχει στοιχειώδες πάχος dy . Αφού το πλάτος της θυρίδας είναι σταθερό ($b = 2$ m), το εμβαδόν αυτής της λωρίδας είναι $dA = b dy$. Η στοιχειώδης δύναμη dF που ασκεί το νερό στη λωρίδα ισούται με την πίεση στο βάθος αυτό επί το στοιχειώδες εμβαδόν:

$$dF = p(y) dA = p(y)b dy$$

Για να βρούμε τη συνολική δύναμη F , ολοκληρώνουμε σε όλο το ύψος της θυρίδας ($y \in [0, 4]$):

$$\begin{aligned} F &= \int_0^4 p(y)b dy = b \int_0^4 p(y) dy \\ &= b \cdot E = 2 \text{ m} \cdot 78480 \text{ N/m} \\ &= 156960 \text{ N} = 156,96 \text{ kN} \end{aligned}$$

- δ. Χωρίζουμε τη θυρίδα σε δύο ίσα οριζόντια τμήματα: το ανώτερο για $y \in [0, 2]$ και το κατώτερο για $y \in [2, 4]$. Υπολογίζουμε τη δύναμη στο **ανώτερο μισό**:

$$\begin{aligned} F_{\text{άνω}} &= \int_0^2 p(y)b \, dy = 2 \int_0^2 9810y \, dy = 19620 \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^2 \\ &= 19620 \left(\frac{4}{2} - 0 \right) = 19620 \cdot 2 = 39240 \, \text{N} \end{aligned}$$

Ομοίως, υπολογίζουμε τη δύναμη στο **κατώτερο μισό**:

$$\begin{aligned} F_{\text{κάτω}} &= \int_2^4 p(y)b \, dy = 2 \int_2^4 9810y \, dy = 19620 \left[\frac{y^2}{2} \right]_2^4 \\ &= 19620 \left(\frac{16}{2} - \frac{4}{2} \right) = 19620 \cdot (8 - 2) = 19620 \cdot 6 = 117720 \, \text{N} \end{aligned}$$

Συγκρίνοντας τα δύο μεγέθη, έχουμε:

$$\frac{F_{\text{κάτω}}}{F_{\text{άνω}}} = \frac{117720}{39240} = 3 \quad \Rightarrow \quad F_{\text{κάτω}} = 3F_{\text{άνω}}$$

Γεωμετρική Ερμηνεία: Το αποτέλεσμα αυτό αναμένεται και από τη γεωμετρία του διαγράμματος πίεσης. Επειδή η πίεση αυξάνεται γραμμικά, το διάγραμμα της σχηματίζει ένα ορθογώνιο τρίγωνο (για y από 0 έως 4). Το ανώτερο μισό του βάθους (από 0 έως 2) σχηματίζει ένα *όμοιο τρίγωνο* με το μισό ύψος, άρα το εμβαδόν του (δύναμη) είναι το $(1/2)^2 = 1/4$ του συνολικού. Το κατώτερο μισό αντιστοιχεί στο τραπεζοειδές χωρίο που απομένει, δηλαδή καταλαμβάνει τα $3/4$ του συνολικού εμβαδού. Επομένως, οι δυνάμεις κατανέμονται με αναλογία 3 : 1.

Ενότητα 1.16 Άλυτα Προβλήματα

Πρόβλημα 1.1 Αστρονομικό τηλεσκόπιο (Παραβολικός ανακλαστήρας του LST)

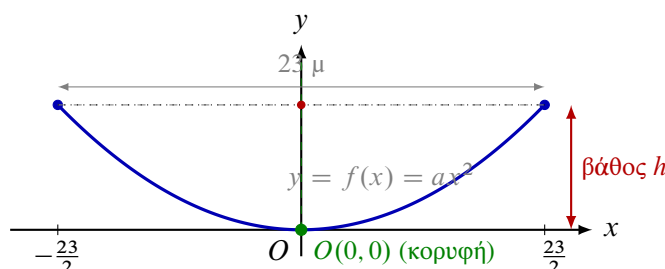
Το Large-Sized Telescope (LST) του αστεροσκοπείου Cherenkov Telescope Array έχει παραβολικό ανακλαστήρα διαμέτρου 23 m και εστιακής απόστασης $p = 28$ m. Θεωρούμε την αξονική τομή του ανακλαστήρα (δηλαδή τη διατομή του κατά μήκος του άξονα συμμετρίας) και τοποθετούμε τη **κορυφή** της παραβολής στην αρχή $O(0, 0)$, με **άξονα συμμετρίας** τον $y'y$. Η παραβολή ανοίγει προς τα πάνω και έχει εξίσωση:

$$y = f(x) = ax^2, \quad a > 0.$$

Για παραβολή αυτής της μορφής ισχύει:

$$\text{εστιακή απόσταση} = p = \frac{1}{4a}.$$

- Να βρείτε τον αριθμό a και να γράψετε τον τύπο της συνάρτησης f .
- Να βρείτε το διάστημα τιμών του x που αντιστοιχεί στο πλάτος (διάμετρο) του ανακλαστήρα.
- Να υπολογίσετε το **βάθος** του ανακλαστήρα, δηλαδή την κατακόρυφη απόσταση από την κορυφή του ως το χείλος του (βλ. σχήμα).



Πρόβλημα 1.2 Κοσμολογία (Ιδανικό μοντέλο εκθετικής διαστολής)

Σύμφωνα με τις σύγχρονες αστρονομικές παρατηρήσεις, το Σύμπαν διαστέλλεται. Σε ένα απλοποιημένο μοντέλο, η απόσταση $d(t)$ μεταξύ δύο πολύ μακρινών γαλαξιών μπορεί να περιγραφεί από την εκθετική συνάρτηση

$$d(t) = Ae^{kt}, \quad t \geq 0$$

όπου:

- ▶ t είναι ο χρόνος, μετρημένος σε δισεκατομμύρια έτη (Gyr), με το $t = 0$ να αντιστοιχεί στη σημερινή εποχή.
- ▶ $d(t)$ είναι η μεταξύ τους απόσταση, μετρημένη στη μονάδα Mpc (Megaparsec).
- ▶ k είναι ο ρυθμός διαστολής (σταθερά του Hubble). Μετά από κατάλληλη μετατροπή των αστρονομικών δεδομένων, θεωρούμε γνωστό ότι $k \approx 0,069 \text{ Gyr}^{-1}$.

Σήμερα (δηλαδή τη χρονική στιγμή $t = 0$), η απόσταση των δύο αυτών γαλαξιών είναι 100 Mpc.

- α. Να υπολογίσετε τη σταθερά A και να γράψετε τον τελικό τύπο της συνάρτησης $d(t)$.
- β. Να αποδείξετε ότι $d'(t) = k d(t)$ για κάθε $t \geq 0$.
- γ. Ποια είναι η φυσική σημασία της παραπάνω ιδιότητας ως προς την ταχύτητα απομάκρυνσης των γαλαξιών; Πόση είναι αυτή η ταχύτητα (σε Mpc/Gyr) τη χρονική στιγμή $t = 0$;
- δ. Σύμφωνα με το μοντέλο, σε πόσα δισεκατομμύρια έτη από σήμερα η απόσταση των γαλαξιών θα διπλασιαστεί. (Δίνεται προσεγγιστικά ότι $\ln 2 \approx 0,69$).
- ε. Να μελετήσετε τη μονοτονία και την κυρτότητα της d στο $[0, +\infty)$ και να υπολογίσετε το όριο $\lim_{t \rightarrow +\infty} d(t)$. Τι συμπεραίνετε για το μέλλον του Σύμπαντος σύμφωνα με αυτό το μοντέλο;

Σημείωση: Το παραπάνω αποτελεί ένα επιστημονικά ιδανικό μοντέλο εκθετικής διαστολής και όχι την ακριβή περιγραφή ολόκληρης της ιστορίας του πραγματικού Σύμπαντος. [4].

Πρόβλημα 1.3 Φαρμακοκινητική (Συγκέντρωση Φαρμάκου στο Αίμα)

Συχνά, η συγκέντρωση ενός φαρμάκου στο αίμα t ώρες μετά τη χορήγησή του ακολουθεί μια συνάρτηση της μορφής $C(t) = ate^{-bt}$, όπου $a, b > 0$ είναι σταθερές που εξαρτώνται από το φάρμακο και τον οργανισμό του ασθενούς. Κλινικές μελέτες έδειξαν ότι για ένα συγκεκριμένο αντιβιοτικό, η μέγιστη συγκέντρωση στο αίμα επιτυγχάνεται ακριβώς 2 ώρες μετά τη λήψη και η τιμή αυτής της μέγιστης συγκέντρωσης είναι 10 mg/L. Να κατασκευάσετε τη συνάρτηση $C(t)$ προσδιορίζοντας τις σταθερές a και b .

Πρόβλημα 1.4 Δημόσια οικονομική (Ελαστικότητα φορολογητέου εισοδήματος)

Ορίζουμε τη συνάρτηση

$$R(x) = x(1-x)^{\alpha\epsilon}, \quad x \in [0, 1],$$

όπου $\alpha > 0$, $\epsilon > 0$ είναι σταθερές παράμετροι.

Η συνάρτηση R μοντελοποιεί έναν δείκτη εσόδων σε σχέση με έναν φορολογικό συντελεστή $x \in [0, 1]$: για $x = 0$ δεν εισπράττεται τίποτα, ενώ για $x = 1$ η φορολογική βάση καταρρέει και τα έσοδα πάλι μηδενίζονται. Ζητάμε να βρούμε τον συντελεστή x^* που μεγιστοποιεί τα έσοδα.

- α. Για $\alpha = 1,5$ και $\epsilon = 0,25$, να γράψετε τον τύπο της R αντικαθιστώντας τις παραμέτρους α , ϵ με τις αριθμητικές τους τιμές.
- β. Να αποδείξετε ότι, για $x \in (0, 1)$:

$$R'(x) = (1-x)^{\alpha\epsilon-1} [1 - (1+\alpha\epsilon)x].$$

- γ. Χρησιμοποιώντας το (β), να μελετήσετε τη **μονοτονία** της R στο $[0, 1]$ και να αποδείξετε ότι η R παρουσιάζει **ολικό μέγιστο** στο σημείο

$$x^* = \frac{1}{1 + \alpha \varepsilon}.$$

- δ. Να υπολογίσετε την τιμή x^* για $\alpha = 1,5$, $\varepsilon = 0,25$. Τι εκφράζει αυτή η τιμή στο μοντέλο. Γιατί στην πράξη δεν αρκεί αυτός ο τύπος για να επιλεγεί ο φορολογικός συντελεστής μιας χώρας;

Πρόβλημα 1.5 Μετεωρολογία - Διακύμανση θερμοκρασίας

Στις 15 Ιουλίου 2024, ο μετεωρολογικός σταθμός του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατέγραψε τις παρακάτω θερμοκρασίες ανά τρεις ώρες. Ως $t = 0$ θεωρούμε την ώρα 00:20 UTC και το t μετριέται σε ώρες από τη χρονική αυτή στιγμή [5].

t (h)	0	3	6	9	12	15	18	21
θ ($^{\circ}\text{C}$)	26	28	30	32	35	33	32	30

Για να περιγράψουμε την κύρια ημερήσια μεταβολή χωρίς να απαιτούμε από το μοντέλο να διέρχεται ακριβώς από όλες τις μετρήσεις, χρησιμοποιούμε τον πρώτο αρμονικό

$$M(t) = a \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right) + b \eta\mu\left(\frac{\pi t}{12}\right) + D, \quad 0 \leq t \leq 24.$$

Για τις οκτώ μετρήσεις (t_i, θ_i) οι συντελεστές υπολογίζονται από τους τύπους

$$D = \frac{1}{8} \sum_{i=0}^7 \theta_i, \quad a = \frac{1}{4} \sum_{i=0}^7 \theta_i \sin\left(\frac{\pi t_i}{12}\right), \quad b = \frac{1}{4} \sum_{i=0}^7 \theta_i \eta\mu\left(\frac{\pi t_i}{12}\right).$$

Το σύμβολο $\sum$ σημαίνει ότι προσθέτουμε όλους τους όρους που προκύπτουν δίνοντας στον δείκτη i τις τιμές $i = 0, 1, 2, \dots, 7$. Για παράδειγμα,

$$\sum_{i=0}^7 \theta_i = \theta_0 + \theta_1 + \theta_2 + \dots + \theta_7.$$

Δηλαδή, στους παραπάνω τύπους χρησιμοποιούμε και τις οκτώ μετρήσεις του πίνακα.

- α. Να υπολογίσετε τους συντελεστές a , b , D και να γράψετε τη συνάρτηση M , στρογγυλοποιώντας τα a , b στα δύο δεκαδικά ψηφία.
- β. Να γράψετε το μοντέλο στη μορφή

$$M(t) = A \sin\left(\frac{\pi}{12}(t - C)\right) + D, \quad A > 0, \quad C \in [0, 24),$$

και να προσδιορίσετε προσεγγιστικά τα A και C .

- γ. Με τη βοήθεια της παραγώγου, να μελετήσετε τη μονοτονία της M στο $[0, 24]$ και να βρείτε τη μέγιστη και την ελάχιστη θερμοκρασία που προβλέπει το μοντέλο, καθώς και τις αντίστοιχες ώρες.
- δ. Να υπολογίσετε τα σφάλματα $|\theta_i - M(t_i)|$ στις οκτώ χρονικές στιγμές και το μέγιστο από αυτά. Γιατί δεν πρέπει να περιμένουμε μηδενικά σφάλματα;

Πρόβλημα 1.6 Βιομηχανία / Συσκευασία (Βελτιστοποίηση Κουτιού Αναψυκτικού)

Μια βιομηχανία θέλει να κατασκευάσει κυλινδρικά κουτάκια αλουμινίου για αναψυκτικά με χωρητικότητα (όγκο) ακριβώς 330ml (330cm^3). Το κόστος του αλουμινίου που απαιτείται είναι ευθέως ανάλογο της συνολικής επιφάνειας του κυλίνδρου (παράπλευρη επιφάνεια και δύο βάσεις). Να βρείτε τις διαστάσεις του κουτιού (ακτίνα βάσης r και ύψος h) που ελαχιστοποιούν τη συνολική επιφάνεια (και άρα το κόστος υλικού). Να δείξετε ότι στην ιδανική

περίπτωση ελάχιστου κόστους, το ύψος πρέπει να ισούται με τη διάμετρο της βάσης ($h = 2r$).

(Σημείωση: Στην πραγματικότητα, τα κουτάκια έχουν διαφορετική αναλογία λόγω του πάχους των τοιχωμάτων, της ευκολίας στο κράτημα και των προδιαγραφών μεταφοράς, αλλά το μαθηματικό μοντέλο ελάχιστου εμβαδού παραμένει η βασική αρχή σχεδιασμού στις βιομηχανίες συσκευασίας).

Πρόβλημα 1.7 Φαρμακοδυναμική (Μέγιστη ευαισθησία στο μοντέλο Hill)

Σε μια φαρμακολογική μελέτη εξετάζουμε πώς αντιδρά ένα βιολογικό σύστημα όταν μεταβάλλεται η συγκέντρωση ενός φαρμάκου στο πλάσμα. Η απόκριση του συστήματος περιγράφεται από το μοντέλο Hill

$$E(x) = E_{\max} \frac{x^2}{K^2 + x^2}, \quad x \geq 0,$$

όπου x είναι η συγκέντρωση του φαρμάκου στο πλάσμα και $E(x)$ είναι η αντίστοιχη απόκριση του συστήματος. Η σταθερά $E_{\max} > 0$ εκφράζει τη μέγιστη δυνατή απόκριση. Η σταθερά $K > 0$ είναι η συγκέντρωση EC_{50} , δηλαδή η συγκέντρωση για την οποία η απόκριση γίνεται ίση με το μισό της μέγιστης απόκρισης. Ο εκθέτης 2 είναι ο συντελεστής Hill. Στην περίπτωση αυτή το μοντέλο περιγράφει μια σχέση συγκέντρωσης-απόκρισης, δηλαδή η απόκριση αυξάνεται αργά για μικρές συγκεντρώσεις, πιο γρήγορα για μεσαίες συγκεντρώσεις και τελικά πλησιάζει τη μέγιστη τιμή της [6].

Ως ευαισθησία του συστήματος στη μεταβολή της συγκέντρωσης ορίζουμε τη συνάρτηση

$$S(x) = E'(x).$$

Η συνάρτηση S δείχνει πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η απόκριση όταν αλλάζει η συγκέντρωση του φαρμάκου.

α. Να επαληθεύσετε ότι $E(K) = \frac{E_{\max}}{2}$ και να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} E(x)$.

β. Να αποδείξετε ότι

$$S(x) = \frac{2E_{\max}K^2x}{(K^2 + x^2)^2}.$$

γ. Να μελετήσετε τη μονοτονία της S στο $[0, +\infty)$ και να αποδείξετε ότι η ευαισθησία γίνεται μέγιστη όταν

$$x = \frac{K}{\sqrt{3}}.$$

δ. Ποιο ποσοστό της μέγιστης απόκρισης έχει επιτευχθεί στη συγκέντρωση αυτή;

Πρόβλημα 1.8 Αεροναυπηγική (Οικονομική ταχύτητα πτήσης)

Ένα αεροσκάφος διανύει απόσταση d με σταθερή ταχύτητα $v > 0$. Στην οριζόντια πτήση, ένα μέρος της αεροδυναμικής αντίστασης αυξάνεται με την ταχύτητα, ενώ ένα άλλο μειώνεται. Ένα απλοποιημένο μοντέλο για το συνολικό κόστος της πτήσης είναι

$$K(v) = d \left(\frac{A}{v} + Bv + \frac{C}{v^3} \right), \quad A, B, C > 0.$$

Ο όρος $\frac{Ad}{v}$ εκφράζει το κόστος που εξαρτάται από τη διάρκεια της πτήσης, ενώ οι άλλοι δύο όροι εκφράζουν το κόστος καυσίμου που συνδέεται με τις δύο βασικές μορφές αεροδυναμικής αντίστασης [7, 8].

α. Να υπολογίσετε τα όρια της K όταν $v \rightarrow 0^+$ και όταν $v \rightarrow +\infty$.

β. Να αποδείξετε ότι

$$K'(v) = \frac{d}{v^4} (Bv^4 - Av^2 - 3C).$$

γ. Θέτοντας $y = v^2$, να λύσετε την εξίσωση $K'(v) = 0$.

δ. Να μελετήσετε τη μονοτονία της K και να αποδείξετε ότι το συνολικό κόστος γίνεται ελάχιστο για

$$v = \sqrt{\frac{A + \sqrt{A^2 + 12BC}}{2B}}.$$

Πρόβλημα 1.9 Δασοκομία (Χρόνος υλοτομίας μιας συστάδας)

Στη δασομετρία, η ανάπτυξη μιας δασικής συστάδας μπορεί να περιγραφεί με μοντέλα Richards. Θεωρούμε το απλοποιημένο μοντέλο

$$V(t) = V_{\max} \left(1 - e^{-kt}\right)^3, \quad t \geq 0,$$

όπου $V(t)$ είναι ο όγκος της ξυλείας στην ηλικία t ετών και $V_{\max}, k > 0$ είναι σταθερές που εκτιμώνται από μετρήσεις [9]. Αν η ξυλεία πωληθεί μετά από t έτη, η σημερινή αξία των εσόδων της μοντελοποιείται από τη συνάρτηση

$$P(t) = pV(t)e^{-rt}, \quad t \geq 0,$$

όπου $p > 0$ είναι η σταθερή τιμή ανά μονάδα όγκου και $r > 0$ ο συνεχής ρυθμός προεξόφλησης.

α. Να υπολογίσετε τα $V(0)$ και $\lim_{t \rightarrow +\infty} V(t)$ και να ερμηνεύσετε τα αποτελέσματα.

β. Να αποδείξετε ότι

$$P'(t) = pV_{\max}e^{-rt} \left(1 - e^{-kt}\right)^2 \left[(3k + r)e^{-kt} - r\right].$$

γ. Να μελετήσετε τη μονοτονία της P και να αποδείξετε ότι η σημερινή αξία γίνεται μέγιστη για

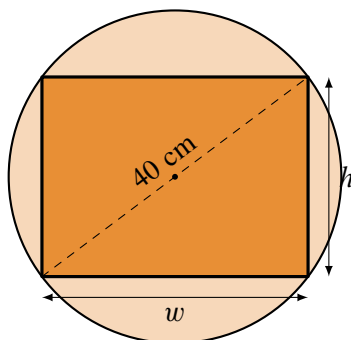
$$t^* = \frac{1}{k} \ln \left(1 + \frac{3k}{r}\right).$$

δ. Αν $k = 0,03$ και $r = 0,02$, να υπολογίσετε προσεγγιστικά το t^* . Επηρεάζουν την τιμή του οι σταθερές p και $V_{\max}$.

Πρόβλημα 1.10 Μηχανική - Δοκάρι από κυκλικό κορμό

Από έναν κυκλικό κορμό διαμέτρου 40 cm θέλουμε να κόψουμε ένα δοκάρι με ορθογωνική διατομή. Το πλάτος της διατομής είναι w και το ύψος της είναι h .

Η ορθογωνική διατομή πρέπει να χωράει ακριβώς μέσα στον κυκλικό κορμό, δηλαδή είναι εγγεγραμμένη στον κύκλο. Επομένως, η διαγώνιος του ορθογωνίου είναι ίση με τη διάμετρο του κορμού, δηλαδή 40 cm.



Στη θεωρία κάμψης, το μέτρο αντίστασης μιας ορθογωνικής διατομής είναι

$$Z = \frac{wh^2}{6}.$$

Για δοκάρια από το ίδιο υλικό, όσο μεγαλύτερο είναι το Z , τόσο μεγαλύτερη ροπή κάμψης μπορεί να αντέξει η διατομή [10].

α. Να αποδείξετε ότι $w^2 + h^2 = 1600$.

- β. Να γράψετε το Z ως συνάρτηση του h , με $0 < h < 40$.
- γ. Να βρείτε τις διαστάσεις w και h για τις οποίες το Z γίνεται μέγιστο.
- δ. Να αποδείξετε ότι για τις βέλτιστες διαστάσεις ισχύει $h = \sqrt{2}w$.

Το μοντέλο θεωρεί ομογενές ξύλο χωρίς ρόζους ή ρωγμές και εξετάζει μόνο την αντοχή της διατομής σε κάμψη κατά τη διεύθυνση του ύψους h .

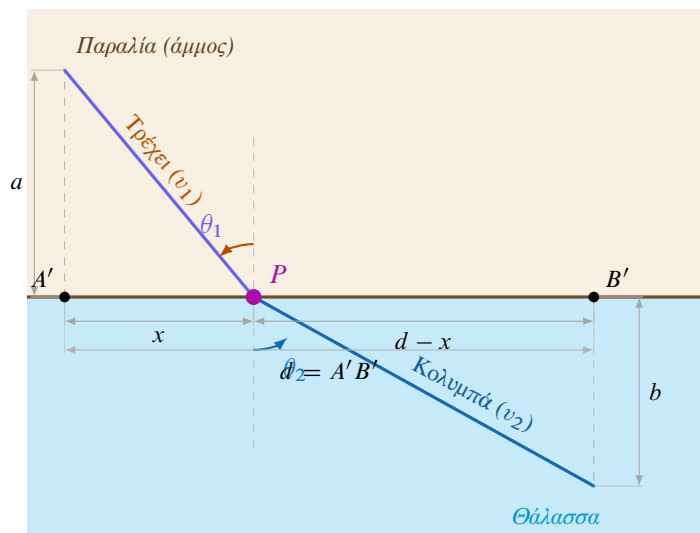
Πρόβλημα 1.11 Επιχειρησιακή Έρευνα / Διάσωση (Αρχή Ελάχιστου Χρόνου του Fermat)

Ένας ναυαγοσώστης βρίσκεται στο σημείο A στην παραλία και πρέπει να φτάσει σε έναν λούόμενο που κινδυνεύει στο σημείο B μέσα στη θάλασσα. Η ακτογραμμή θεωρείται ευθεία (ε). Η κάθετη απόσταση του A από την ακτογραμμή είναι $a > 0$ (έστω A' η προβολή του) και του B είναι $b > 0$ (έστω B' η προβολή του). Η απόσταση $A'B'$ κατά μήκος της ακτογραμμής είναι d . Ο ναυαγοσώστης τρέχει στην άμμο με σταθερή ταχύτητα v_1 και κολυμπά στο νερό με σταθερή ταχύτητα v_2 (με $v_1 > v_2$). Αν P είναι το σημείο της ακτογραμμής από το οποίο ο ναυαγοσώστης εισέρχεται στο νερό και θέσουμε $x = (A'P)$:

- α. Να αποδείξετε ότι ο συνολικός χρόνος $T(x)$ για να φτάσει στον λούόμενο δίνεται από τη σχέση

$$T(x) = \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{(d-x)^2 + b^2}}{v_2}, \text{ με } x \in [0, d].$$

- β. Να αποδείξετε ότι το σημείο P που ελαχιστοποιεί τον συνολικό χρόνο ικανοποιεί τον Νόμο του Snell: $\frac{\eta\mu\theta_1}{\eta\mu\theta_2} = \frac{v_1}{v_2}$, όπου θ_1, θ_2 οι γωνίες που σχηματίζουν τα τμήματα AP και PB αντίστοιχα με την κάθετη στην ακτογραμμή στο σημείο P .



Πρόβλημα 1.12 Βιομηχανική μεταφορά (Άκαμπτο προφίλ σε γωνιακό διάδρομο)

Σε ένα βιομηχανικό κτήριο δύο ευθύγραμμοι διάδρομοι πλάτους 1,20 m και 1,80 m συναντώνται κάθετα. Ένα μακρύ, άκαμπτο προφίλ αλουμινίου μήκους 4,20 m πρέπει να μεταφερθεί οριζόντια από τον έναν διάδρομο στον άλλο.

Θεωρούμε ότι το πάχος του προφίλ είναι αμελητέο σε σχέση με τα πλάτη των διαδρόμων. Στην οριακή θέση, κατά την οποία το προφίλ ακουμπά στους δύο εξωτερικούς τοίχους και στην εσωτερική γωνία, έστω $\theta \in (0, \pi/2)$ η γωνία που σχηματίζει το προφίλ με τον εξωτερικό τοίχο του διαδρόμου πλάτους 1,20 m. Το κλασικό πρόβλημα μεταφοράς άκαμπτου αντικειμένου μέσα από γωνιακό διάδρομο ανάγεται σε πρόβλημα ελαχιστοποίησης [11].

- α. Να αποδείξετε ότι το μήκος του προφίλ στην οριακή θέση είναι

$$f(\theta) = \frac{1,20}{\eta\mu\theta} + \frac{1,80}{\sigma\upsilon\upsilon\theta}.$$

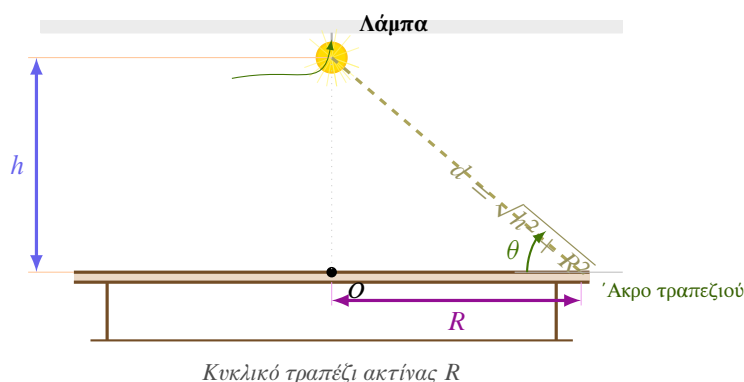
- β. Να εξηγήσετε γιατί το μεγαλύτερο μήκος που μπορεί θεωρητικά να περάσει από τη στροφή ισούται με την

ελάχιστη τιμή της f .

- γ. Να βρείτε τη γωνία για την οποία η f γίνεται ελάχιστη και να υπολογίσετε το μέγιστο δυνατό μήκος με ακρίβεια εκατοστού.
- δ. Μπορεί, σύμφωνα με το μοντέλο, να περάσει το προφίλ μήκους 4,20 m. Να σχολιάσετε αν το αποτέλεσμα αρκεί για μια πραγματική μεταφορά.

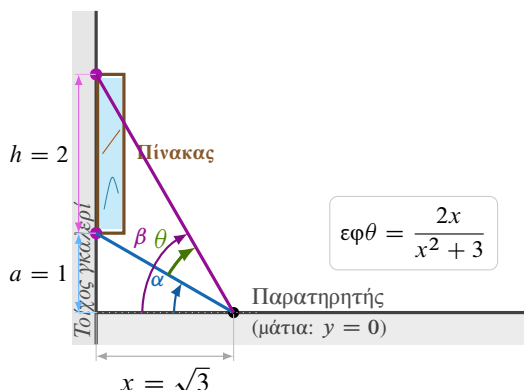
Πρόβλημα 1.13 Οπτική / Φωτισμός (Μέγιστη Φωτεινότητα στο άκρο)

Πάνω από το κέντρο ενός κυκλικού τραπεζιού ακτίνας R κρέμεται μια λάμπα σε ύψος h από την επιφάνεια του τραπεζιού. Η ένταση του φωτισμού I στο άκρο του τραπεζιού είναι ευθέως ανάλογη του ημιτόνου της γωνίας θ που σχηματίζει η οπτική ακτίνα του φωτός με την επιφάνεια του τραπεζιού, και αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης d της λάμπας από το άκρο. Επομένως ισχύει $I = k \frac{\sin \theta}{d^2}$, όπου k θετική σταθερά. Να εκφράσετε την ένταση I ως συνάρτηση μόνο του ύψους h (και της ακτίνας R) και να αποδείξετε ότι ο φωτισμός στο άκρο του τραπεζιού μεγιστοποιείται όταν η λάμπα τοποθετηθεί σε ύψος $h = \frac{R}{\sqrt{2}}$.



Πρόβλημα 1.14 Εργονομία / Οπτική (Το Πρόβλημα του Ρεγιομοντανους)

Σε μια γκαλερί, ένας μεγάλος πίνακας ύψους $h = 2$ μέτρων είναι αναρτημένος κατακόρυφα. Το κάτω μέρος του πίνακα βρίσκεται σε ύψος $a = 1$ μέτρο πάνω από το επίπεδο των ματιών ενός παρατηρητή. Ο παρατηρητής στέκεται σε οριζόντια απόσταση $x > 0$ από τον τοίχο. Η γωνία θέασης $\theta \in (0, \pi/2)$ είναι η κατακόρυφη γωνία που σχηματίζουν οι οπτικές ακτίνες του παρατηρητή προς το πάνω και το κάτω άκρο του πίνακα [12]. Από την Τριγωνομετρία προκύπτει ότι η εφαπτομένη της γωνίας θέασης δίνεται από τη συνάρτηση $f(x) = \tan \theta = \frac{2x}{x^2 + 3}$. Γνωρίζοντας ότι η συνάρτηση $\tan \theta$ είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, \pi/2)$, να βρείτε σε ποια απόσταση x πρέπει να σταθεί ο παρατηρητής ώστε η γωνία θέασης θ του πίνακα να γίνει μέγιστη, και να αποδείξετε ότι η μέγιστη αυτή γωνία είναι $\theta = \frac{\pi}{6}$ rad (30°).



Πρόβλημα 1.15 Βιολογία / Αιμοδυναμική (Ο κυβικός νόμος του Murray)

Θεωρούμε ένα κυλινδρικό αιμοφόρο αγγείο μήκους ℓ , ακτίνας r και σταθερής ογκομετρικής παροχής αίματος Q . Στο

απλοποιημένο μοντέλο του Murray, η συνολική ισχύς που απαιτείται για τη λειτουργία του αγγείου γράφεται

$$P(r) = \frac{8\mu\ell Q^2}{\pi r^4} + \kappa\pi\ell r^2, \quad r > 0,$$

όπου $\mu > 0$ είναι το δυναμικό ιξώδες του αίματος και $\kappa > 0$ μια σταθερά που εκφράζει το μεταβολικό κόστος διατήρησης του όγκου του αίματος. Ο πρώτος όρος προκύπτει από τη ροή Hagen–Poiseuille και εκφράζει την ισχύ που χάνεται λόγω ιξώδους, ενώ ο δεύτερος αυξάνεται ανάλογα με τον όγκο του αγγείου [13, 14].

- Να υπολογίσετε την παράγωγο $P'(r)$.
- Να αποδείξετε ότι η P παρουσιάζει μοναδικό ολικό ελάχιστο.
- Να δείξετε ότι, στη βέλτιστη ακτίνα, η παροχή και η ακτίνα συνδέονται με σχέση της μορφής $Q = Cr^3$, όπου $C > 0$ σταθερά ανεξάρτητη από το μήκος ℓ του αγγείου.
- Ένα μητρικό αγγείο ακτίνας R και παροχής Q διακλαδίζεται σε δύο θυγατρικά αγγεία ακτίνων r_1, r_2 και παροχών Q_1, Q_2 . Αν όλα τα αγγεία βρίσκονται στη βέλτιστη κατάσταση και $Q = Q_1 + Q_2$, να αποδείξετε τον κυβικό νόμο του Murray:

$$R^3 = r_1^3 + r_2^3.$$

Πρόβλημα 1.16 Ιατρική / Φαρμακοκινητική (Έκθεση του οργανισμού σε φάρμακο)

Μετά τη χορήγηση ενός φαρμάκου από το στόμα, η συγκέντρωσή του στο αίμα αυξάνεται λόγω της απορρόφησης και στη συνέχεια μειώνεται λόγω της αποβολής του. Σε ένα απλοποιημένο φαρμακοκινητικό μοντέλο, η συγκέντρωση δίνεται από τη συνάρτηση

$$c(t) = 6 \left(e^{-t/2} - e^{-t} \right), \quad t \geq 0,$$

όπου t είναι ο χρόνος σε ώρες και $c(t)$ η συγκέντρωση σε mg/L.

Η έκθεση του οργανισμού στο φάρμακο κατά τις πρώτες 4 ώρες μετριέται με το εμβαδόν

$$AUC_{0-4} = \int_0^4 c(t) dt.$$

Για την ίδια δόση του φαρμάκου, η ενδοφλέβια χορήγηση έδωσε κατά το ίδιο χρονικό διάστημα [15, 16]

$$AUC_{0-4,IV} = 6 \text{ mg} \cdot \text{h/L}.$$

- Να υπολογίσετε το AUC_{0-4} .
- Να υπολογίσετε τον λόγο $R = \frac{AUC_{0-4}}{AUC_{0-4,IV}}$ και να εξηγήσετε τι εκφράζει για τις πρώτες 4 ώρες.

Πρόβλημα 1.17 Φυσική / Ηλεκτροστατική (Έργο της δύναμης Coulomb)

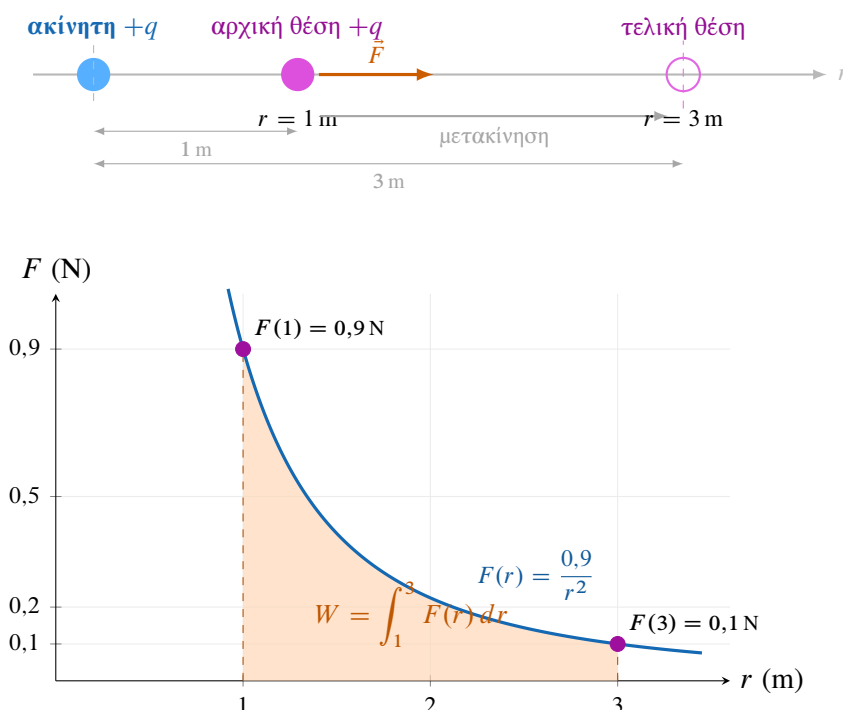
Δύο μικρές θετικά φορτισμένες σφαίρες έχουν ίσα ηλεκτρικά φορτία $q = 10 \mu\text{C}$. Η πρώτη σφαίρα παραμένει ακίνητη, ενώ η δεύτερη μπορεί να κινείται πάνω στην ευθεία που ενώνει τα κέντρα τους.

Σύμφωνα με τον νόμο του Coulomb, όταν η απόσταση των κέντρων τους είναι r μέτρα, το μέτρο της απωστικής δύναμης [17] είναι

$$F(r) = k \frac{q^2}{r^2}, \quad k = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2.$$

Η δεύτερη σφαίρα μετακινείται, προς την κατεύθυνση της ηλεκτρικής δύναμης, από απόσταση 1 m σε απόσταση 3 m.

- Να δείξετε ότι $F(r) = \frac{0,9}{r^2} \text{ N}$.
- Να υπολογίσετε το έργο $W = \int_1^3 F(r) dr$ που παράγει η ηλεκτρική δύναμη κατά τη μετακίνηση.
- Να εξηγήσετε γιατί η δύναμη μειώνεται καθώς αυξάνεται η απόσταση των δύο σφαιρών.



Πρόβλημα 1.18 Αεροναυπηγική (Κυρτότητα της αεροτομής NACA 0012)

Η NACA 0012 είναι συμμετρική αεροτομή της τετραψήφιας οικογένειας που μελετήθηκε πειραματικά από την NACA, τον πρόδρομο της NASA. Τα δύο τελευταία ψηφία δηλώνουν ότι το μέγιστο πάχος της είναι 12% του μήκους της χορδής [18].

Θεωρούμε τη χορδή της αεροτομής ίση με μία μονάδα και το $x \in [0, 1]$ ως την αδιάστατη απόσταση από το χείλος προσβολής. Σύμφωνα με τον καθιερωμένο τύπο της τετραψήφιας σειράς NACA, η άνω επιφάνεια της NACA 0012 περιγράφεται από τη συνάρτηση

$$f(x) = 0,6 \left(0,2969\sqrt{x} - 0,1260x - 0,3516x^2 + 0,2843x^3 - 0,1015x^4 \right), \quad 0 \leq x \leq 1,$$

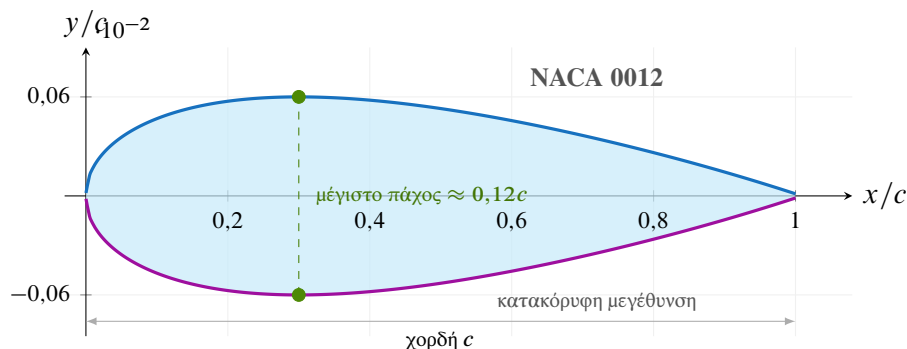
ενώ, λόγω συμμετρίας, η κάτω επιφάνεια περιγράφεται από τη συνάρτηση $g(x) = -f(x)$.

α. Να υπολογίσετε τη δεύτερη παράγωγο της f στο $(0, 1)$ και να αποδείξετε ότι

$$f''(x) = -0,6 \left(\frac{0,074225}{x^{3/2}} + 1,218x^2 - 1,7058x + 0,7032 \right)$$

β. Να μελετήσετε την κυρτότητα των συναρτήσεων f και g στο $(0, 1)$.

γ. Να εξετάσετε αν κάποια από τις δύο επιφάνειες έχει σημείο καμψής στο εσωτερικό της χορδής και να ερμηνεύσετε γεωμετρικά το αποτέλεσμα για το περίγραμμα της αεροτομής.



Πρόβλημα 1.19 Υδρολογία (Όγκος νερού στον ποταμό Ποτόμακ)

Ο σταθμός 01646500 της USGS, στον ποταμό Ποτόμακ κοντά στην Ουάσιγκτον, κατέγραψε τις παρακάτω πραγματικές μέσες ημερήσιες παροχές [19]:

Ημερομηνία	14/5/2018	15/5/2018	16/5/2018
Παροχή (ft ³ /s)	12 000	24 000	50 000

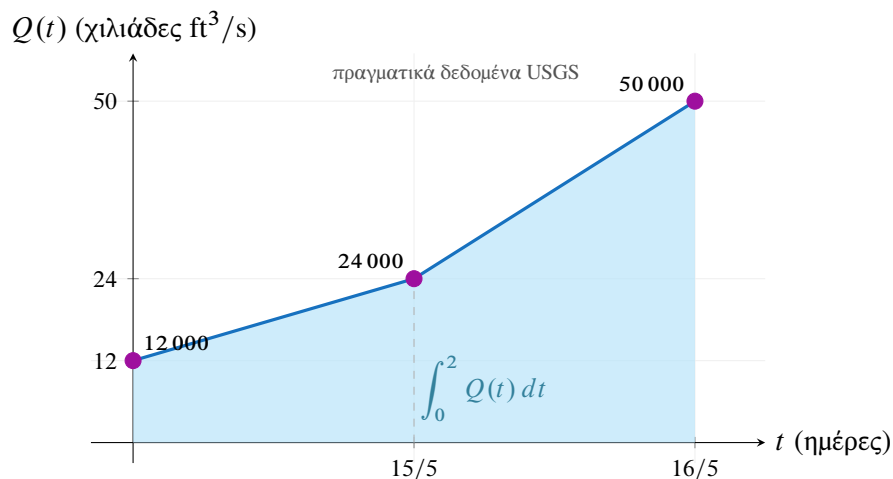
Θέτουμε $t = 0$ στην αρχή της 14ης Μαΐου και μετράμε τον χρόνο σε ημέρες. Για μια απλή εκτίμηση, θεωρούμε ότι η παροχή μεταβάλλεται γραμμικά μεταξύ δύο διαδοχικών μετρήσεων. Αν $Q(t)$ είναι η παροχή σε χιλιάδες ft³/s, τότε

$$Q(t) = \begin{cases} 12 + 12t, & 0 \leq t \leq 1, \\ 26t - 2, & 1 < t \leq 2. \end{cases}$$

α. Να υπολογίσετε το $\int_0^2 Q(t) dt$.

β. Να εκτιμήσετε τον όγκο νερού που πέρασε από τον σταθμό κατά τις δύο αυτές ημέρες. Δίνονται

$$1 \text{ ημέρα} = 86\,400 \text{ s}, \quad 1 \text{ ft}^3 = 0,0283168 \text{ m}^3.$$

**Πρόβλημα 1.20 Μηχανική φραγμάτων (Υδροστατική δύναμη)**

Σε πρότυπο πρόβλημα υδροστατικής του OpenStax εξετάζεται κατακόρυφο φράγμα πλάτους $b = 500 \text{ m}$, το οποίο συγκρατεί νερό βάθους $H = 80 \text{ m}$ [20].

Έστω y το βάθος ενός σημείου κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια του νερού. Η υδροστατική πίεση στο βάθος y δίνεται από τον πραγματικό φυσικό νόμο

$$p(y) = \rho g y,$$

όπου $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ είναι η πυκνότητα του νερού και $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Η ατμοσφαιρική πίεση δεν περιλαμβάνεται, επειδή ασκείται και στην άλλη πλευρά του φράγματος.

α. Μια λεπτή οριζόντια λωρίδα του φράγματος, σε βάθος y και πάχους dy , έχει εμβαδόν $dA = b dy$. Να δείξετε ότι η στοιχειώδης δύναμη που δέχεται είναι

$$dF = 4\,900\,000 y dy.$$

β. Να υπολογίσετε τη συνολική δύναμη

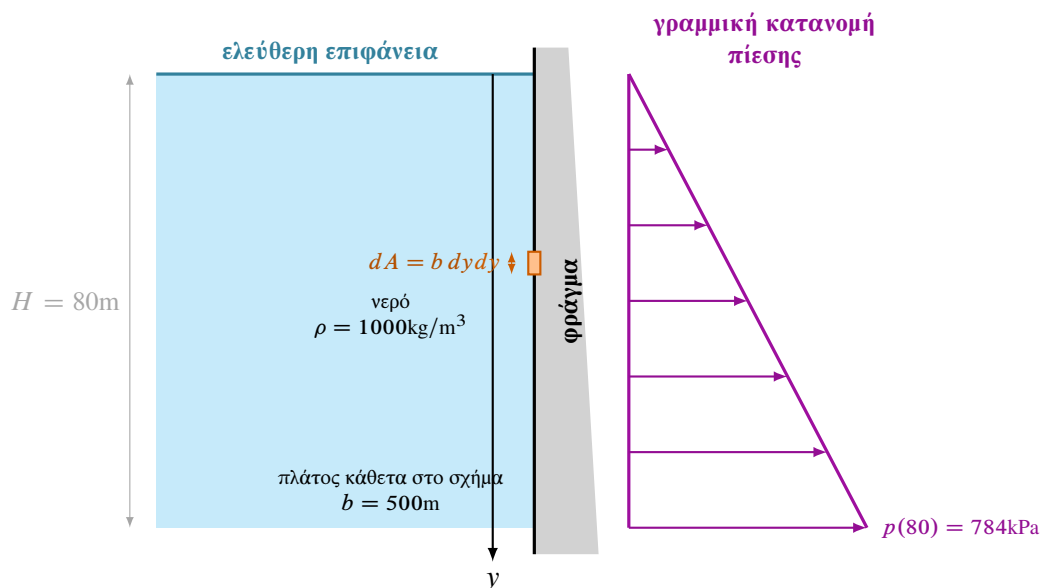
$$F = \int_0^{80} 4\,900\,000 y dy$$

που ασκεί το νερό στο φράγμα.

γ. Το βάθος εφαρμογής της συνισταμένης δύναμης, δηλαδή το κέντρο πίεσης, δίνεται από

$$\bar{y} = \frac{\int_0^{80} y dF}{\int_0^{80} dF}.$$

Να υπολογίσετε το $\bar{y}$.



Πρόβλημα 1.21 Οδική Ασφάλεια / Κινηματική (Θεώρημα Μέσης Τιμής - Έλεγχος Ταχύτητας)

Σε πολλούς σύγχρονους αυτοκινητόδρομους, η τροχαία χρησιμοποιεί σύστημα καμερών "μέσης ταχύτητας". Δύο κάμερες καταγραφής πινακίδων τοποθετούνται σε απόσταση 120 km η μία από την άλλη. Το όριο ταχύτητας στον αυτοκινητόδρομο είναι 100 km/h. Ένας οδηγός καταγράφεται από την πρώτη κάμερα στις 12:00 ακριβώς και από τη δεύτερη στις 13:06 (δηλαδή η διαδρομή διήρκεσε 1.1 ώρες). Έστω ότι η συνάρτηση θέσης του αυτοκινήτου $S(t)$ (σε km) είναι παραγωγίσιμη. Να αποδείξετε μαθηματικά, με χρήση του Θεωρήματος Μέσης Τιμής (Θ.Μ.Τ.), ότι παρόλο που ο οδηγός μπορεί να επιβράδυνε μόλις είδε τις κάμερες, υπήρξε σίγουρα τουλάχιστον μία χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδρομής όπου η στιγμιαία ταχύτητά του ($v(t) = S'(t)$) υπερέβη το όριο των 100 km/h.

Πρόβλημα 1.22 Μετεωρολογία (Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών - Μεταβολή Θερμοκρασίας)

Η θερμοκρασία $T(t)$ σε έναν μετεωρολογικό σταθμό καταγράφεται ως μια συνεχής συνάρτηση του χρόνου t (σε ώρες, όπου $t = 0$ τα μεσάνυχτα). Σε μια μέρα παρατηρήθηκε ότι στις 06:00 το πρωί η θερμοκρασία ήταν 4°C και στις 14:00 το μεσημέρι έφτασε τους 18°C . Αν υποθέσουμε ότι η εξέλιξη της θερμοκρασίας είναι μια απόλυτα συνεχής διαδικασία, να αποδείξετε ότι υπήρξε τουλάχιστον μία ακριβής χρονική στιγμή t_0 μεταξύ 06:00 και 14:00 όπου το θερμόμετρο έδειξε ακριβώς 10°C .

Πρόβλημα 1.23 Ηλεκτρολογία / Κυκλώματα - Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ένας πυκνωτής φορτίζεται σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Το συνολικό ηλεκτρικό φορτίο $q(t)$ (σε Coulomb) που έχει συσσωρευτεί στον πυκνωτή σε χρόνο t (σε δευτερόλεπτα) περιγράφεται από μια παραγωγίσιμη συνάρτηση. Αν τη χρονική στιγμή $t_1 = 0$ το φορτίο είναι $q(0) = C$ και τη χρονική στιγμή $t_2 = 5$ s το φορτίο φτάνει τα $q(5) = 15 C$, να αποδείξετε ότι σε κάποια ακριβή χρονική στιγμή $t_0 \in (0, 5)$ η στιγμιαία ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος (η οποία στην κυκλωματική ανάλυση ορίζεται ως ο ρυθμός μεταβολής του φορτίου, $I(t) = q'(t)$) ήταν ακριβώς ίση με 3 Ampere.

Πρόβλημα 1.24 Οικονομικά - Οριακό Κέρδος

Μια εταιρεία παράγει ένα εποχιακό προϊόν (π.χ. παγωτά). Το συνολικό καθαρό κέρδος της εταιρείας $P(t)$ (σε χιλιάδες ευρώ) μοντελοποιείται ως μια παραγωγίσιμη συνάρτηση του χρόνου t (σε μήνες, $t \in [0, 12]$). Γνωρίζουμε ότι στην αρχή του έτους ($t = 0$) το κέρδος ήταν μηδενικό ($P(0) = 0$), και στο τέλος του έτους ($t = 12$), μετά τις εκπτώσεις και την εκκαθάριση της αποθήκης, το συνολικό ετήσιο κέρδος κατέληξε πάλι στο μηδέν ($P(12) = 0$). Να αποδείξετε ότι υπήρξε τουλάχιστον ένας μήνας $t_0 \in (0, 12)$ όπου το οριακό κέρδος της εταιρείας (δηλαδή ο ρυθμός μεταβολής $P'(t)$) μηδενίστηκε, υποδεικνύοντας ένα πιθανό σημείο οικονομικής καμπής.

Πρόβλημα 1.25 Τοπογραφία - Σημείο Σύμπτωσης

Ένας ορειβάτης ξεκινάει την ανάβαση ενός βουνού στις 08:00 το πρωί από το καταφύγιο βάσης (υψόμετρο 1000 m) και φτάνει στην κορυφή (υψόμετρο 2500 μ) στις 16:00. Την επόμενη μέρα, ακολουθώντας ακριβώς το ίδιο μονοπάτι, ξεκινάει την κατάβαση στις 08:00 το πρωί από την κορυφή και φτάνει στη βάση στις 16:00. Έστω $f(t)$ η συνάρτηση του υψόμετρου του κατά την ανάβαση και $g(t)$ η συνάρτηση του υψόμετρου κατά την κατάβαση (όπου $t \in [0, 8]$ ο χρόνος σε ώρες από την έναρξη της πορείας). Θεωρώντας τις συναρτήσεις f, g συνεχείς, να αποδείξετε ότι υπάρχει μια ακριβής χρονική στιγμή $t_0 \in (0, 8)$ όπου ο ορειβάτης βρισκόταν ακριβώς στο ίδιο υψόμετρο και τις δύο μέρες.

Πρόβλημα 1.26 Αθλητισμός - Μοντέλο αγώνα 100 μέτρων

Στην εργασία της Aftalion για τη βέλτιστη στρατηγική σε αγώνα 100 μέτρων δημοσιεύονται τα περάσματα ανά 10 μέτρα του Johan Blake, νικητή του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος του 2011 [21]. Οι χρόνοι που χρησιμοποιούνται στην εργασία είναι:

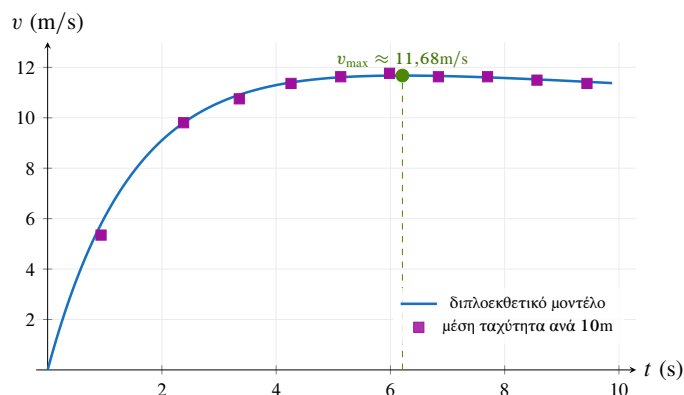
Απόσταση (m)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Χρόνος (s)	1,87	2,89	3,82	4,70	5,56	6,41	7,27	8,13	9,00	9,88

Η ίδια εργασία επισημαίνει ότι η ταχύτητα σε έναν αγώνα 100 μέτρων προσεγγίζεται καλά από διαφορά δύο εκθετικών συναρτήσεων. Προσαρμόζοντας με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων αυτή τη μορφή στα παραπάνω δεδομένα, προκύπτει το εμπειρικό μοντέλο

$$v(t) = 12,74 (e^{-0,0113t} - e^{-0,668t}), \quad 0 \leq t \leq 9,88,$$

όπου $v(t)$ μετριέται σε m/s. Οι συντελεστές έχουν στρογγυλοποιηθεί.

- Να βρείτε τη συνάρτηση της επιτάχυνσης $a(t)$ και την αρχική επιτάχυνση $a(0)$.
- Να αποδείξετε ότι η ταχύτητα αυξάνεται μέχρι μια χρονική στιγμή t_0 και στη συνέχεια μειώνεται. Να υπολογίσετε τα t_0 και $v(t_0)$.
- Αν $x(0) = 0$, να βρείτε τη συνάρτηση θέσης $x(t)$ και να υπολογίσετε το $x(9,88)$. Να σχολιάσετε το αποτέλεσμα σε σχέση με την απόσταση του αγώνα.



Πρόβλημα 1.27 Αεροδιαστημική - Μεταβαλλόμενη μάζα του Saturn V

Σύμφωνα με το επίσημο εγχειρίδιο πτήσης SA-503 της NASA, οι πέντε κινητήρες F-1 του πρώτου ορόφου του Saturn V παρήγαγαν συνολική ώση 7.650.000 λιβρών, ενώ η πλήρης μάζα του οχήματος κατά την εκτόξευση ήταν περίπου 6.000.000 λίβρες [22]. Από τη μάζα καυσίμων του πρώτου ορόφου και τον χρόνο καύσης 150,7s προκύπτει μέσος ρυθμός κατανάλωσης περίπου 13.500kg/s.

Για ένα απλοποιημένο μοντέλο των πρώτων 100 δευτερολέπτων θεωρούμε:

$$T = 34.000.000\text{N}, \quad m(t) = 2.720.000 - 13.500t \quad (\text{kg}), \quad g = 9,8\text{m/s}^2.$$

Υποθέτουμε σταθερή ώση, κατακόρυφη κίνηση και αμελητέα αντίσταση του αέρα. Από τον δεύτερο νόμο του Newton,

$$m(t)a(t) = T - m(t)g.$$

Ο ρυθμός μεταβολής της επιτάχυνσης ονομάζεται *τράνταγμα* (jerk) και συμβολίζεται με $j(t) = a'(t)$.

α. Να δείξετε ότι

$$a(t) = \frac{34.000.000}{2.720.000 - 13.500t} - 9,8$$

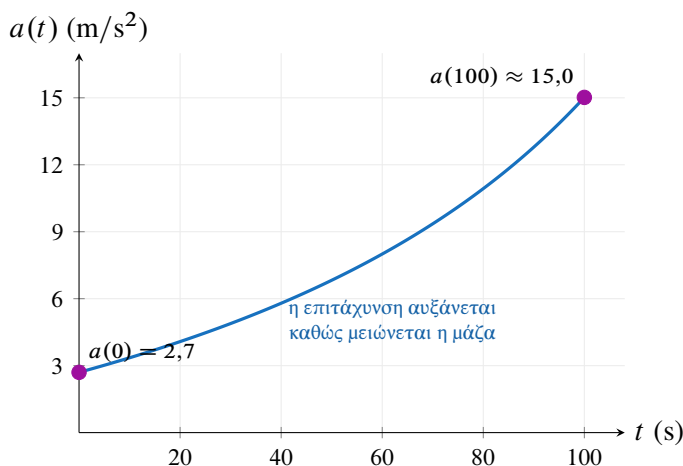
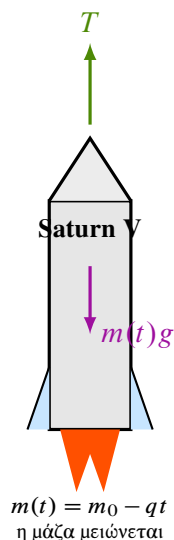
και να υπολογίσετε τα $a(0)$ και $a(100)$.

β. Να βρείτε τη συνάρτηση $j(t)$ και να αποδείξετε ότι η επιτάχυνση αυξάνεται σε όλο το διάστημα $[0, 100]$.

γ. Αν $v(0) = 0$, να αποδείξετε ότι

$$v(t) = \frac{34.000.000}{13.500} \ln \left(\frac{2.720.000}{2.720.000 - 13.500t} \right) - 9,8t$$

και να υπολογίσετε την ταχύτητα στο $t = 100\text{s}$.



Πρόβλημα 1.28 Οδική Ασφάλεια (Πραγματική απόσταση ακινητοποίησης)

Ο επίσημος βρετανικός Highway Code δίνει ως τυπική απόσταση ακινητοποίησης ενός αυτοκινήτου που κινείται με 70 mph (112km/h) τα 96m. Η απόσταση αυτή αποτελείται από 21m που διανύονται κατά τον χρόνο αντίδρασης του οδηγού και 75m από τη στιγμή που ενεργοποιούνται τα φρένα μέχρι την πλήρη ακινητοποίηση [23].

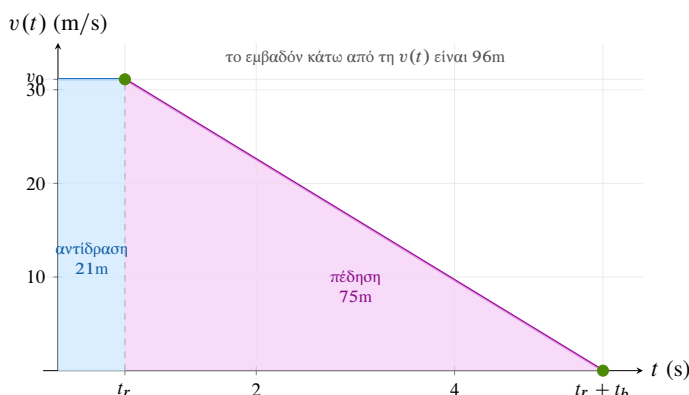
Θεωρούμε ότι κατά τον χρόνο αντίδρασης το αυτοκίνητο διατηρεί σταθερή ταχύτητα

$$v_0 = \frac{112}{3,6} = \frac{280}{9} \text{m/s},$$

ενώ κατά την πέδηση έχει σταθερή επιτάχυνση $a < 0$.

α. Να υπολογίσετε τον χρόνο αντίδρασης t_r του οδηγού.

- β. Αν τ είναι ο χρόνος που μετρίεται από την έναρξη της πέδησης, τότε $v(\tau) = v_0 + a\tau$. Χρησιμοποιώντας το γεγονός ότι η απόσταση πέδησης είναι 75m, να βρείτε την επιτάχυνση a και τον χρόνο πέδησης t_b .
- γ. Να γράψετε την ταχύτητα ως συνάρτηση του συνολικού χρόνου t από τη στιγμή που ο οδηγός αντιλαμβάνεται το εμπόδιο και να επαληθεύσετε με ολοκλήρωση ότι η συνολική απόσταση είναι 96m.



Πρόβλημα 1.29 Σιδηροδρομική Μηχανική (SCMAGLEV και Αεροδυναμική Ισχύς)

Η JR Central αναφέρει για το τρένο μαγνητικής αιώρησης Series L0 Improved μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας περίπου 500km/h. Στις δοκιμές του 2015 το Series L0 έφθασε τα 603km/h, ενώ η βελτιωμένη μορφή της μύτης του οχήματος μείωσε την αεροδυναμική αντίσταση κατά περίπου 13% [24, 25].

Σύμφωνα με την εξίσωση αεροδυναμικής αντίστασης

$$D(v) = \frac{1}{2} \rho C_D A v^2$$

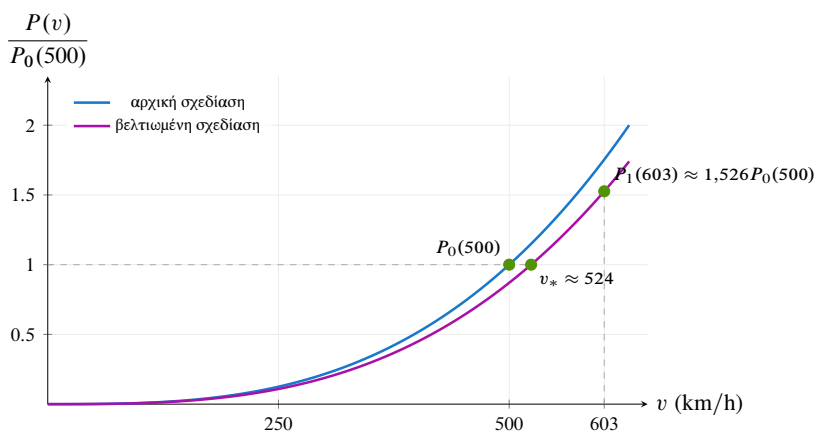
της NASA [7], για σταθερές ατμοσφαιρικές συνθήκες θέτουμε $k = \frac{1}{2} \rho C_D A > 0$. Επομένως, για την αρχική και τη βελτιωμένη σχεδίαση θεωρούμε αντίστοιχα $D_0(v) = kv^2$ και $D_1(v) = 0,87kv^2$. Η ισχύς που απαιτείται μόνο για την υπερνίκηση της αεροδυναμικής αντίστασης είναι $P(v) = D(v)v$. Στους λόγους που ακολουθούν οι ταχύτητες μπορούν να εκφράζονται σε km/h, αρκεί να χρησιμοποιείται παντού η ίδια μονάδα.

- α. Να βρείτε τις συναρτήσεις $P_0(v)$ και $P_1(v)$ και να αποδείξετε ότι είναι γνησίως αύξουσες και κυρτές για $v > 0$. Να ερμηνεύσετε το αποτέλεσμα ως προς την αύξηση της απαιτούμενης ισχύος.
- β. Να υπολογίσετε τον λόγο

$$\frac{P_1(603)}{P_0(500)}$$

και να εξηγήσετε γιατί η μείωση της αντίστασης κατά 13% δεν αντισταθμίζει την αύξηση της ταχύτητας από 500 σε 603km/h.

- γ. Να βρείτε την ταχύτητα v_* στην οποία η βελτιωμένη σχεδίαση απαιτεί την ίδια αεροδυναμική ισχύ με την αρχική σχεδίαση στα 500km/h.



Πρόβλημα 1.30 Κυκλοφοριακή Μηχανική (Το Intelligent Driver Model)

Το Intelligent Driver Model (IDM) των Treiber–Hennecke–Helbing είναι ένα μοντέλο παρακολούθησης οχημάτων, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την αναπαραγωγή καταστάσεων συμφοράς που παρατηρήθηκαν σε γερμανικούς αυτοκινητοδρόμους [26].

Όταν ένα όχημα κινείται σε ελεύθερο δρόμο και η επίδραση του προπορευόμενου οχήματος είναι αμελητέα, το μοντέλο δίνει

$$\frac{dv}{dt} = A(v) = a \left[1 - \left(\frac{v}{v_0} \right)^4 \right].$$

Στην εργασία χρησιμοποιούνται οι τιμές $v_0 = 120 \text{ km/h} = \frac{100}{3} \text{ m/s}$ και $a = 0,73 \text{ m/s}^2$. Θεωρούμε ότι $v(0) = 0$ και εξετάζουμε την κίνηση μέχρι το όχημα να φθάσει τα 100 km/h .

- Να αποδείξετε ότι, όσο $0 < v < v_0$, η ταχύτητα αυξάνεται αλλά η επιτάχυνση μειώνεται. Να δείξετε επίσης ότι η $v(t)$ είναι κοίλη.
- Να βρείτε την ταχύτητα στην οποία η επιτάχυνση γίνεται ίση με το μισό της αρχικής επιτάχυνσης.
- Αν T είναι ο χρόνος στον οποίο το όχημα φθάνει τα 100 km/h , να αποδείξετε ότι

$$T = \int_0^{250/9} \frac{du}{0,73 \left[1 - \left(\frac{3u}{100} \right)^4 \right]}.$$

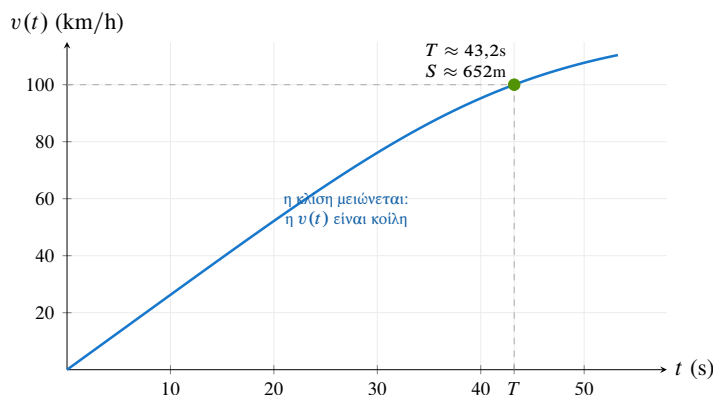
Χρησιμοποιώντας τον τύπο

$$\int_0^x \frac{dz}{1-z^4} = \frac{1}{4} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) + \frac{1}{2} \arctan x, \quad 0 \leq x < 1,$$

να υπολογίσετε προσεγγιστικά το T .

- Να υπολογίσετε την απόσταση S που διανύει το όχημα μέχρι να φθάσει τα 100 km/h , χρησιμοποιώντας τη σχέση

$$S = \int_0^{250/9} \frac{u}{A(u)} du.$$



Πρόβλημα 1.31 Μικροοικονομία (Cobb--Douglas και Οριακό Προϊόν Κεφαλαίου)

Στην κλασική εργασία τους οι Cobb και Douglas μελέτησαν δεδομένα της αμερικανικής μεταποίησης για τα έτη 1899–1922 και πρότειναν, σε μορφή δεικτών, την παραγωγική συνάρτηση [27]

$$P = 1,01 \sqrt[4]{L^3 K},$$

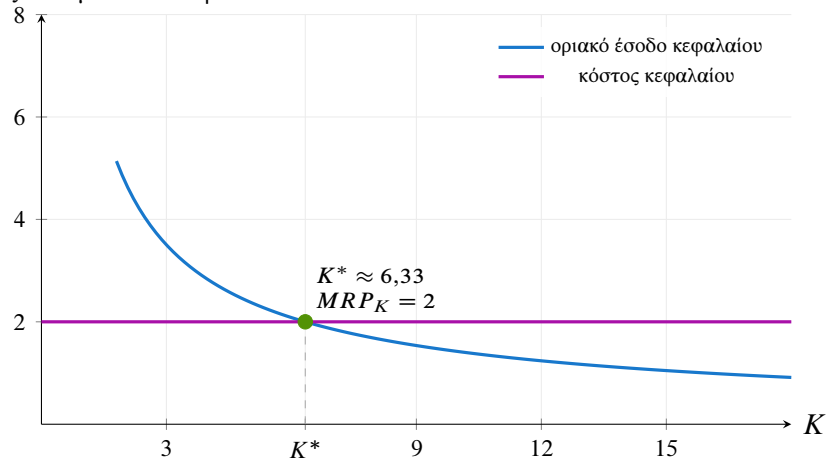
όπου L είναι ο δείκτης εργασίας, K ο δείκτης κεφαλαίου και P ο δείκτης φυσικής παραγωγής.

Θεωρούμε μια κανονικοποιημένη απόφαση παραγωγής με σταθερό δείκτη εργασίας $L = 100$. Κάθε μονάδα του δείκτη παραγωγής αποφέρει έσοδο 1 χρηματική μονάδα, ενώ η χρήση μιας μονάδας κεφαλαίου κοστίζει 2 χρηματικές

μονάδες. Το σταθερό κόστος εργασίας δεν επηρεάζει την επιλογή του K και παραλείπεται.

- Να γράψετε τη συνάρτηση παραγωγής $Q(K)$ και τη συνάρτηση κέρδους $\Pi(K)$ ως συναρτήσεις του κεφαλαίου K .
- Να αποδείξετε ότι το οριακό προϊόν του κεφαλαίου μειώνεται καθώς αυξάνεται το K .
- Να βρείτε την τιμή K^* που μεγιστοποιεί το κέρδος. Να ερμηνεύσετε τη συνθήκη μεγιστοποίησης ως ισότητα ανάμεσα στο οριακό έσοδο από το κεφάλαιο και στο οριακό κόστος χρήσης του κεφαλαίου.
- Να υπολογίσετε προσεγγιστικά την παραγωγή $Q(K^*)$ και το κέρδος $\Pi(K^*)$ πριν από το σταθερό κόστος εργασίας.

χρηματικές μονάδες ανά μονάδα κεφαλαίου



Πρόβλημα 1.32 Μακροοικονομία (Καμπύλη Lorenz και Δείκτης Gini)

Η Παγκόσμια Τράπεζα αναφέρει για την Ελλάδα δείκτη Gini 33,4 για το έτος 2023 [28]. Στην κλίμακα 0 έως 1 αυτό γράφεται ως 0,334.

Θεωρούμε την εκθετική καμπύλη Lorenz

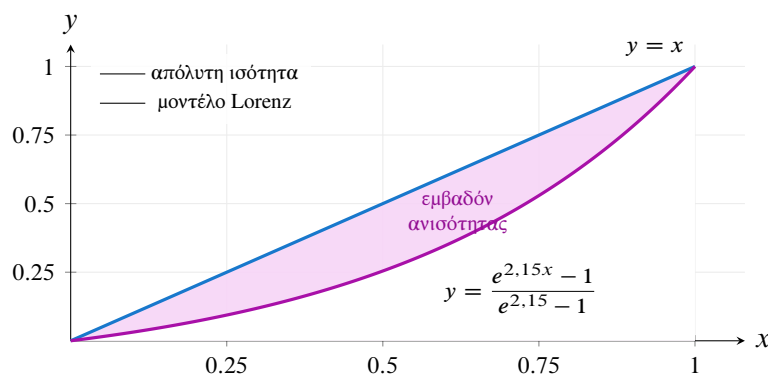
$$y = f(x) = \frac{e^{2,15x} - 1}{e^{2,15} - 1}, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Εδώ x είναι το αθροιστικό ποσοστό του πληθυσμού, από τους φτωχότερους προς τους πλουσιότερους, και $f(x)$ είναι το αντίστοιχο αθροιστικό ποσοστό του εισοδήματος. Η ευθεία $y = x$ παριστάνει την απόλυτη ισότητα.

Ο δείκτης Gini ορίζεται ως

$$G = 2 \int_0^1 (x - f(x)) dx.$$

- Να αποδείξετε ότι η f είναι κυρτή και ότι η καμπύλη βρίσκεται κάτω από την ευθεία $y = x$.
- Να υπολογίσετε τον δείκτη Gini του μοντέλου και να τον συγκρίνετε με την τιμή 0,334 της Παγκόσμιας Τράπεζας.



Πρόβλημα 1.33 Θεωρία Ζήτησης (Ζαχαρούχα Ποτά και Ελαστικότητα)

Οι Andreyeva–Chaloupka–Brownell εκτίμησαν ότι ένας φόρος 1 cent ανά oz σε ζαχαρούχα ποτά μπορεί να μειώσει την κατανάλωσή τους κατά περίπου 24% [29].

Θέτουμε ως βάση $D(0) = 100$, δηλαδή κατανάλωση ίση με 100 μονάδες δείκτη όταν ο φόρος είναι 0. Ένα απλό εκθετικό μοντέλο που αναπαράγει ακριβώς την παραπάνω εκτίμηση είναι

$$D(t) = 100 \cdot 0,76^t, \quad t \geq 0,$$

όπου t είναι ο φόρος σε cent/oz. Το $D(t)$ δεν είναι αυθαίρετη καμπύλη: είναι η απλούστερη εκθετική προσαρμογή με $D(0) = 100$ και $D(1) = 76$.

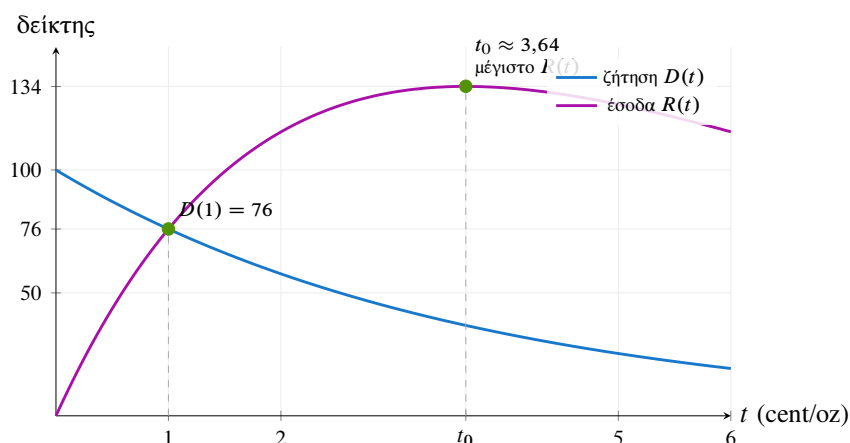
Ορίζουμε την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς τον φόρο

$$E(t) = \frac{tD'(t)}{D(t)}$$

και τον δείκτη φορολογικών εσόδων

$$R(t) = tD(t).$$

- Να επιβεβαιώσετε ότι το μοντέλο δίνει $D(1) = 76$ και να δείξετε ότι η ζήτηση είναι γνησίως φθίνουσα.
- Να υπολογίσετε την ελαστικότητα $E(t)$ και την τιμή της για $t = 1$.
- Να βρείτε για ποια τιμή του φόρου t μεγιστοποιείται ο δείκτης εσόδων $R(t)$.



Πρόβλημα 1.34 Ραδιοχρονολόγηση (Άνθρακας-14 και Ασύμπτωτη)

Ο άνθρακας-14, ^{14}C , χρησιμοποιείται στη ραδιοχρονολόγηση οργανικών ευρημάτων. Η βάση πυρηνικών δεδομένων LiveChart της IAEA δίνει χρόνο ημιζωής περίπου 5730 έτη για το ^{14}C [30]. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 5730 χρόνια μένει η μισή ποσότητα.

Αν τη στιγμή που πεθαίνει ένας οργανισμός θεωρήσουμε ότι έχει 100% της αρχικής ποσότητας ^{14}C , τότε ένα απλό μοντέλο για το ποσοστό που απομένει μετά από t έτη είναι

$$C(t) = 100 \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{t}{5730}}, \quad t \geq 0.$$

- Να ελέγξετε ότι το μοντέλο δίνει $C(5730) = 50$ και $C(11460) = 25$.
- Να βρείτε το $C'(t)$ και να δείξετε ότι το ποσοστό ^{14}C μειώνεται συνεχώς, αλλά η μείωση γίνεται όλο και πιο αργή.
- Να βρείτε μετά από πόσα περίπου χρόνια θα απομένει το 10% της αρχικής ποσότητας.
- Να υπολογίσετε το $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t)$ και να ερμηνεύσετε την οριζόντια ασύμπτωτη.

Πρόβλημα 1.35 Θεωρία Καταναλωτή (Βενζίνη και Μεταβολή Πλεονάσματος)

Η U.S. Energy Information Administration δίνει για τις ΗΠΑ μέση τιμή λιανικής της κανονικής βενζίνης 3,519 δολάρια ανά γαλόνι το 2023 και 3,304 δολάρια ανά γαλόνι το 2024 [31]. Για τα ίδια έτη δίνει συνολική ποσότητα βενζίνης περίπου 137,127 και 137,834 δισεκατομμύρια γαλόνια αντίστοιχα [32].

Για μια απλή τοπική εκτίμηση, θεωρούμε τη γραμμική παρεμβολή ανάμεσα στα δύο πραγματικά σημεία:

$$D(p) = 148,697 - 3,288p, \quad 3,304 \leq p \leq 3,519,$$

όπου p είναι η τιμή σε δολάρια ανά γαλόνι και $D(p)$ η ζητούμενη ποσότητα σε δισεκατομμύρια γαλόνια ανά έτος. Η αύξηση του πλεονάσματος των καταναλωτών όταν η τιμή πέφτει από $p_0 = 3,519$ σε $p_1 = 3,304$ υπολογίζεται από το ολοκλήρωμα

$$\Delta CS = \int_{p_1}^{p_0} D(p) dp.$$

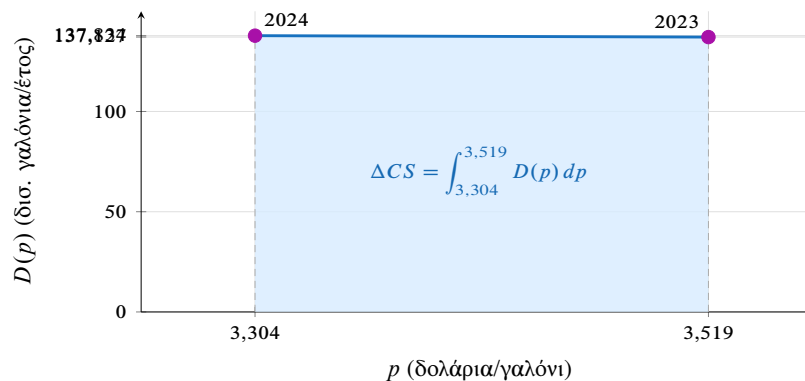
α. Να ελέγξετε ότι το μοντέλο δίνει περίπου τις δύο πραγματικές ποσότητες για τα έτη 2023 και 2024.

β. Να δείξετε ότι η ζητούμενη ποσότητα μειώνεται όταν αυξάνεται η τιμή και να υπολογίσετε την ελαστικότητα

$$E(p) = \frac{pD'(p)}{D(p)}$$

για $p = 3,519$.

γ. Να υπολογίσετε τη μεταβολή ΔCS σε δισεκατομμύρια δολάρια ανά έτος.

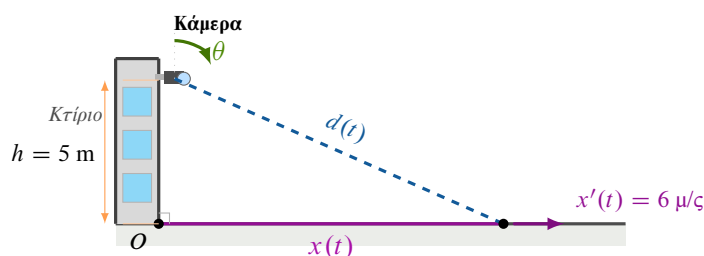


Πρόβλημα 1.36 Κάμερα Ασφαλείας και Γωνιακή Ταχύτητα

Μια κάμερα ασφαλείας είναι τοποθετημένη στον εξωτερικό τοίχο ενός κτιρίου, σε ύψος 5 μέτρων από το οριζόντιο έδαφος. Ένας ύποπτος τρέχει στο έδαφος σε ευθεία γραμμή απομακρυνόμενος από το σημείο που βρίσκεται ακριβώς κάτω από την κάμερα, με σταθερή ταχύτητα 6 m/s. Η κάμερα περιστρέφεται αυτόματα ώστε να παρακολουθεί διαρκώς τον ύποπτο. Αν $\theta(t)$ είναι η γωνία κλίσης της κάμερας ως προς την κατακόρυφο τη χρονική στιγμή t και $x(t)$ είναι η απόσταση του υπόπτου από τη βάση του τοίχου:

α. Να βρείτε τη σχέση που συνδέει τη γωνία $\theta(t)$ με την απόσταση $x(t)$.

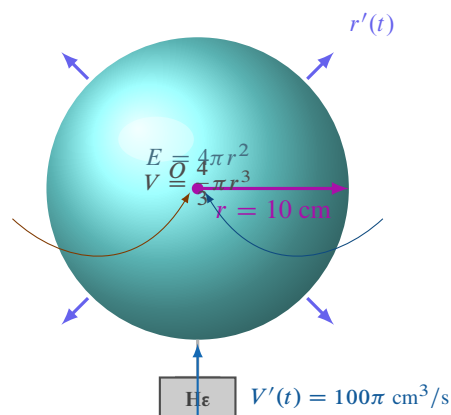
β. Να υπολογίσετε τον ρυθμό μεταβολής (τη γωνιακή ταχύτητα, $\theta'(t)$ σε rad/s) της γωνίας κλίσης της κάμερας, τη χρονική στιγμή που ο ύποπτος απέχει ακριβώς 12 μέτρα από τη βάση του τοίχου.



Πρόβλημα 1.37 Μετεωρολογία (Φούσκωμα Μετεωρολογικού Μπαλονιού)

Ένα σφαιρικό μετεωρολογικό μπαλόνι φουσκώνεται με αέριο ήλιο (Helium) μέσω ειδικής αντλίας η οποία παρέχει το αέριο με σταθερή παροχή. Ως αποτέλεσμα, ο όγκος του μπαλονιού αυξάνεται με σταθερό ρυθμό $100\pi \text{ cm}^3/\text{s}$. Καθώς το μπαλόνι φουσκώνει, η ακτίνα του $r(t)$ αυξάνεται και το ελαστικό του περίβλημα τεντώνεται. (Υπενθυμίζεται ότι ο όγκος σφαίρας δίνεται από τον τύπο $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ και το εμβαδόν επιφάνειάς της από τον τύπο $E = 4\pi r^2$).

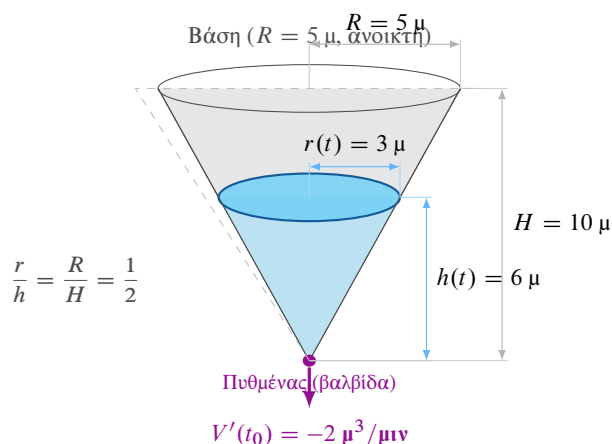
- Να βρείτε τον ρυθμό με τον οποίο αυξάνεται η ακτίνα του μπαλονιού, τη χρονική στιγμή t_0 που η ακτίνα του είναι ακριβώς 10 cm.
- Να υπολογίσετε τον ρυθμό μεταβολής του εμβαδού της επιφάνειας του μπαλονιού ($E'(t)$) την ίδια ακριβώς χρονική στιγμή t_0 .



Πρόβλημα 1.38 Χημική Μηχανική / Υδραυλική (Εκκένωση Δεξαμενής)

Σε ένα διυλιστήριο, μια μεγάλη δεξαμενή έχει σχήμα ανεστραμμένου ορθού κυκλικού κώνου (με την κορυφή του προς τα κάτω), ύψους 10 μέτρων και ακτίνας βάσης 5 μέτρων. Λόγω βλάβης σε μια βαλβίδα στον πυθμένα, διαρρέει υγρό με σταθερό ρυθμό $2 \text{ m}^3/\text{min}$. Έστω $h(t)$ το ύψος του υγρού μέσα στη δεξαμενή και $r(t)$ η ακτίνα της ελεύθερης επιφάνειάς του τη χρονική στιγμή t . (Υπενθυμίζεται ότι ο όγκος κώνου είναι $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$).

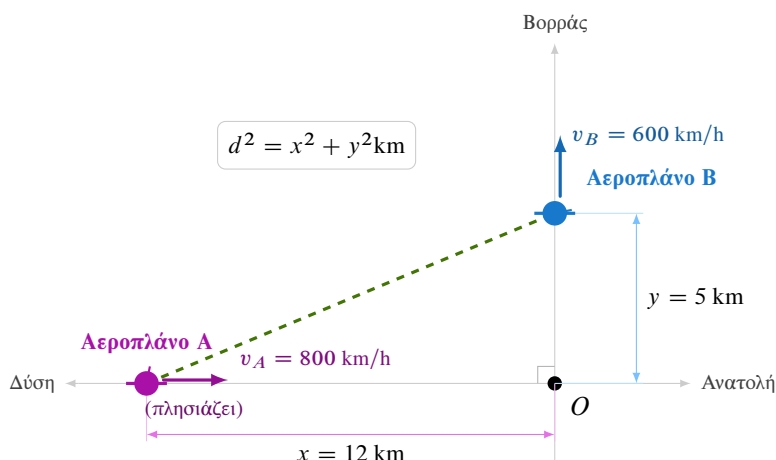
- Χρησιμοποιώντας την ομοιότητα των τριγώνων που σχηματίζονται, να βρείτε τη σχέση που συνδέει την ακτίνα $r(t)$ με το ύψος $h(t)$ ανά πάσα χρονική στιγμή και να εκφράσετε τον όγκο $V(t)$ του υγρού συναρτήσει μόνο του ύψους $h(t)$.
- Να βρείτε τον ρυθμό με τον οποίο κατέρχεται η στάθμη του υγρού ($h'(t)$), τη χρονική στιγμή που το ύψος του υγρού στη δεξαμενή είναι ακριβώς 6 μέτρα.



Πρόβλημα 1.39 Αεροναυτιλία / Ραντάρ (Διασταυρούμενες Πορείες)

Δύο εμπορικά αεροσκάφη πετούν στο ίδιο υψόμετρο και οι ευθύγραμμες πορείες τους τέμνονται κάθετα σε ένα σημείο O . Το Αεροπλάνο Α πετάει με κατεύθυνση ανατολικά προς τη διασταύρωση O με σταθερή ταχύτητα 800 km/h . Το Αεροπλάνο Β πετάει με κατεύθυνση βόρεια, απομακρυνόμενο από τη διασταύρωση O με σταθερή ταχύτητα 600 km/h . Τη χρονική στιγμή t_0 , το Αεροπλάνο Α απέχει 12 km από τη διασταύρωση, ενώ το Αεροπλάνο Β απέχει 5 km .

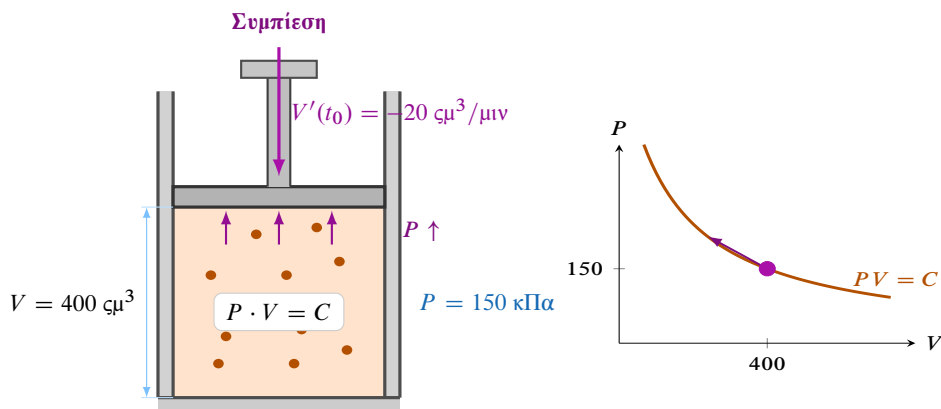
- Να εκφράσετε τη μεταξύ τους ευθύγραμμη απόσταση $d(t)$ συναρτήσει των αποστάσεων $x(t)$ και $y(t)$ των δύο αεροσκαφών από τη διασταύρωση O .
- Να βρείτε τον ρυθμό μεταβολής της μεταξύ τους απόστασης $d'(t)$ τη χρονική στιγμή t_0 . Τη συγκεκριμένη στιγμή τα αεροσκάφη πλησιάζουν ή απομακρύνονται το ένα από το άλλο.



Πρόβλημα 1.40 Θερμοδυναμική / Φυσικοχημεία (Νόμος του Boyle)

Σε έναν κύλινδρο που κλείνεται με κινητό έμβολο περικλείεται ιδανικό αέριο. Σύμφωνα με τον Νόμο του Boyle, όταν η θερμοκρασία του αερίου διατηρείται σταθερή (ισόθερμη μεταβολή), το γινόμενο της πίεσής του P και του όγκου του V παραμένει σταθερό. Επομένως, $P(t) \cdot V(t) = C$, όπου C μια θετική σταθερά. Κάποια χρονική στιγμή t_0 ο όγκος του αερίου είναι $V(t_0) = 400 \text{ cm}^3$, η πίεση είναι $P(t_0) = 150 \text{ kPa}$ (kiloPascal) και το έμβολο συμπιέζει το αέριο έτσι ώστε ο όγκος του να μειώνεται με ρυθμό $20 \text{ cm}^3/\text{min}$.

- Να υπολογίσετε τη σταθερά C και να βρείτε τον ρυθμό μεταβολής της πίεσης $P'(t_0)$ του αερίου εκείνη ακριβώς τη χρονική στιγμή.
- Αν υποθέσουμε ότι ο ρυθμός μείωσης του όγκου παραμένει σταθερός καθ' όλη τη διάρκεια της συμπίεσης, να εξηγήσετε μαθηματικά (εξετάζοντας το πρόσημο της δεύτερης παραγώγου $P''(t)$) γιατί η πίεση του αερίου αυξάνεται με ολοένα και πιο γρήγορο ρυθμό.



Πρόβλημα 1.41 Κλιματολογία (Καμπύλη Keeling και Εφαπτομένη)

Η NOAA Global Monitoring Laboratory δημοσιεύει ετήσιες μέσες τιμές της συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, από μετρήσεις στο Mauna Loa. Για τα έτη 2023, 2024 και 2025 δίνει αντίστοιχα τις τιμές 421,08, 424,61 και 427,35 ppm [33].

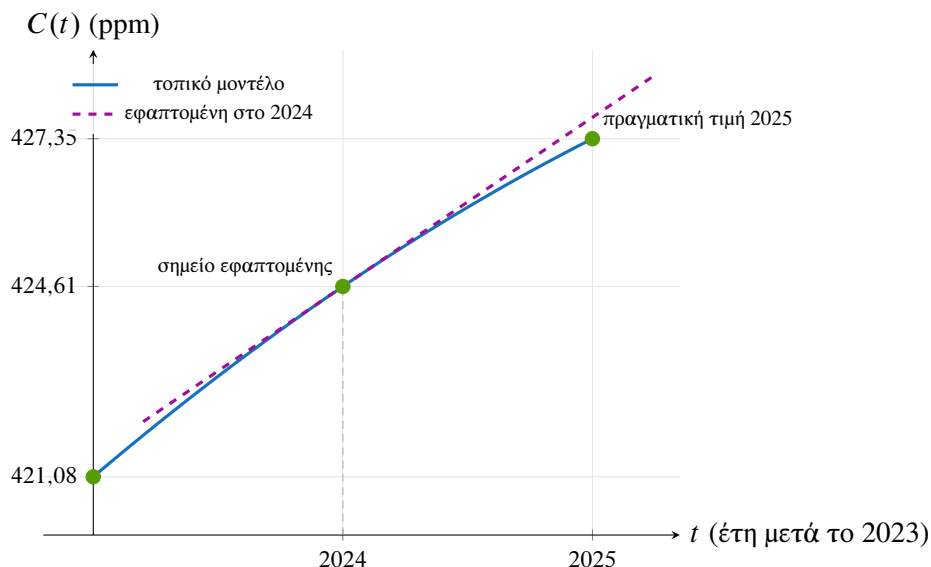
Θέτουμε $t = 0$ για το έτος 2023, $t = 1$ για το έτος 2024 και $t = 2$ για το έτος 2025. Ένα τοπικό τετραγωνικό μοντέλο που περνά από τα τρία πραγματικά σημεία είναι

$$C(t) = -0,395t^2 + 3,925t + 421,08, \quad 0 \leq t \leq 2,$$

όπου $C(t)$ είναι η συγκέντρωση CO_2 σε ppm.

- Να ελέγξετε ότι το μοντέλο δίνει τις τρεις παραπάνω ετήσιες τιμές.
- Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της καμπύλης στο σημείο που αντιστοιχεί στο έτος 2024.

- γ. Χρησιμοποιώντας την εφαπτομένη, να εκτιμήσετε την τιμή για το 2025 και να τη συγκρίνετε με την πραγματική τιμή 427,35 ppm.



Πρόβλημα 1.42 Τηλεπικοινωνίες (Ορίζοντας Ραδιοζεύξης και Εφαπτομένη)

Η NASA δίνει για τη Γη ισημερινή διάμετρο περίπου 12 756km [34]. Για έναν απλό υπολογισμό θεωρούμε τη Γη ως σφαίρα ακτίνας

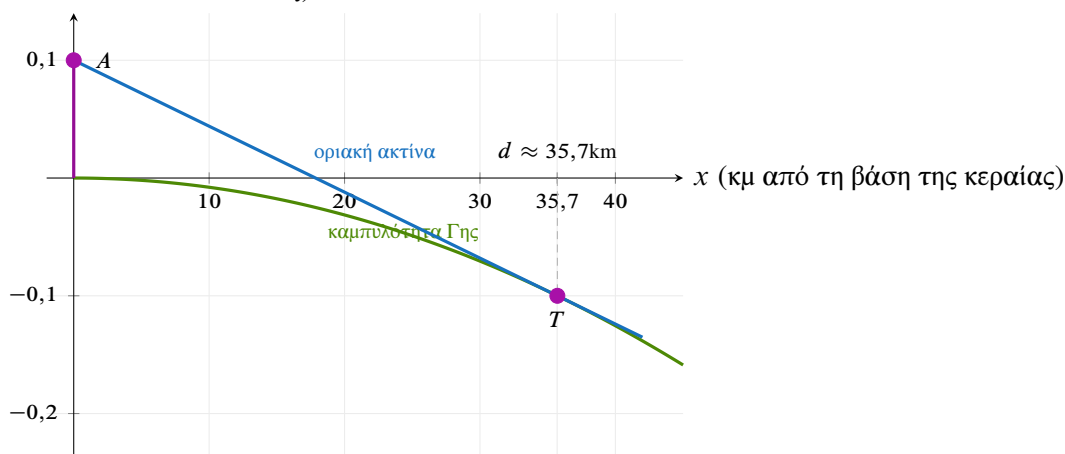
$$R = 6378\text{km}.$$

Μια κεραία μικροκυμάτων έχει ύψος $100\text{m} = 0,1\text{km}$ πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Αγνοούμε τη διάθλαση της ατμόσφαιρας και θεωρούμε ότι τα μικροκύματα διαδίδονται ευθύγραμμα. Η πιο μακρινή σημειακή κεραία στο επίπεδο της θάλασσας που μπορεί να έχει οπτική επαφή βρίσκεται στο σημείο όπου η οριακή ακτίνα είναι εφαπτομένη στην επιφάνεια της Γης.

Στο σχήμα, το O είναι το κέντρο της Γης, το A η κορυφή της κεραίας και το T το σημείο του ορίζοντα.

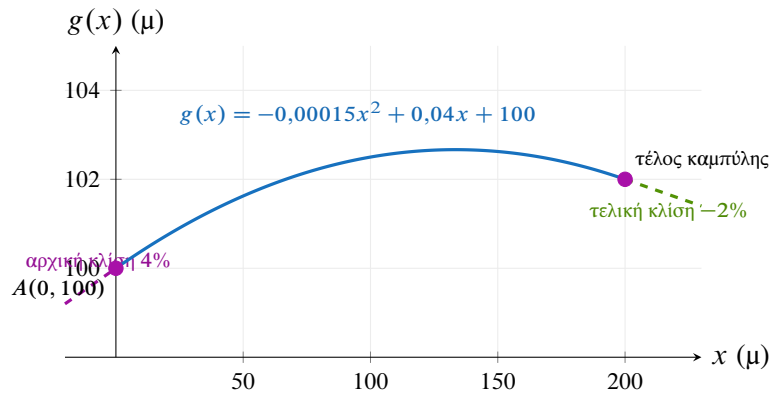
- Να εξηγήσετε γιατί $OT \perp AT$ και να γράψετε τη σχέση που συνδέει την ακτίνα R , το ύψος $h = 0,1\text{km}$ και την ευθύγραμμη απόσταση $d = AT$.
- Να υπολογίσετε την απόσταση d μέχρι τον ορίζοντα.
- Αν ένας δέκτης βρίσκεται στο επίπεδο της θάλασσας σε ευθύγραμμη απόσταση 40km από την κορυφή της κεραίας, να αποφασίσετε αν μπορεί να έχει απευθείας οπτική επαφή με αυτήν, στο μοντέλο αυτό.

y (κμ από το τοπικό επίπεδο θάλασσας)



Πρόβλημα 1.43 Οδοποιία (Κατακόρυφη Παραβολική Καμπύλη)

Στην κατακόρυφη χάραξη δρόμων, οι ευθύγραμμες κλίσεις συνδέονται συχνά με παραβολικές κατακόρυφες καμπύλες, ώστε η αλλαγή κλίσης να γίνεται σταδιακά [35]. Σε ένα τμήμα δρόμου, η παραβολική καμπύλη αρχίζει στο σημείο $A(0, 100)$, όπου οι αποστάσεις μετρώνται σε μέτρα. Στο σημείο αυτό ο δρόμος έχει ανηφορική κλίση 4%, δηλαδή εφαπτομένη με κλίση 0,04. Η καμπύλη έχει μήκος 200m και στο τέλος της πρέπει να έχει κατηφορική κλίση -2%, δηλαδή κλίση -0,02. Θεωρούμε ότι το υψόμετρο του δρόμου δίνεται από



$$g(x) = ax^2 + \beta x + \gamma, \quad 0 \leq x \leq 200.$$

- Να χρησιμοποιήσετε τις συνθήκες $g(0) = 100$, $g'(0) = 0,04$ και $g'(200) = -0,02$, για να υπολογίσετε τους αριθμούς a , β , γ .
- Να βρείτε το υψόμετρο στο τέλος της καμπύλης, δηλαδή το $g(200)$.
- Να εξηγήσετε γιατί η παραβολική καμπύλη συνδέεται ομαλά με την αρχική ευθεία κλίσης στο σημείο A .

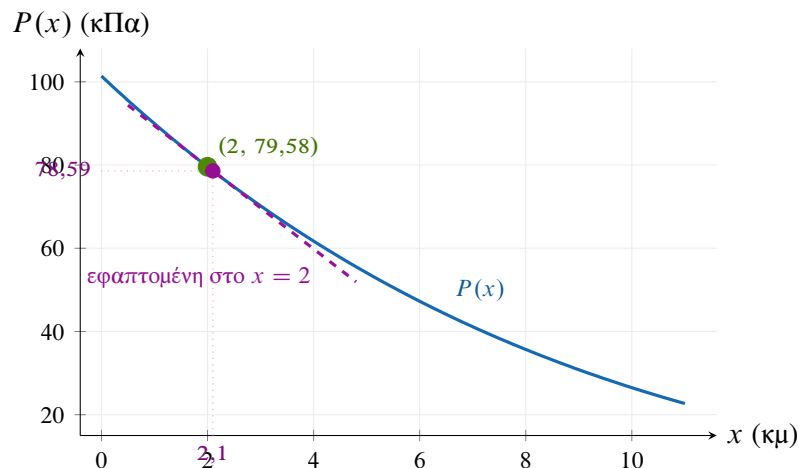
Πρόβλημα 1.44 Ατμοσφαιρική Πίεση (Εφαπτομένη σε Πραγματικό Μοντέλο)

Η NASA Glenn Research Center χρησιμοποιεί ένα απλό μοντέλο της γήινης ατμόσφαιρας για την τροπόσφαιρα, δηλαδή για ύψη μέχρι περίπου 11km [36]. Αν x είναι το ύψος σε km, η ατμοσφαιρική πίεση $P(x)$, σε kPa, μπορεί να γραφτεί

$$P(x) = 101,29 \left(\frac{288,14 - 6,49x}{288,08} \right)^{5,256}, \quad 0 \leq x \leq 11.$$

Θέλουμε να εκτιμήσουμε πώς μεταβάλλεται η πίεση κοντά στο ύψος 2km.

- Να βρείτε την παράγωγο $P'(x)$.
- Να υπολογίσετε προσεγγιστικά την πίεση $P(2)$ και τον ρυθμό μεταβολής $P'(2)$. Τι δείχνει το πρόσημο του $P'(2)$.
- Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της P στο σημείο με τετμημένη $x = 2$ και να τη χρησιμοποιήσετε για να εκτιμήσετε την πίεση στο ύψος 2,1km.



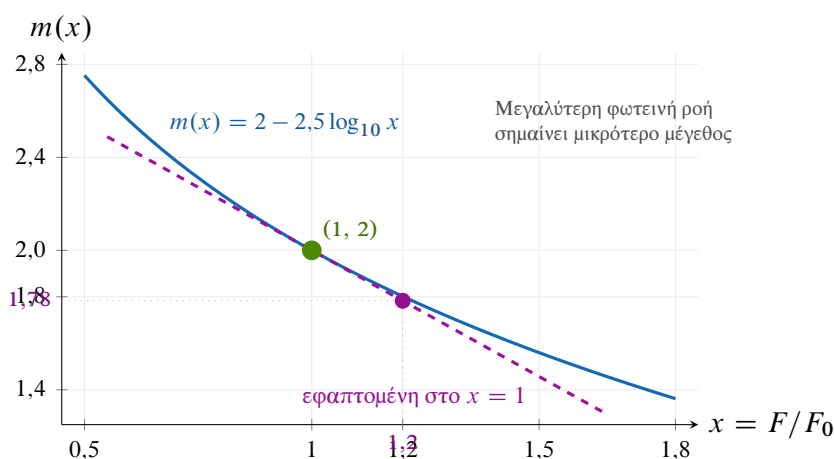
Πρόβλημα 1.45 Αστρονομία (Φαινόμενο Μέγεθος και Εφαπτομένη)

Στην αστρονομία η φωτεινότητα των άστρων περιγράφεται με την κλίμακα του φαινομένου μεγέθους. Η κλίμακα αυτή είναι λογαριθμική: διαφορά 5 μεγεθών αντιστοιχεί σε λόγο φωτεινοτήτων 100 [37].

Έστω ότι ένα μεταβλητό άστρο έχει φαινόμενο μέγεθος 2,00 όταν η φωτεινή ροή που λαμβάνουμε είναι F_0 . Αν $x = \frac{F}{F_0}$ είναι ο λόγος της νέας φωτεινής ροής προς την αρχική, τότε το φαινόμενο μέγεθος του άστρου δίνεται από

$$m(x) = 2 - 2,5 \log_{10} x = 2 - \frac{2,5}{\ln 10} \ln x, \quad x > 0.$$

- Να βρείτε την παράγωγο $m'(x)$.
- Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της m στο σημείο με τετμημένη $x = 1$.
- Να χρησιμοποιήσετε την εφαπτομένη για να εκτιμήσετε το φαινόμενο μέγεθος όταν η φωτεινή ροή αυξηθεί κατά 20%.
- Να υπολογίσετε την ακριβή τιμή από τον τύπο και να τη συγκρίνετε με την εκτίμηση της εφαπτομένης.

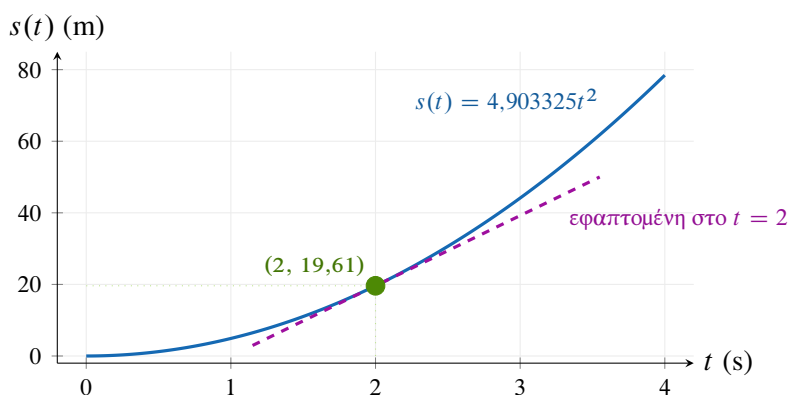


Πρόβλημα 1.46 Ελεύθερη Πτώση (Στιγμαία Ταχύτητα ως Όριο)

Το NIST Guide for the Use of the SI δίνει την πρότυπη επιτάχυνση της βαρύτητας $g_n = 9,80665 \text{ m/s}^2$ [38]. Για μικρά ύψη κοντά στην επιφάνεια της Γης, αν αγνοήσουμε την αντίσταση του αέρα, η απόσταση που έχει πέσει ένα σώμα από την ηρεμία μετά από χρόνο t δευτερολέπτων δίνεται από

$$s(t) = \frac{1}{2} g_n t^2 = 4,903325 t^2, \quad t \geq 0,$$

όπου το $s(t)$ μετριέται σε μέτρα.



- Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα πτώσης στο χρονικό διάστημα $[2, 2 + h]$, για $h > 0$.
- Να υπολογίσετε το όριο

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{s(2 + h) - s(2)}{h}$$

και να ερμηνεύσετε φυσικά το αποτέλεσμα.

- Να βρείτε τη χρονική στιγμή t_0 κατά την οποία η στιγμιαία ταχύτητα πτώσης είναι 20 m/s .

Πρόβλημα 1.47 Χημική Κινητική (Ρυθμός ως Όριο)

Στο OpenStax Chemistry 2e, η αποσύνθεση του υπεροξειδίου του υδρογόνου H_2O_2 στους 40°C παρουσιάζεται ως αντίδραση πρώτης τάξης, με τη συγκέντρωση να μειώνεται στο μισό κάθε 6 ώρες [39]. Αν αρχικά $C(0) = 1,000\text{mol/L}$, τότε ένα απλό μοντέλο για τη συγκέντρωση είναι $C(t) = e^{-\frac{\ln 2}{6}t}$, $t \geq 0$, όπου το t μετριέται σε ώρες και το $C(t)$ σε mol/L .

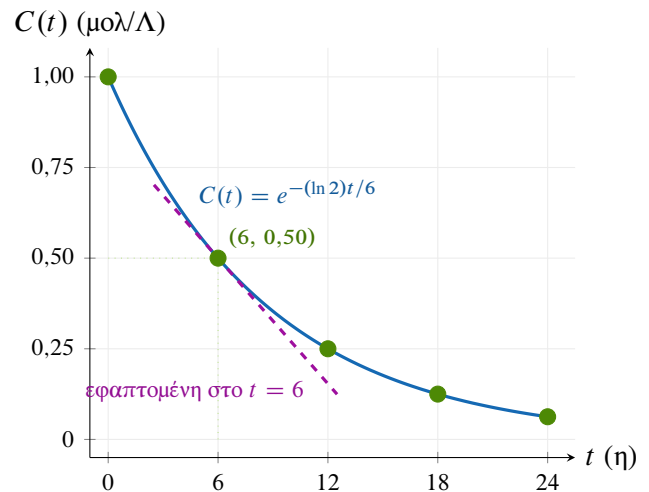
α. Να υπολογίσετε τη μέση μεταβολή της συγκέντρωσης στο χρονικό διάστημα $[6, 6+h]$, για $h > 0$.

β. Να υπολογίσετε το όριο

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{C(6+h) - C(6)}{h}$$

και να ερμηνεύσετε το πρόσημο του αποτελέσματος.

γ. Να δείξετε γενικά ότι ο θετικός ρυθμός κατανάλωσης του H_2O_2 , δηλαδή το $-C'(t)$, είναι ανάλογος της τρέχουσας συγκέντρωσης $C(t)$.

**Πρόβλημα 1.48 Αισθητήρας Pt100 (Αντίσταση και Θερμοκρασία)**

Ένας αισθητήρας θερμοκρασίας Pt100 έχει αντίσταση 100Ω στους 0°C . Για θετικές θερμοκρασίες, η τυποποιημένη σχέση αντίστασης-θερμοκρασίας ενός πλατινένιου αισθητήρα περιγράφεται από την εξίσωση Callendar–Van Dusen [40]:

$$R(T) = 100(1 + AT + BT^2), \quad 0 \leq T \leq 850,$$

όπου το T μετριέται σε $^\circ\text{C}$, το $R(T)$ σε Ω και $A = 3,9083 \cdot 10^{-3}$, $B = -5,775 \cdot 10^{-7}$.

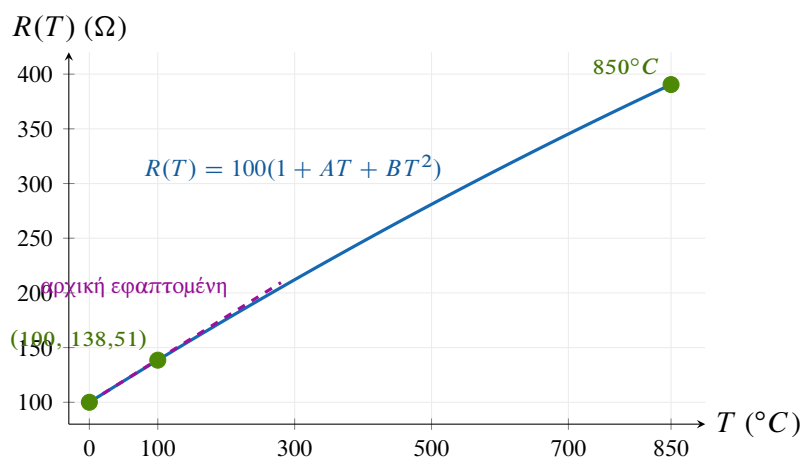
α. Να υπολογίσετε το όριο

$$\lim_{T \rightarrow 0^+} \frac{R(T) - 100}{T}$$

και να ερμηνεύσετε το αποτέλεσμα.

β. Να δείξετε ότι η αντίσταση είναι αύξουσα στο διάστημα εγκυρότητας $0 \leq T \leq 850$.

γ. Να υπολογίσετε την αντίσταση στους 100°C .

**Πρόβλημα 1.49 Φυσική (Αποσβεννυμένη Ταλάντωση)**

Σε πραγματικούς ταλαντωτές, όπως ένα σώμα σε ελατήριο ή η ανάρτηση ενός αυτοκινήτου, η τριβή και οι μη συντηρητικές δυνάμεις αφαιρούν ενέργεια από το σύστημα. Γι' αυτό το πλάτος της ταλάντωσης μειώνεται σταδιακά

[41]. Ένα απλό μοντέλο αποσβεννυμένης ταλάντωσης έχει απομάκρυνση

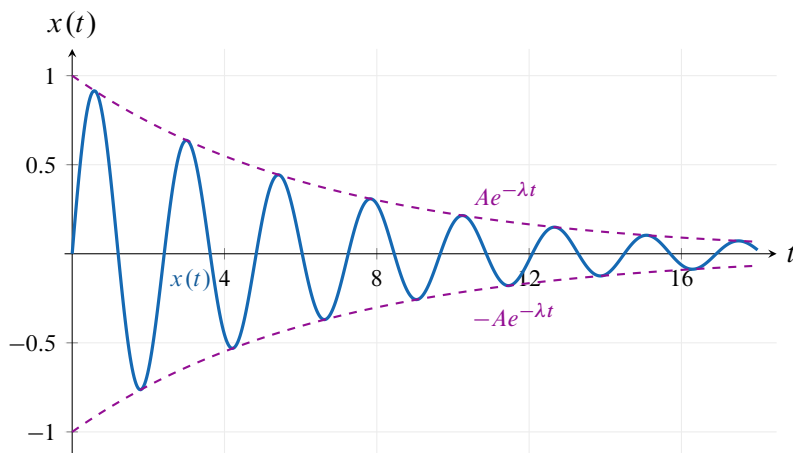
$$x(t) = Ae^{-\lambda t} \sin(\omega t + \varphi), \quad t \geq 0,$$

όπου $A > 0$, $\lambda > 0$, $\omega > 0$ και φ είναι σταθερές.

α. Να δείξετε ότι $-Ae^{-\lambda t} \leq x(t) \leq Ae^{-\lambda t}$.

β. Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t)$.

γ. Να ερμηνεύσετε φυσικά το αποτέλεσμα.



Πρόβλημα 1.50 Ακουστική (Θερμοκρασία και Ταχύτητα του Ήχου)

Σύμφωνα με το OpenStax University Physics, η ταχύτητα του ήχου στον αέρα εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Για θερμοκρασία T σε $^{\circ}\text{C}$, ένα απλό μοντέλο είναι [42]

$$v(T) = 331 \sqrt{1 + \frac{T}{273}}, \quad T > -273,$$

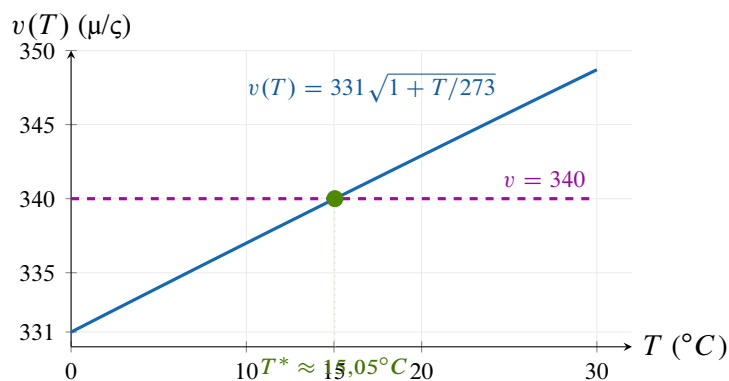
όπου το $v(T)$ μετριέται σε m/s.

α. Να δείξετε ότι υπάρχει θερμοκρασία $T^* \in (10, 20)$ για την οποία

$$v(T^*) = 340 \text{ m/s}.$$

β. Να υπολογίσετε προσεγγιστικά τη θερμοκρασία T^* .

γ. Να ερμηνεύσετε πρακτικά το αποτέλεσμα: σε ποιες θερμοκρασίες, μεταξύ 10°C και 20°C , η ταχύτητα του ήχου είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από 340 m/s.



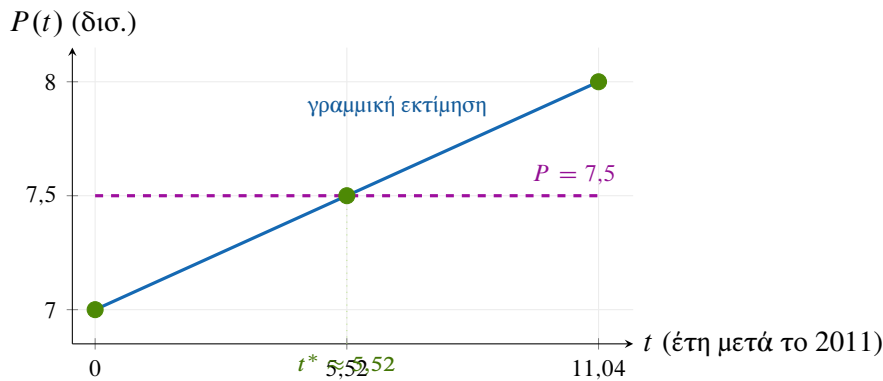
Πρόβλημα 1.51 Δημογραφία (Παγκόσμιος Πληθυσμός και Bolzano)

Ο ΟΗΕ αναφέρει ως δημογραφικά ορόσημο ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός έφτασε περίπου τα 7 δισεκατομμύρια το 2011 και τα 8 δισεκατομμύρια στις 15 Νοεμβρίου 2022 [43].

Έστω $P(t)$ ο παγκόσμιος πληθυσμός, σε δισεκατομμύρια ανθρώπους, όπου t είναι ο χρόνος σε έτη μετά το ορόσημο των 7 δισεκατομμυρίων. Για το διάστημα από το 2011 έως το 2022 θεωρούμε ότι η P είναι συνεχής και ότι

$$P(0) = 7, \quad P(11,04) = 8.$$

- Να δείξετε ότι υπήρξε χρονική στιγμή $t^* \in (0, 11,04)$ κατά την οποία $P(t^*) = 7,5$.
- Ποια υπόθεση για τη συνάρτηση P είναι απαραίτητη για να εφαρμοστεί το θεώρημα Bolzano;
- Αν, μόνο για μια πρώτη εκτίμηση, θεωρήσουμε ότι ο πληθυσμός αυξήθηκε γραμμικά από τα 7 στα 8 δισεκατομμύρια, να εκτιμήσετε το t^* .



Πρόβλημα 1.52 Θερμική Ακτινοβολία (Παράγωγος από τον Ορισμό)

Ο ρυθμός με τον οποίο ακτινοβολεί ενέργεια ένα σώμα περιγράφεται από τον νόμο Stefan–Boltzmann. Για ιδανικό μέλαν σώμα, η ισχύς που εκπέμπεται ανά μονάδα επιφάνειας είναι [44]

$$P(T) = \sigma T^4,$$

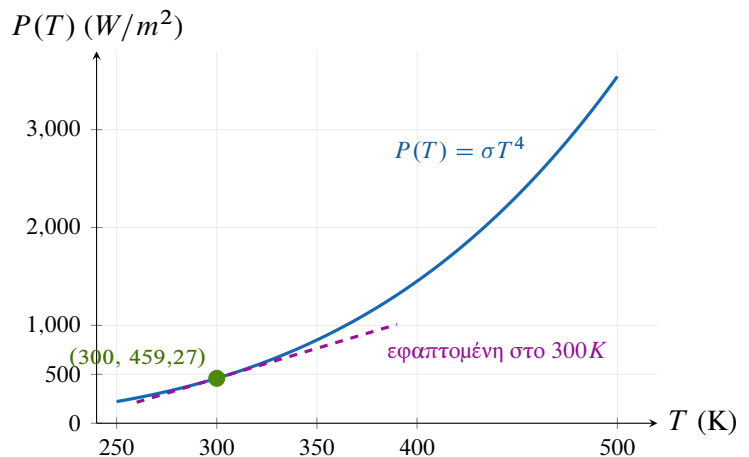
όπου T είναι η απόλυτη θερμοκρασία σε K, $P(T)$ μετριέται σε W/m^2 και $\sigma \approx 5,67 \cdot 10^{-8} \text{W}/(\text{m}^2 \text{K}^4)$.

- Χρησιμοποιώντας τον ορισμό

$$P'(T_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{P(T_0 + h) - P(T_0)}{h},$$

να υπολογίσετε το $P'(T_0)$.

- Να υπολογίσετε την τιμή $P(300)$ και τον ρυθμό μεταβολής $P'(300)$.
- Να ερμηνεύσετε πρακτικά το $P'(300)$. Γιατί η θερμική ακτινοβολία αυξάνεται τόσο έντονα όταν αυξάνεται η θερμοκρασία;



Πρόβλημα 1.53 Διαχείριση Αποθεμάτων (Μοντέλο EOQ)

Στη διαχείριση αποθεμάτων, το κλασικό μοντέλο Economic Order Quantity (EOQ) χρησιμοποιείται για να ισορροπήσει δύο αντίθετα κόστη: το κόστος συχνών παραγγελιών και το κόστος διατήρησης αποθέματος [45].

Στο απλό μοντέλο, αν D είναι η ετήσια ζήτηση, S το σταθερό κόστος κάθε παραγγελίας και H το ετήσιο κόστος διατήρησης μίας μονάδας σε απόθεμα, τότε το μεταβλητό ετήσιο κόστος ως συνάρτηση της ποσότητας παραγγελίας

$Q > 0$ είναι

$$C(Q) = \frac{SD}{Q} + \frac{HQ}{2}.$$

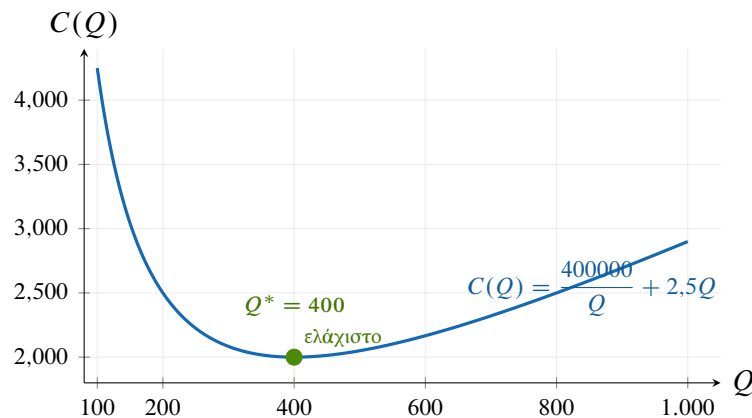
α. Χρησιμοποιώντας τον ορισμό

$$C'(Q) = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{C(Q+u) - C(Q)}{u},$$

να υπολογίσετε το οριακό κόστος $C'(Q)$.

β. Να βρείτε την ποσότητα παραγγελίας Q^* για την οποία το $C(Q)$ ελαχιστοποιείται.

γ. Για $D = 10000$, $S = 40$ και $H = 5$, να υπολογίσετε το Q^* και να ελέγξετε τα δύο μέρη του κόστους στο Q^* .



Πρόβλημα 1.54 Φαρμακοκινητική (Απορρόφηση και Αποβολή Φαρμάκου)

Μετά από χορήγηση φαρμάκου από το στόμα, η συγκέντρωση στο αίμα αρχικά αυξάνεται λόγω απορρόφησης και στη συνέχεια μειώνεται λόγω αποβολής. Ένα κλασικό μονοδιαμερισματικό μοντέλο με απορρόφηση και αποβολή πρώτης τάξης οδηγεί σε συνάρτηση τύπου Βατεμαν [15].

Σε απλή μορφή, θεωρούμε

$$C(t) = A(e^{-k_e t} - e^{-k_a t}), \quad t \geq 0,$$

όπου $A > 0$, $k_a > k_e > 0$. Εδώ k_a είναι σταθερά απορρόφησης και k_e σταθερά αποβολής.

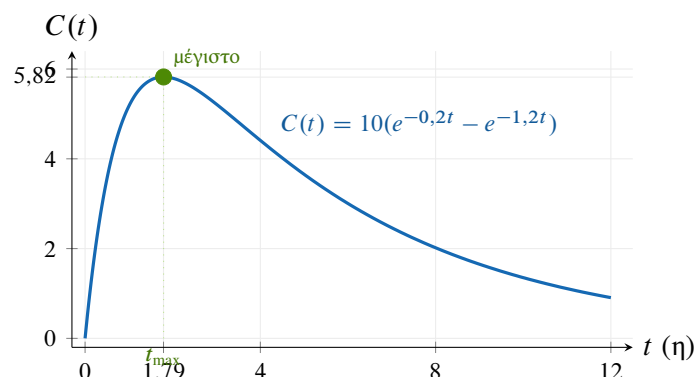
α. Να υπολογίσετε το $C'(t)$.

β. Να δείξετε ότι η μέγιστη συγκέντρωση επιτυγχάνεται τη χρονική στιγμή

$$t_{\max} = \frac{\ln\left(\frac{k_a}{k_e}\right)}{k_a - k_e}.$$

γ. Να εξηγήσετε γιατί $C(t) \rightarrow 0$, όταν $t \rightarrow +\infty$.

δ. Για το ενδεικτικό μοντέλο $A = 10$, $k_a = 1,2$, $k_e = 0,2$, να υπολογίσετε προσεγγιστικά το $t_{\max}$ και τη μέγιστη συγκέντρωση.



Πρόβλημα 1.55 Βιολογία (Λογιστικό Μοντέλο Πληθυσμού)

Το λογιστικό μοντέλο πληθυσμιακής ανάπτυξης χρησιμοποιείται όταν ένας πληθυσμός αρχικά αυξάνεται γρήγορα, αλλά η αύξηση περιορίζεται από διαθέσιμους πόρους και από τη χωρητικότητα του περιβάλλοντος [46]. Ο πληθυσμός μιας αποικίας μικροοργανισμών μοντελοποιείται από τη συνάρτηση

$$P(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K-P_0}{P_0}\right)e^{-rt}},$$

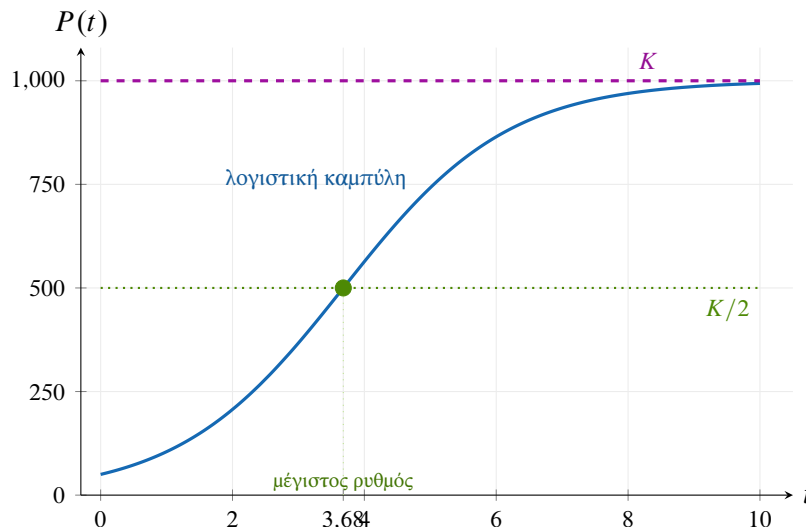
όπου K είναι η χωρητικότητα του περιβάλλοντος, $P_0 = P(0)$ ο αρχικός πληθυσμός, $0 < P_0 < K$ και $r > 0$ ο εγγενής ρυθμός ανάπτυξης.

α. Να υπολογίσετε $P'(t)$ χρησιμοποιώντας τον κανόνα σύνθετης συνάρτησης.

β. Να δείξετε ότι $P'(t) = rP(t)\left(1 - \frac{P(t)}{K}\right)$.

γ. Τι εκφράζει βιολογικά ο παράγοντας $\left(1 - \frac{P}{K}\right)$.

δ. Για ποια τιμή του $P(t)$ ο ρυθμός ανάπτυξης $P'(t)$ είναι μέγιστος.



Πρόβλημα 1.56 Αιμοδυναμική (Νόμος Poiseuille και Ρυθμός Ροής)

Στη στρωτή ροή ενός ρευστού μέσα από κυλινδρικό σωλήνα, ο νόμος του Poiseuille δείχνει ότι η παροχή εξαρτάται πολύ έντονα από την ακτίνα του σωλήνα. Το OpenStax College Physics αναφέρει ότι, όταν η διαφορά πίεσης, το μήκος του σωλήνα και το ιξώδες μένουν σταθερά, η παροχή είναι ανάλογη της τέταρτης δύναμης της ακτίνας [47]. Έστω $\rho(t)$ η εσωτερική ακτίνα ενός αγγείου και $\Phi(t)$ η παροχή του αίματος. Στο απλό μοντέλο Poiseuille γράφουμε

$$\Phi(t) = c \rho(t)^4, \quad c > 0.$$

α. Να υπολογίσετε το $\Phi'(t)$ ως συνάρτηση των $\rho(t)$ και $\rho'(t)$.

β. Να δείξετε ότι

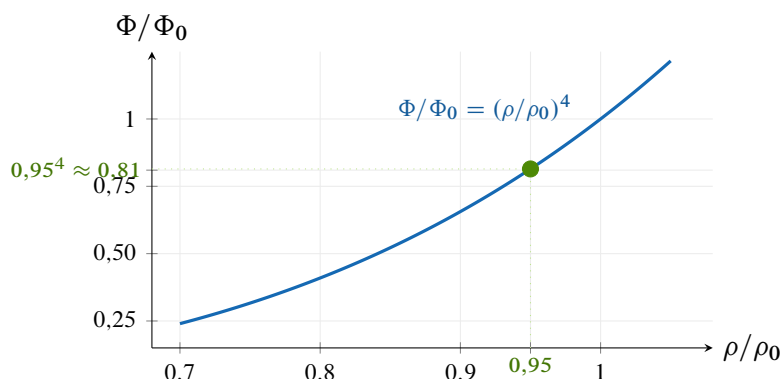
$$\frac{\Phi'(t)}{\Phi(t)} = 4 \frac{\rho'(t)}{\rho(t)}.$$

γ. Αν σε κάποια στιγμή η ακτίνα μειώνεται με σχετικό ρυθμό 1% ανά λεπτό, δηλαδή

$$\frac{\rho'(t)}{\rho(t)} = -0,01 \text{ ανά λεπτό},$$

να βρείτε τον αντίστοιχο σχετικό ρυθμό μεταβολής της παροχής.

δ. Αν η ακτίνα γίνει 95% της αρχικής, να υπολογίσετε ποιο ποσοστό της αρχικής παροχής απομένει.



Πρόβλημα 1.57 Μεταβολή απόστασης δορυφόρου — Αστρονομία

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός κινείται σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη. Για ένα απλό γεωμετρικό μοντέλο, θεωρούμε τη Γη σφαιρική με ακτίνα $R_E = 6378\text{km}$ και τον σταθμό σε κυκλική τροχιά ύψους $h = 400\text{km}$. Η NASA αναφέρει ότι ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός εκτελεί περίπου 16 τροχιές την ημέρα και κινείται σε ύψος περίπου 250 μιλίων από την επιφάνεια της Γης [34, 48].

Θέτουμε $r = R_E + h$. Αν θ είναι η γωνία, ως προς το κέντρο της Γης, ανάμεσα στον σταθμό εδάφους και τον δορυφόρο, τότε η ευθύγραμμη απόστασή τους είναι

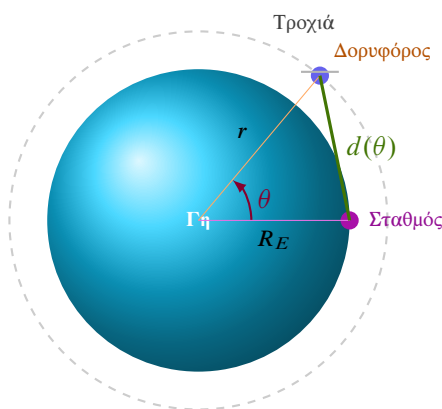
$$d(\theta) = \sqrt{R_E^2 + r^2 - 2R_E r \cos\theta},$$

όπου $0 \leq \theta \leq \pi$.

α. Να υπολογίσετε το $d'(\theta)$.

β. Αν $\theta'(t) = \frac{2\pi}{90} \text{ rad/min}$, να βρείτε τον ρυθμό μεταβολής $d'(t)$, όταν $\theta = \frac{\pi}{4}$.

γ. Σε ποια θέση θ η απόσταση d είναι ελάχιστη και γιατί.



Πρόβλημα 1.58 Κατακόρυφη ρίψη βλήματος — Φυσική

Στην κίνηση βλήματος κοντά στην επιφάνεια της Γης, όταν η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα, η κατακόρυφη κίνηση έχει σταθερή επιτάχυνση $-g$ [49].

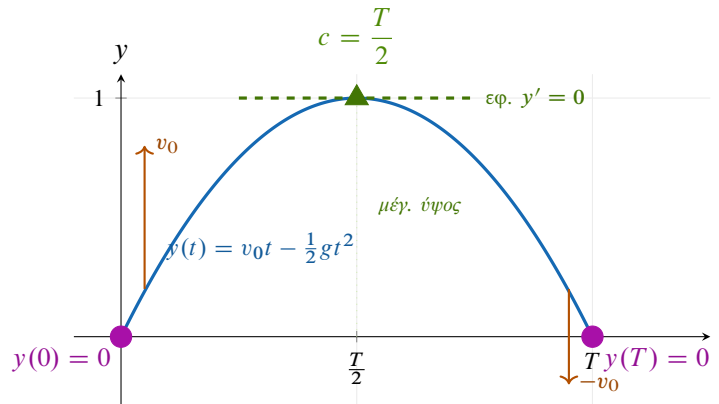
Μια μπάλα εκτοξεύεται κατακόρυφα από το έδαφος με αρχική ταχύτητα $v_0 > 0$. Το ύψος της από το έδαφος δίνεται από

$$y(t) = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2, \quad t \in [0, T],$$

όπου $T = \frac{2v_0}{g}$ είναι ο χρόνος επιστροφής στο έδαφος και $g = 9.81\text{m/s}^2$.

α. Να επαληθεύσετε ότι πληρούνται οι υποθέσεις του θεωρήματος Ρολλε στο $[0, T]$.

- β. Ποιο φυσικό γεγονός αντιστοιχεί στο σημείο $c \in (0, T)$ που εγγύεται το θεώρημα.
 γ. Να βρείτε ρητά το c .



Πρόβλημα 1.59 ΑΕΠ Ελλάδας και Θεώρημα Μέσης Τιμής — Οικονομικά

Η Παγκόσμια Τράπεζα δίνει για το ΑΕΠ της Ελλάδας, σε τρέχοντα δολάρια ΗΠΑ, τις τιμές

$$233,912 \quad \text{και} \quad 256,238$$

δισεκατομμύρια δολάρια για τα έτη 2014 και 2024, αντίστοιχα [50].

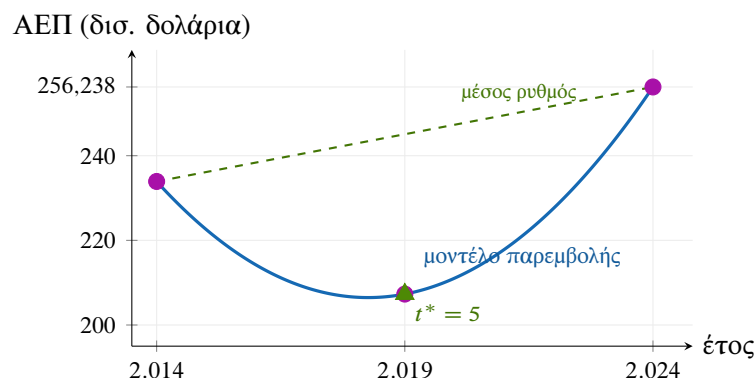
Θέτουμε $t = 0$ στο έτος 2014 και $t = 10$ στο έτος 2024. Έστω $G(t)$ ένα μοντέλο για το ΑΕΠ της Ελλάδας, σε δισεκατομμύρια δολάρια, συνεχές στο $[0, 10]$ και παραγωγίσιμο στο $(0, 10)$, με

$$G(0) = 233,912, \quad G(10) = 256,238.$$

- α. Να εφαρμόσετε το Θεώρημα Μέσης Τιμής και να δείξετε ότι υπάρχει τουλάχιστον μία χρονική στιγμή $t^* \in (0, 10)$, στην οποία ο στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ είναι ίσος με τον μέσο ρυθμό μεταβολής της δεκαετίας.
 β. Να υπολογίσετε αυτόν τον μέσο ρυθμό μεταβολής.
 γ. Για αριθμητικό έλεγχο, θεωρούμε το τετραγωνικό μοντέλο που περνά από τις πραγματικές τιμές των ετών 2014, 2019 και 2024:

$$G(t) = 1,51077t^2 - 12,87505t + 233,91158.$$

Να βρείτε τη χρονική στιγμή t^* για την οποία $G'(t^*)$ ισούται με τον μέσο ρυθμό μεταβολής της δεκαετίας.



Πρόβλημα 1.60 Αποστολή New Horizons — Αστροδυναμική

Η διαστημοσυσκευή New Horizons εκτοξεύτηκε στις 19 Ιανουαρίου 2006 και έφτασε στην πλησιέστερη προσέγγισή της στον Πλούτωνα στις 14 Ιουλίου 2015. Η NASA περιγράφει την αποστολή ως ταξίδι περίπου 3 δισεκατομμυρίων μιλίων προς τον Πλούτωνα [51, 52].

Θεωρούμε ότι από την εκτόξευση μέχρι την πλησιέστερη προσέγγιση πέρασαν 3462 ημέρες και ότι $s(t)$ είναι το μήκος της τροχιάς που έχει διανύσει η διαστημοσυσκευή, σε μίλια, μετά από t ημέρες. Υποθέτουμε ότι η s είναι συνεχής στο $[0, 3462]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, 3462)$, με

$$s(0) = 0, \quad s(3462) = 3\,000\,000\,000.$$

- Να εφαρμόσετε το Θεώρημα Μέσης Τιμής και να αποδείξετε ότι υπήρξε χρονική στιγμή t^* , στην οποία η στιγμιαία ταχύτητα ήταν ίση με τη μέση ταχύτητα του ταξιδιού.
- Να υπολογίσετε αυτή τη μέση ταχύτητα σε μίλια ανά ώρα.
- Η NASA αναφέρει ότι το New Horizons κινούνταν μέσα στο σύστημα του Πλούτωνα με ταχύτητα μεγαλύτερη από 30 000 μίλια ανά ώρα [51]. Είναι ρεαλιστικό το αποτέλεσμα του προηγούμενου ερωτήματος; Αιτιολογήστε.

Πρόβλημα 1.61 Θερμοκρασία στην τροπόσφαιρα — Μετεωρολογία

Στο πρότυπο ατμόσφαιρας της NASA Glenn, για ύψη μέχρι 11000m, η θερμοκρασία του αέρα προσεγγίζεται από το μοντέλο [36]

$$T(h) = 15,04 - 0,00649h, \quad 0 \leq h \leq 11000,$$

όπου h είναι το ύψος σε μέτρα και $T(h)$ η θερμοκρασία σε $^{\circ}\text{C}$.

- Να υπολογίσετε την παράγωγο $T'(h)$.
- Να μελετήσετε τη μονοτονία της T στο διάστημα $[0, 11000]$.
- Να βρείτε σε ποιο ύψος η θερμοκρασία γίνεται 0°C .
- Να εξηγήσετε τι σημαίνει πρακτικά η τιμή του $T'(h)$.

Πρόβλημα 1.62 Μέγιστη ισχύς σε ηλεκτρικό φορτίο — Ηλεκτρολογία

Στην ηλεκτρολογία, το θεώρημα μέγιστης μεταφοράς ισχύος λέει ότι, σε ένα απλό κύκλωμα συνεχούς ρεύματος, η ισχύς που παίρνει ένα φορτίο γίνεται μέγιστη όταν η αντίσταση του φορτίου είναι ίση με την εσωτερική αντίσταση της πηγής [53].

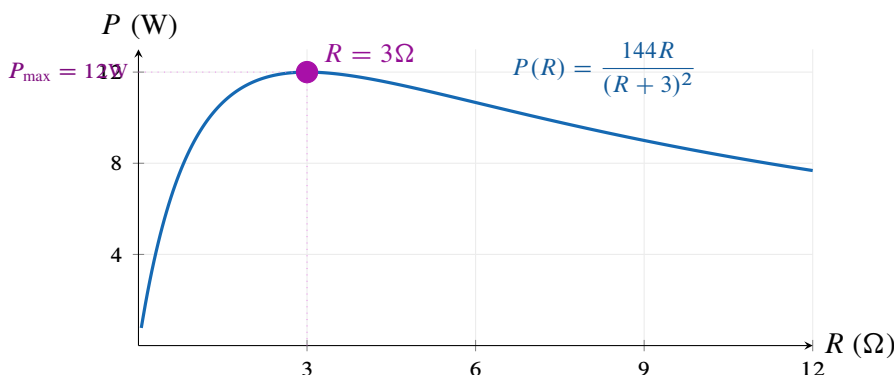
Θεωρούμε πηγή με τάση $\mathcal{E} = 12\text{V}$ και εσωτερική αντίσταση $r = 3\Omega$. Αν συνδέσουμε φορτίο αντίστασης $R > 0$, τότε η ισχύς που καταναλώνεται στο φορτίο είναι

$$P(R) = \frac{\mathcal{E}^2 R}{(R + r)^2}.$$

- Να δείξετε ότι

$$P'(R) = \frac{144(3 - R)}{(R + 3)^3}.$$

- Να μελετήσετε τη μονοτονία της P στο $(0, +\infty)$.
- Να βρείτε για ποια τιμή του R η ισχύς γίνεται μέγιστη και να υπολογίσετε τη μέγιστη ισχύ.
- Να εξηγήσετε γιατί το αποτέλεσμα συμφωνεί με το θεώρημα μέγιστης μεταφοράς ισχύος.



Πρόβλημα 1.63 Κουτί από φύλλο A4 — Σχεδιασμός συσκευασίας

Ένα φύλλο χαρτιού A4 έχει διαστάσεις $21\text{cm} \times 29,7\text{cm}$, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 216 [54].

Από κάθε γωνία του φύλλου κόβουμε ένα τετράγωνο πλευράς $x\text{cm}$ και διπλώνουμε τα πλαϊνά προς τα πάνω, ώστε να σχηματιστεί ανοιχτό κουτί.

α. Να δείξετε ότι ο όγκος του κουτιού είναι

$$V(x) = x(21 - 2x)(29,7 - 2x), \quad 0 < x < 10,5.$$

β. Να βρείτε την τιμή του x για την οποία ο όγκος γίνεται μέγιστος.

γ. Να υπολογίσετε προσεγγιστικά τις διαστάσεις του κουτιού και τον μέγιστο όγκο του.

Πρόβλημα 1.64 Πολωτικό φίλτρο και μέγιστη ένταση φωτός — Οπτική

Στην οπτική, ο νόμος του Malus περιγράφει την ένταση πολωμένου φωτός που περνά από ένα πολωτικό φίλτρο. Αν θ είναι η γωνία ανάμεσα στη διεύθυνση πόλωσης του φωτός και στον άξονα του φίλτρου, τότε η ιδανική ένταση μετά το φίλτρο είναι ανάλογη του $\sin^2 \theta$ [55, 56].

Θεωρούμε ότι η αρχική ένταση είναι 100%. Τότε το ποσοστό της έντασης που περνά από το φίλτρο είναι

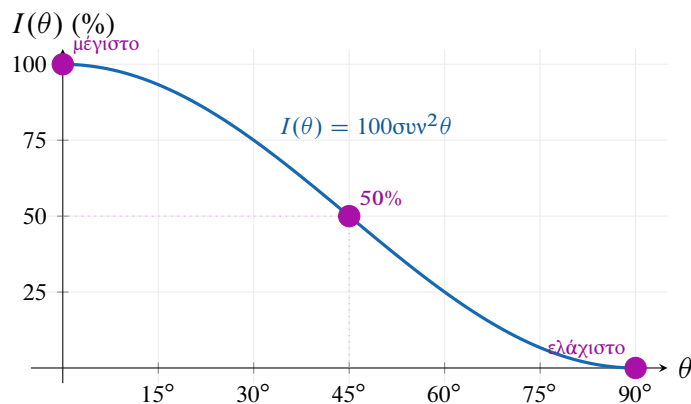
$$I(\theta) = 100 \sin^2 \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

α. Να υπολογίσετε την παράγωγο $I'(\theta)$.

β. Να μελετήσετε τη μονοτονία της I στο $[0, \frac{\pi}{2}]$.

γ. Να βρείτε για ποιες τιμές της γωνίας θ η ένταση είναι μέγιστη και για ποιες είναι ελάχιστη.

δ. Να υπολογίσετε το $I(\frac{\pi}{4})$ και να το ερμηνεύσετε.

**Πρόβλημα 1.65 Θερμική ακτινοβολία και κυρτότητα — Φυσική**

Σύμφωνα με τον νόμο Stefan–Boltzmann, η ισχύς που εκπέμπει ανά μονάδα επιφάνειας ένα ιδανικό μέλαν σώμα είναι ανάλογη της τέταρτης δύναμης της απόλυτης θερμοκρασίας [44]. Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$P(T) = \sigma T^4, \quad T > 0,$$

όπου T είναι η θερμοκρασία σε K και $\sigma > 0$ είναι η σταθερά Stefan–Boltzmann.

α. Να υπολογίσετε τις παραγώγους $P'(T)$ και $P''(T)$.

β. Να μελετήσετε την κυρτότητα της P στο $(0, +\infty)$.

γ. Να εξετάσετε αν η γραφική παράσταση της P έχει σημείο καμπής.

δ. Να υπολογίσετε τον λόγο $\frac{P(600)}{P(300)}$ και να τον ερμηνεύσετε.

Πρόβλημα 1.66 Καμπύλη Gompertz και σημείο καμπής — Βιολογία

Η καμπύλη Gompertz είναι πραγματικό σιγμοειδές μοντέλο ανάπτυξης που χρησιμοποιείται στη βιολογία, για παράδειγμα σε πληθυσμούς κυττάρων και σε μοντέλα ανάπτυξης όγκων [57]. Σε κανονικοποιημένη μορφή, θεωρούμε το μοντέλο

$$G(t) = 100e^{-e^{-0,4(t-10)}}, \quad t \geq 0,$$

όπου $G(t)$ είναι ποσοστό της τελικής τιμής και t ο χρόνος σε ημέρες.

α. Να δείξετε ότι

$$G'(t) = 40e^{-0,4(t-10)}e^{-e^{-0,4(t-10)}}.$$

β. Να δείξετε ότι

$$G''(t) = 16e^{-0,4(t-10)}e^{-e^{-0,4(t-10)}}(e^{-0,4(t-10)} - 1).$$

γ. Να βρείτε το σημείο καμπής της γραφικής παράστασης.

δ. Τι σημαίνει βιολογικά το σημείο καμπής στο μοντέλο;

Πρόβλημα 1.67 Αποσβεσμένος ταλαντωτής — Φυσική

Σε πραγματικούς ταλαντωτές, όπως μια χορδή ή η ανάρτηση ενός αυτοκινήτου, η τριβή αφαιρεί ενέργεια από το σύστημα και το πλάτος της ταλάντωσης μειώνεται με τον χρόνο [41].

Ένα απλό μοντέλο για την απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας είναι

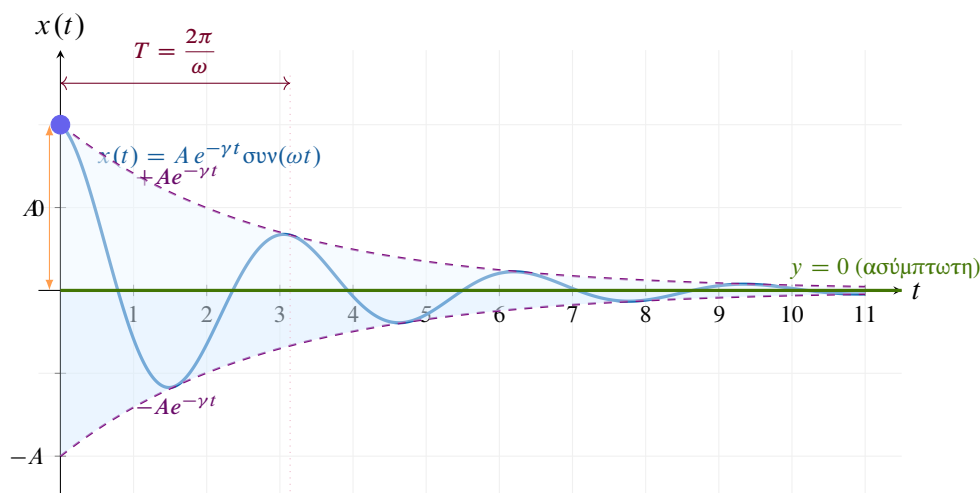
$$x(t) = Ae^{-\gamma t} \sin(\omega t), \quad t \geq 0,$$

όπου $A, \gamma, \omega > 0$.

α. Να υπολογίσετε το $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t)$ και να το ερμηνεύσετε φυσικά.

β. Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{t \rightarrow +\infty} te^{-\gamma t}$.

γ. Να αποδείξετε ότι η ευθεία $y = 0$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της x .



Πρόβλημα 1.68 Ενζυματική αντίδραση Michaelis--Menten — Βιοχημεία

Στη βιοχημεία, η εξίσωση Michaelis–Menten χρησιμοποιείται για να περιγράψει την αρχική ταχύτητα πολλών ενζυμικών αντιδράσεων ως συνάρτηση της συγκέντρωσης υποστρώματος [58].

Θεωρούμε το μοντέλο

$$v(S) = \frac{v_{\max} S}{K_m + S}, \quad S \geq 0,$$

όπου S είναι η συγκέντρωση υποστρώματος, $v_{\max} > 0$ η οριακή ταχύτητα και $K_m > 0$ η σταθερά Michaelis.

- Να δείξετε ότι $v(K_m) = \frac{v_{\max}}{2}$.
- Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{S \rightarrow 0^+} \frac{v(S)}{S}$ και να το ερμηνεύσετε.
- Να βρείτε $\lim_{S \rightarrow +\infty} v(S)$ και να εντοπίσετε την οριζόντια ασύμπτωτη.
- Τι σημαίνει βιοχημικά η οριζόντια ασύμπτωτος;

Πρόβλημα 1.69 Έργο για επιμήκυνση ελατηρίου — Φυσική

Για μικρές επιμηκύνσεις μέσα στο ελαστικό όριο, ένα ελατήριο περιγράφεται από τον νόμο του Hooke: η δύναμη που απαιτείται για επιμήκυνση x είναι ανάλογη του x [59].

Θεωρούμε εργαστηριακό ελατήριο με σταθερά $k = 150 \text{ N/m}$. Αν το επιμηκύνουμε αργά κατά x μέτρα από τη θέση φυσικού μήκους, η απαιτούμενη δύναμη είναι

$$F(x) = 150x, \quad 0 \leq x \leq 0,20.$$

Το έργο της μεταβλητής δύναμης από $x = a$ ως $x = b$ είναι

$$W = \int_a^b F(x) dx.$$

- Να υπολογίσετε το έργο που απαιτείται για επιμήκυνση από $x = 0$ ως $x = 0,20 \text{ m}$.
- Να βρείτε τη μέση τιμή της δύναμης στο διάστημα $[0, 0,20]$.
- Να βρείτε σημείο $x^* \in (0, 0,20)$, στο οποίο η δύναμη ισούται με τη μέση τιμή της.

Πρόβλημα 1.70 Υποχώρηση παροχής μετά από βροχή — Υδρολογία

Μετά το τέλος μιας βροχοπτώσης, ένα απλό υδρολογικό μοντέλο γραμμικής δεξαμενής προβλέπει ότι, όταν δεν υπάρχει νέα τροφοδότηση, η παροχή μειώνεται εκθετικά [60].

Για έναν μικρό ποταμό, η παροχή $Q(t)$, σε m^3/s , t ώρες μετά το τέλος της βροχής προσεγγίζεται από τη σχέση

$$Q(t) = 80e^{-\frac{t}{6}}, \quad 0 \leq t \leq 24.$$

- Να δείξετε ότι η παροχή μειώνεται στο διάστημα $[0, 24]$.
- Να βρείτε μετά από πόσες ώρες η παροχή γίνεται $40 \text{ m}^3/\text{s}$.
- Να υπολογίσετε τον όγκο του νερού που διέρρευσε τις πρώτες 12 ώρες:

$$V = 3600 \int_0^{12} Q(t) dt.$$

Πρόβλημα 1.71 Μέση ισχύς σε ωμικό φορτίο AC — Ηλεκτρολογία

Σε ένα καθαρά ωμικό φορτίο εναλλασσόμενου ρεύματος, η στιγμιαία ισχύς είναι το γινόμενο τάσης και έντασης. Όταν η τάση και η ένταση είναι ημιτονοειδείς και συμφασικές, η στιγμιαία ισχύς έχει μορφή $P(t) = P_0 \sin^2(\omega t)$ [61]. Θεωρούμε ωμικό φορτίο συχνότητας 50 Hz , οπότε $\omega = 100\pi \text{ rad/s}$ και $T_0 = \frac{2\pi}{\omega}$. Η στιγμιαία ισχύς δίνεται από τον τύπο $P(t) = P_0 \sin^2(\omega t)$.

- Να υπολογίσετε τη μέση ισχύ ανά περίοδο:

$$\overline{P} = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} P(t) dt.$$

β. Να δείξετε ότι $\overline{P} = \frac{P_0}{2}$.

γ. Αν $P_0 = 1000\text{W}$, να βρείτε την ενέργεια που καταναλώνεται σε $0,1\text{s}$.

Πρόβλημα 1.72 Υγρή διατομή παραβολικού καναλιού — Υδραυλική

Τα παραβολικά κανάλια χρησιμοποιούνται σε αρδευτικά έργα και τα γεωμετρικά στοιχεία της διατομής τους μπαίνουν στους υδραυλικούς υπολογισμούς [2].

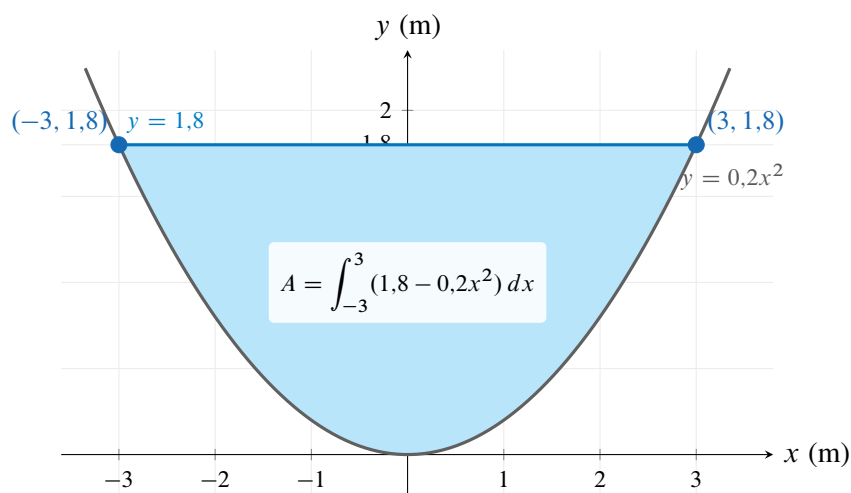
Η εγκάρσια διατομή ενός μικρού αρδευτικού καναλιού περιγράφεται από την παραβολή

$$y = 0,2x^2,$$

όπου οι συντεταγμένες μετρώνται σε μέτρα και η αρχή βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο του πυθμένα. Η στάθμη του νερού είναι η ευθεία

$$y = 1,8.$$

- Να βρείτε τα σημεία τομής της στάθμης του νερού με τα τοιχώματα του καναλιού.
- Να εξετάσετε ποια από τις δύο γραμμές βρίσκεται ψηλότερα στο διάστημα ανάμεσα στα σημεία τομής.
- Να υπολογίσετε το εμβαδόν της υγρής διατομής του καναλιού.



Πρόβλημα 1.73 Πλεόνασμα καταναλωτή — Μικροοικονομία

Στη μικροοικονομία, το πλεόνασμα καταναλωτή μετρά το όφελος των καταναλωτών που πληρώνουν λιγότερο από τη μέγιστη τιμή που θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν. Σε διάγραμμα ζήτησης, υπολογίζεται ως το εμβαδόν κάτω από την καμπύλη ζήτησης και πάνω από την τιμή αγοράς [62].

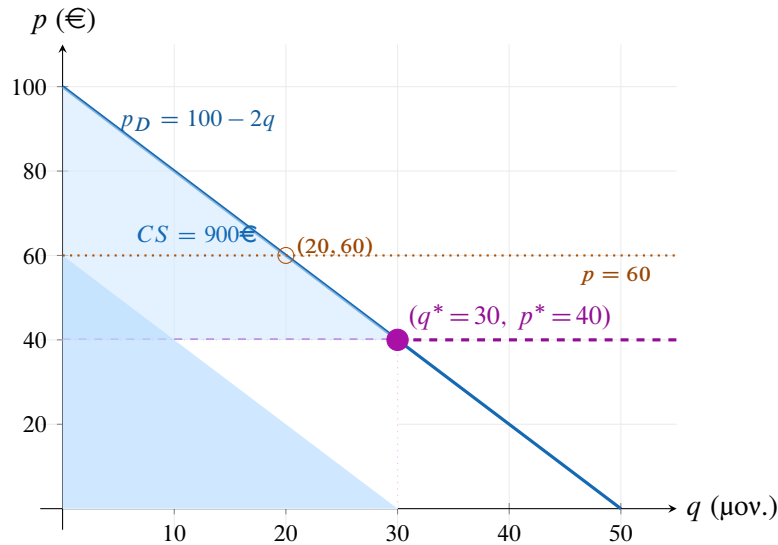
Για μια αγορά, η αντίστροφη καμπύλη ζήτησης προσεγγίζεται γραμμικά από

$$p_D(q) = 100 - 2q,$$

όπου $p_D(q)$ είναι η τιμή σε ευρώ και q η ποσότητα σε μονάδες. Η τιμή αγοράς είναι $p^* = 40$ ευρώ. Το πλεόνασμα καταναλωτή είναι

$$CS = \int_0^{q^*} [p_D(q) - p^*] dq.$$

- Να βρείτε την ποσότητα ισορροπίας q^* .
- Να υπολογίσετε το πλεόνασμα καταναλωτή CS.
- Αν η τιμή ανέβει στα $p = 60$ ευρώ, πώς μεταβάλλεται το CS. Να υπολογίσετε τη μεταβολή.



Πρόβλημα 1.74 Ομαλή κίνηση με smoothstep — Υπολογιστές / Gaming

Σε γραφικά υπολογιστών και παιχνίδια, η συνάρτηση smoothstep χρησιμοποιείται για ομαλές μεταβάσεις, ώστε μια κίνηση να ξεκινά και να τελειώνει χωρίς απότομο άλμα στην ταχύτητα. Στη γλώσσα σκίασης GLSL, για μετάβαση από 0 σε 1, η smoothstep υπολογίζεται από τον τύπο $t^2(3 - 2t)$ [63].

Σε ένα παιχνίδι, η πρόοδος ενός animation, για κανονικοποιημένο χρόνο $t \in [0, 1]$, δίνεται από τη συνάρτηση

$$s(t) = 3t^2 - 2t^3.$$

- Να δείξετε ότι η s είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 1]$ και άρα έχει αντίστροφη συνάρτηση.
- Να υπολογίσετε τις τιμές $s'(0)$, $s'(1)$ και να εξηγήσετε τι σημαίνουν για την αρχή και το τέλος της κίνησης.
- Να βρείτε τη χρονική στιγμή t στην οποία η πρόοδος του animation είναι 50%.
- Να βρείτε πότε ο ρυθμός μεταβολής της προόδου γίνεται μέγιστος.

Πρόβλημα 1.75 Επιτάχυνση προγράμματος σε πολλούς πυρήνες — Πληροφορική

Ο νόμος του Amdahl χρησιμοποιείται στην παράλληλη υπολογιστική για να εκτιμηθεί η μέγιστη επιτάχυνση ενός προγράμματος όταν αυξάνεται ο αριθμός των επεξεργαστικών πυρήνων [64].

Σε ένα πρόγραμμα, το 80% του χρόνου εκτέλεσης μπορεί να μοιραστεί ιδανικά σε n πυρήνες, ενώ το υπόλοιπο 20% πρέπει να εκτελεστεί σειριακά. Η θεωρητική επιτάχυνση σε σχέση με έναν πυρήνα είναι

$$S(n) = \frac{1}{0,2 + \frac{0,8}{n}} = \frac{5n}{n + 4}, \quad n > 0.$$

Για τη μαθηματική μελέτη θεωρούμε το n πραγματικό, ενώ στην πράξη ο αριθμός των πυρήνων είναι θετικός ακέραιος.

- Να μελετήσετε τη μονοτονία και την κυρτότητα της S .
- Να βρείτε την οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης και να εξηγήσετε την υπολογιστική σημασία της.
- Να βρείτε τον ελάχιστο ακέραιο αριθμό πυρήνων που απαιτείται, ώστε η θεωρητική επιτάχυνση να είναι τουλάχιστον 4.
- Είναι δυνατόν, σύμφωνα με το μοντέλο, η επιτάχυνση να γίνει ίση με 6; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Βιβλιογραφία

1. Σχοινάς, Π. *Επίλυση του προβλήματος οικονομικής κατανομής φορτίου με κατανομημένο αλγόριθμο* Διπλωματική Εργασία (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος, 2015). <https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/41231>.
2. Zhang, X. Y. & Wu, L. Direct Solutions for Normal Depths in Curved Irrigation Canals. English. Στην ενότητα 2.1 παρουσιάζονται η εξίσωση και τα γεωμετρικά στοιχεία παραβολικής διατομής αρδευτικού καναλιού, μεταξύ των οποίων $A = \frac{2}{3} Bh$. arXiv: [1309.0288](https://arxiv.org/abs/1309.0288) [physics.flu-dyn]. <https://arxiv.org/abs/1309.0288> (2013).
3. Moebis, W., Ling, S. J. & Sanny, J. *University Physics, Volume 1* English. Στην ενότητα 14.1 παρουσιάζονται η σχέση $p = p_0 + \rho gh$ για την πίεση σε βάθος h και η εφαρμογή της στον υπολογισμό της δύναμης που ασκεί το νερό σε φράγμα. <https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/14-1-fluids-density-and-pressure> (OpenStax, Houston, Texas, 2016).
4. Frieman, J. A., Turner, M. S. & Huterer, D. Dark Energy and the Accelerating Universe. English. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics* **46**. Ανασκόπηση της επιταχυνόμενης διαστολής και του ασυμπτωτικού εκθετικού μοντέλου τύπου de Sitter, 385–432. arXiv: [0803.0982](https://arxiv.org/abs/0803.0982) [astro-ph]. <https://arxiv.org/abs/0803.0982> (2008).
5. NOAA National Centers for Environmental Information. *Global Hourly Integrated Surface Database: Station 16716199999, Eleftherios Venizelos International* English. Ωριαίες και συνοπτικές μετεωρολογικές παρατηρήσεις. Για την άσκηση χρησιμοποιούνται οι καταγραφές θερμοκρασίας στις 15 Ιουλίου 2024, από 00:20 έως 21:20 UTC ανά τρεις ώρες. National Oceanic and Atmospheric Administration. <https://www.ncei.noaa.gov/data/global-hourly/access/2024/16716199999.csv> (2026).
6. Goutelle, S. *et al.* The Hill Equation: A Review of Its Capabilities in Pharmacological Modelling. English. *Fundamental & Clinical Pharmacology* **22**. Ανασκόπηση της εξίσωσης Hill και της χρήσης της στη φαρμακολογική μοντελοποίηση σχέσεων συγκέντρωσης–απόκρισης, 633–648. <https://doi.org/10.1111/j.1472-8206.2008.00633.x> (2008).
7. NASA Glenn Research Center. *Drag Equation* English. Παρουσιάζεται η εξάρτηση της αεροδυναμικής αντίστασης από το τετράγωνο της ταχύτητας. National Aeronautics and Space Administration. <https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/drag-equation/> (2026).
8. NASA Glenn Research Center. *Induced Drag Coefficient* English. Παρουσιάζονται η επαγόμενη αντίσταση και η σχέση $C_D = C_{D0} + C_{Di}$. National Aeronautics and Space Administration. <https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/induced-drag-coefficient/> (2026).
9. Fekedulegn, D., Mac Siurtain, M. P. & Colbert, J. J. Parameter Estimation of Nonlinear Growth Models in Forestry. English. *Silva Fennica* **33**. Παρουσιάζονται και συγκρίνονται μη γραμμικά μοντέλα ανάπτυξης που χρησιμοποιούνται στη δασομετρία, μεταξύ αυτών και το μοντέλο Richards, 327–336. <https://doi.org/10.14214/sf.653> (1999).
10. Budynas, R. G. & Sadegh, A. M. *Roark's Formulas for Stress and Strain* 9th ed. English. Τύποι τάσεων και γεωμετρικών χαρακτηριστικών διατομών, μεταξύ αυτών το μέτρο αντίστασης ορθογωνικής διατομής $Z = wh^2/6$. ISBN: 9781260453751 (McGraw-Hill Education, 2020).
11. Moser, L. Problem 66-11: Moving Furniture through a Hallway. English. *SIAM Review* **8**. Ιστορική διατύπωση του προβλήματος μεταφοράς άκαμπτου αντικειμένου μέσα από γωνιακό διάδρομο, 381. <https://doi.org/10.1137/1008074> (1966).
12. Maor, E. *Trigonometric Delights* English. Παρουσιάζει το πρόβλημα μεγιστοποίησης της γωνίας θέασης του Regiomontanus και τη λύση του. ISBN: 9780691095417 (Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1998).
13. Murray, C. D. The Physiological Principle of Minimum Work: I. The Vascular System and the Cost of Blood Volume. English. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **12**. Η αρχική διατύπωση της αρχής ελάχιστου έργου για το αγγειακό σύστημα, 207–214. <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.12.3.207> (1926).

14. Hagmeijer, R. & Venner, C. H. *Critical Review of Murray's Theory for Optimal Branching in Fluidic Networks* English. Ανασκόπηση της ελαχιστοποίησης ισχύος και της παραγωγής του κυβικού νόμου του Murray. arXiv: [1812.09706](https://arxiv.org/abs/1812.09706). <https://arxiv.org/abs/1812.09706> (2026).
15. Garrett, E. R. The Bateman Function Revisited: A Critical Reevaluation of the Quantitative Expressions to Characterize Concentrations in the One Compartment Body Model as a Function of Time with First-Order Invasion and First-Order Elimination. English. *Journal of Pharmacokinetics and Biopharmaceutics* **22**. Τεκμηριώνει το μονοδιαμερισματικό μοντέλο συγκέντρωσης με απορρόφηση και αποβολή πρώτης τάξης, 103–128. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7815308/> (1994).
16. U.S. Food and Drug Administration. *Bioavailability Studies Submitted in NDAs or INDs: General Considerations* English. Οδηγία για τη χρήση της επιφάνειας κάτω από την καμπύλη συγκέντρωσης-χρόνου ως μέτρου της έκθεσης σε φάρμακο. <https://www.fda.gov/media/121311/download> (2026).
17. Ling, S. J., Moebs, W. & Sanny, J. *University Physics, Volume 2* English. Στις ενότητες 5.3 και 7.1 παρουσιάζονται ο νόμος του Coulomb και ο υπολογισμός του έργου της ηλεκτρικής δύναμης με ολοκλήρωση ως προς την απόσταση. <https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/5-3-coulombs-law> (OpenStax, Houston, Texas, 2016).
18. Jacobs, E. N., Ward, K. E. & Pinkerton, R. M. *The Characteristics of 78 Related Airfoil Sections from Tests in the Variable-Density Wind Tunnel* English. Tech. rep. NACA-TR-460. Η πρωτότυπη τεχνική αναφορά ορίζει την τετραπύφια οικογένεια αεροτομών NACA και τον τύπο κατανομής πάχους που χρησιμοποιείται για την NACA 0012 (National Advisory Committee for Aeronautics, 1933). <https://ntrs.nasa.gov/citations/19930091108> (2026).
19. U.S. Geological Survey. *USGS 01646500 Potomac River Near Washington, DC, Little Falls Pump Station: Daily Discharge* English. Μέσες ημερήσιες παροχές για τις 14–16 Μαΐου 2018: 12 000, 24 000 και 50 000 κυβικά πόδια ανά δευτερόλεπτο. <https://waterservices.usgs.gov/nwis/dv/?format=json&sites=01646500&startDT=2018-05-14&endDT=2018-05-16¶meterCd=00060&siteStatus=all> (2026).
20. Ling, S. J., Moebs, W. & Sanny, J. *University Physics, Volume 1* English. Η ενότητα 14.1 θεμελιώνει τη σχέση $p = p_0 + \rho gh$ και στο Παράδειγμα 14.1 εξετάζει φράγμα πλάτους 500 m που συγκρατεί νερό βάθους 80 m. <https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/14-1-fluids-density-and-pressure> (2026) (OpenStax, Houston, Texas, 2016).
21. Aftalion, A. How to Run 100 Meters. English. *SIAM Journal on Applied Mathematics* **77**. Ο Πίνακας 1.1 περιέχει τα περάσματα ανά 10 m του Yohan Blake στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2011. Η εργασία τεκμηριώνει την αύξηση της ταχύτητας ως ένα μέγιστο και την επιβράδυνση στο τελευταίο τμήμα του αγώνα, 1320–1334. arXiv: [1606.09497](https://arxiv.org/abs/1606.09497) [physics.pop-ph]. <https://arxiv.org/abs/1606.09497> (2026) (2017).
22. NASA Marshall Space Flight Center. *Saturn V Flight Manual SA-503* English. Tech. rep. MSFC-MAN-503. Στην ενότητα 4 αναφέρονται για τον πρώτο όροφο S-IC συνολική ώση 7 650 000 lbf, χρόνος καύσης 150,7 s, ξηρό βάρος 305 100 lb, βάρος κατά την ανάφλεξη 4 792 200 lb και συνολικό βάρος του πλήρους οχήματος περίπου 6 000 000 lb (National Aeronautics and Space Administration, Nov. 1968). <https://ntrs.nasa.gov/citations/19750063889> (2026).
23. UK Department for Transport. *The Highway Code: Typical Stopping Distances* English. Για ταχύτητα 70 mph (112 km/h) δίνονται τυπική απόσταση αντίδρασης 21 m, απόσταση πέδησης 75 m και συνολική απόσταση ακινητοποίησης 96 m. <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/65f97642aa9b760011fbda4e/the-highway-code-stopping-distances.pdf> (2026).
24. Central Japan Railway Company. *About the Yamanashi Maglev Line* English. Η τρέχουσα επίσημη ιστορική αναδρομή αναφέρει μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 311 mph, δηλαδή περίπου 500 km/h, και επανδρωμένη δοκιμή του 2015 στα 375 mph, δηλαδή περίπου 603 km/h. <https://scmaglev.jr-central-global.com/maglevline/about/> (2026).
25. Central Japan Railway Company. *About the Vehicle: Series L0 Improved Version* English. Η τρέχουσα επίσημη σελίδα αναφέρει ότι η βελτιστοποιημένη μορφή της μύτης, βασισμένη στα αποτελέσματα δοκιμών του αρχικού Series L0, μείωσε την αεροδυναμική αντίσταση κατά περίπου 13%. <https://scmaglev.jr-central-global.com/about/design/> (2026).

26. Treiber, M., Hennecke, A. & Helbing, D. Congested Traffic States in Empirical Observations and Microscopic Simulations. English. *Physical Review E* **62**. Η εργασία εισάγει το Intelligent Driver Model. Ο Πίνακας I δίνει $v_0 = 120 \text{ km/h}$, $a = 0,73 \text{ m/s}^2$ και $\delta = 4$. Για ελεύθερο δρόμο η εξίσωση ανάγεται στην $\dot{v} = a[1 - (v/v_0)^\delta]$, 1805–1824. arXiv: [cond-mat/0002177](https://arxiv.org/abs/cond-mat/0002177). <https://arxiv.org/abs/cond-mat/0002177> (2026) (2000).
27. Cobb, C. W. & Douglas, P. H. A Theory of Production. English. *American Economic Review* **18**. Η εργασία χρησιμοποιεί δείκτες παραγωγής, εργασίας και κεφαλαίου της αμερικανικής μεταποίησης και προτείνει τη συνάρτηση $P = 1,01L^{3/4}K^{1/4}$. Αναφέρει επίσης ότι το οριακό προϊόν του κεφαλαίου είναι $\frac{1}{4}P/K$, 139–165. <https://www.jstor.org/stable/1811556> (2026) (1928).
28. World Bank. *Gini Index – Greece* English. Στο World Bank API για τον δείκτη SI.POV.GINI, η τελευταία διαθέσιμη τιμή για την Ελλάδα είναι 33,4 για το έτος 2023 (ενημέρωση πηγής 2026-04-08). Στην κλίμακα 0 έως 1 αυτό αντιστοιχεί σε 0,334. https://api.worldbank.org/v2/country/GRC/indicator/SI.POV.GINI?format=json&per_page=80 (2026).
29. Andreyeva, T., Chaloupka, F. J. & Brownell, K. D. Estimating the Potential of Taxes on Sugar-Sweetened Beverages to Reduce Consumption and Generate Revenue. English. *Preventive Medicine* **52**. Η περίληψη αναφέρει ότι φόρος ενός penny-per-ounce σε ζαχαρούχα ποτά εκτιμάται ότι μειώνει την κατανάλωση κατά περίπου 24% και ότι μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά φορολογικά έσοδα, 413–416. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21443899/> (2026) (2011).
30. International Atomic Energy Agency, Nuclear Data Section. *LiveChart of the Nuclides: Carbon-14* English. Η βάση δεδομένων LiveChart δίνει για το ^{14}C χρόνο ημιζωής περίπου 5730 έτη. Το LiveChart αντλεί στοιχεία από αξιολογημένες πυρηνικές βάσεις δεδομένων, όπως ENSDF και NUBASE. https://www-nds.iaea.org/relnsd/v1/data?fields=ground_states&nuclides=14c (2026).
31. U.S. Energy Information Administration. *U.S. Regular All Formulations Retail Gasoline Prices (Dollars per Gallon)* English. Η ετήσια σειρά δίνει μέση τιμή 3,519 δολάρια ανά γαλόνι για το 2023 και 3,304 δολάρια ανά γαλόνι για το 2024. Η σελίδα αναφέρει ημερομηνία έκδοσης 2026-06-02. https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=EMM_EPMR_PTE_NUS_DPG&f=A (2026).
32. U.S. Energy Information Administration. *U.S. Product Supplied of Finished Motor Gasoline (Thousand Barrels)* English. Η ετήσια σειρά δίνει 3 264 918 χιλιάδες βαρέλια για το 2023 και 3 281 750 χιλιάδες βαρέλια για το 2024. Με 1 βαρέλι = 42 γαλόνια, αυτά αντιστοιχούν σε περίπου 137,127 και 137,834 δισεκατομμύρια γαλόνια. Η σελίδα αναφέρει ημερομηνία έκδοσης 2026-04-30. <https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MGFUPUS1&f=A> (2026).
33. NOAA Global Monitoring Laboratory. *Trends in Atmospheric Carbon Dioxide: Annual Mean CO₂ at Mauna Loa* English. Το αρχείο ετήσιων μέσων τιμών, δημιουργημένο στις 2026-06-05, δίνει για τα έτη 2023, 2024 και 2025 τις τιμές 421,08, 424,61 και 427,35 ppm. Το CO₂ εκφράζεται ως γραμμομοριακό κλάσμα ξηρού αέρα σε ppm. https://gml.noaa.gov/webdata/ccgg/trends/co2/co2_annmean_mlo.txt (2026).
34. NASA Science. *Facts About Earth* English. Στην ενότητα Size and Distance αναφέρεται ισημερινή διάμετρος της Γης περίπου 12 756km. Στο πρόβλημα χρησιμοποιείται το σφαιρικό μοντέλο $R = 6378\text{km}$. <https://science.nasa.gov/earth/facts/> (2026).
35. American Association of State Highway and Transportation Officials. *A Policy on Geometric Design of Highways and Streets* English. 7th ed. Το εγχειρίδιο είναι η βασική αναφορά γεωμετρικού σχεδιασμού οδών. Στην κατακόρυφη χάραξη, οι παραβολικές κατακόρυφες καμπύλες χρησιμοποιούνται για σταδιακή μετάβαση ανάμεσα σε ευθύγραμμες κλίσεις. AASHTO (Washington, DC, 2018).
36. NASA Glenn Research Center. *Earth Atmosphere Model – Metric Units* English. Για την τροπόσφαιρα, μέχρι 11000m, δίνει $T = 15,04 - 0,00649h$ και $p = 101,29[(T + 273,1)/288,08]^{5,256}$, όπου h είναι σε μέτρα και p σε kPa. <https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/atmosmet.html> (2026).
37. American Association of Variable Star Observers. *Magnitudes: Measuring the Brightness of Stars* English. Η σελίδα εξηγεί την κλίμακα φαινομένου μεγέθους και αναφέρει ότι διαφορά 5 μεγεθών έχει οριστεί ως λόγος 100 στην φαινόμενη φωτεινότητα. <https://www.aavso.org/magnitude> (2026).
38. Thompson, A. & Taylor, B. N. *NIST Guide for the Use of the International System of Units (SI), Special Publication 811* English. Ο οδηγός του NIST για το SI περιλαμβάνει στους συντελεστές μετατροπής την πρότυπη επιτάχυνση της βαρύτητας $g_n = 9,80665\text{m/s}^2$. <https://www.nist.gov/pml/special-publication-811> (2026).

39. OpenStax. *Chemistry 2e: 12.4 Integrated Rate Laws* English. Στην ενότητα για αντιδράσεις πρώτης τάξης αναφέρεται ότι η ολοκληρωμένη μορφή οδηγεί σε εκθετική μεταβολή της συγκέντρωσης. Ως παράδειγμα χρησιμοποιείται η αποσύνθεση του H_2O_2 στους 40°C , με συγκέντρωση που υποδιπλασιάζεται ανά 6 ώρες. <https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/12-4-integrated-rate-laws> (2026).
40. WKA Alexander Wiegand SE & Co. KG. *Callendar–Van Dusen Equations for the Calibration of Platinum Resistance Thermometers* English. IN 00.29. Το τεχνικό φύλλο παρουσιάζει την εξίσωση Callendar–Van Dusen για πλατινένια θερμόμετρα αντίστασης και τους συντελεστές $A = 3,9083 \cdot 10^{-3}$, $B = -5,775 \cdot 10^{-7}$ για $T \geq 0^\circ\text{C}$, συμβατούς με την τυποποιημένη καμπύλη Pt100 (2014). https://www.wikapolska.pl/upload/DS_IN0029_en_co_59667.pdf (2026).
41. Urone, P. P. & Hinrichs, R. *College Physics 2e: 16.7 Damped Harmonic Motion* English. Η ενότητα εξηγεί ότι στους πραγματικούς ταλαντωτές η απόσβεση αφαιρεί ενέργεια από το σύστημα και το πλάτος της ταλάντωσης μειώνεται σταδιακά. Αναφέρει παραδείγματα όπως χορδή κιθάρας, κούνια και αποσβεστήρες αυτοκινήτου. <https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/16-7-damped-harmonic-motion> (2026).
42. Moebis, W., Ling, S. J. & Sanny, J. *University Physics Volume 1: 17.2 Speed of Sound* English. Η ενότητα δίνει την εξάρτηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα από τη θερμοκρασία και αναφέρει ότι στον αέρα, για 0°C , η ταχύτητα είναι περίπου 331m/s, ενώ για 20°C περίπου 343m/s. <https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/17-2-speed-of-sound> (2026).
43. United Nations. *Day of 8 Billion* English. Η σελίδα του ΟΗΕ για την ημέρα των 8 δισεκατομμυρίων αναφέρει το ορόσημο της 15ης Νοεμβρίου 2022. Το προηγούμενο παγκόσμιο δημογραφικό ορόσημο των 7 δισεκατομμυρίων συνδέεται με το έτος 2011. <https://www.un.org/en/dayof8billion> (2026).
44. Urone, P. P. & Hinrichs, R. *College Physics 2e: 14.7 Radiation* English. Η ενότητα παρουσιάζει τον νόμο Stefan–Boltzmann για τη θερμική ακτινοβολία: ο ρυθμός ακτινοβολούμενης ενέργειας είναι ανάλογος της τέταρτης δύναμης της απόλυτης θερμοκρασίας. <https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/14-7-radiation> (2026).
45. Investopedia. *How Is the Economic Order Quantity Model Used in Inventory Management?* English. Η σελίδα παρουσιάζει το μοντέλο Economic Order Quantity ως εργαλείο ελαχιστοποίησης του κόστους παραγγελίας και του κόστους διατήρησης αποθέματος, με τύπο $EOQ = \sqrt{2SD/H}$. <https://www.investopedia.com/ask/answers/052715/how-economic-order-quantity-model-used-inventory-management.asp> (2026).
46. Wikipedia contributors. *Logistic Function* English. Στην εφαρμογή στην οικολογία παρουσιάζεται το λογιστικό μοντέλο πληθυσμιακής ανάπτυξης $P' = rP(1 - P/K)$, όπου K είναι η χωρητικότητα του περιβάλλοντος, καθώς και η αντίστοιχη λύση $P(t) = K/(1 + Ae^{-rt})$. https://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_function (2026).
47. Urone, P. P. & Hinrichs, R. *College Physics 2e: 12.4 Viscosity and Laminar Flow; Poiseuille's Law* English. Η ενότητα παρουσιάζει τον νόμο Poiseuille για στρωτή ροή σε σωλήνα και αναφέρει ότι, όταν η διαφορά πίεσης, το μήκος και το ιξώδες μένουν σταθερά, η παροχή είναι ανάλογη της τέταρτης δύναμης της ακτίνας. <https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/12-4-viscosity-and-laminar-flow-poiseuilles-law> (2026).
48. NASA. *Spot the Station* English. Η σελίδα της NASA για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό αναφέρει ότι πραγματοποιεί περίπου 16 τροχιές την ημέρα, έχει κλίση τροχιάς $51,6^\circ$, και δίνει ενδεικτικές αναφορές ύψους περίπου 250 μιλίων και ταχύτητας περίπου 17 500 μιλίων ανά ώρα. <https://www.nasa.gov/spot-the-station/> (2026).
49. Moebis, W., Ling, S. J. & Sanny, J. *University Physics Volume 1: 4.3 Projectile Motion* English. Η ενότητα αναλύει την κίνηση βλήματος αγνοώντας την αντίσταση του αέρα και διαχωρίζει την κίνηση σε οριζόντια και κατακόρυφη συνιστώσα. Για την κατακόρυφη συνιστώσα χρησιμοποιούνται οι κινηματικές εξισώσεις με σταθερή επιτάχυνση $-g$. <https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/4-3-projectile-motion> (2026).
50. World Bank. *GDP (current US\$) – Greece* English. Το World Bank API για τον δείκτη NY.GDP.MKTP.CD, με τελευταία ενημέρωση πηγής 2026-04-08, δίνει για την Ελλάδα ΑΕΠ 233,911581521062, 207,305649887019 και 256,238371778118 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για τα έτη 2014, 2019 και 2024 αντίστοιχα. https://api.worldbank.org/v2/country/GRC/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?format=json&per_page=80 (2026).

51. NASA. *NASA's Three-Billion-Mile Journey to Pluto Reaches Historic Encounter* English. Δελτίο τύπου της NASA για την πλησιέστερη προσέγγιση του New Horizons στον Πλούτωνα. Αναφέρει ταξίδι περίπου 3 δισεκατομμυρίων μιλίων, σχεδόν δέκα ετών, και ταχύτητα μέσα στο σύστημα του Πλούτωνα μεγαλύτερη από 30 000 μίλια ανά ώρα. <https://www.nasa.gov/news-release/nasas-three-billion-mile-journey-to-pluto-reaches-historic-encounter/> (2026).
52. Stern, S. A. *The New Horizons Pluto Kuiper Belt Mission: An Overview with Historical Context*. English. Η επισκόπηση αναφέρει ότι το New Horizons εκτοξεύτηκε στις 19 Ιανουαρίου 2006 σε τροχιά προς το σύστημα του Πλούτωνα, με πλησιέστερη προσέγγιση στις 14 Ιουλίου 2015. arXiv: 0709.4417 [astro-ph]. <https://arxiv.org/abs/0709.4417> (2026) (2007).
53. Wikipedia contributors. *Maximum Power Transfer Theorem* English. Παρουσιάζει το θεώρημα μέγιστης μεταφοράς ισχύος: σε καθαρά ωμικό κύκλωμα η ισχύς στο φορτίο γίνεται μέγιστη όταν η αντίσταση του φορτίου είναι ίση με την αντίσταση της πηγής, καθώς και τον τύπο $P_L = V_S^2 R_L / (R_S + R_L)^2$. https://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_power_transfer_theorem (2026).
54. Wikipedia contributors. *International Standard Paper Sizes* English. Παρουσιάζει το πρότυπο ISO 216 για τα διεθνή μεγέθη χαρτιού. Στον πίνακα διαστάσεων της σειράς A δίνεται για το A4 μέγεθος 210mm × 297mm, δηλαδή 21cm × 29,7cm. https://en.wikipedia.org/wiki/International_standard_paper_sizes (2026).
55. Wikipedia contributors. *Polarizer: Malus's Law and Other Properties* English. Παρουσιάζει τον νόμο του Malus για ιδανικό πολωτή, σύμφωνα με τον οποίο η ένταση πολωμένου φωτός μετά από πολωτικό φίλτρο είναι $I = I_0 \cos^2 \theta$, όπου θ είναι η γωνία ανάμεσα στη διεύθυνση πόλωσης και στον άξονα του φίλτρου. <https://en.wikipedia.org/wiki/Polarizer> (2026).
56. Monteiro, M., Stari, C., Cabeza, C. & Marti, A. C. *The Polarization of Light and Malus' Law Using Smartphones*. English. Περιγράφει απλή εκπαιδευτική διάταξη με οθόνη υπολογιστή ως πηγή γραμμικά πολωμένου φωτός και αισθητήρα κινητού τηλεφώνου για ποσοτική επαλήθευση του νόμου του Malus. arXiv: 1607.02659 [physics.ed-ph]. <https://arxiv.org/abs/1607.02659> (2026) (2016).
57. Wikipedia contributors. *Gompertz Function* English. Παρουσιάζει τη συνάρτηση Gompertz $f(t) = ae^{-be^{-ct}}$, τη χρήση της ως σιγμοειδούς μοντέλου ανάπτυξης στη βιολογία, εφαρμογές σε πληθυσμούς και ανάπτυξη όγκων, καθώς και την ιδιότητα ότι το σημείο μέγιστου ρυθμού αύξησης εμφανίζεται στο $t = \ln b/c$, όπου $f(t) = a/e$. https://en.wikipedia.org/wiki/Gompertz_function (2026).
58. Wikipedia contributors. *Michaelis–Menten Kinetics* English. Παρουσιάζει την εξίσωση $v = V_{\max} S / (K_m + S)$ για κινητική ενζύμων ενός υποστρώματος, την ερμηνεία του $V_{\max}$ ως οριακής ταχύτητας σε κορεσμό και του K_m ως της συγκέντρωσης υποστρώματος στην οποία η ταχύτητα είναι το μισό του $V_{\max}$. https://en.wikipedia.org/wiki/Michaelis%E2%80%93Menten_kinetics (2026).
59. Wikipedia contributors. *Hooke's Law* English. Παρουσιάζει τον νόμο του Hooke, σύμφωνα με τον οποίο η δύναμη που απαιτείται για την επιμήκυνση ή συμπίεση ελατηρίου είναι ανάλογη της μετατόπισης, $F = kx$, για μικρές παραμορφώσεις. Περιλαμβάνει επίσης την ελαστική ενέργεια $U = \frac{1}{2} kx^2$, ως ολοκλήρωμα της δύναμης ως προς τη μετατόπιση. https://en.wikipedia.org/wiki/Hooke%27s_law (2026).
60. Wikipedia contributors. *Runoff Model (Reservoir)* English. Παρουσιάζει το υδρολογικό μοντέλο γραμμικής δεξαμενής και την εξίσωση απορροής. Σε περίοδο χωρίς βροχή ή νέα τροφοδότηση η παροχή μειώνεται εκθετικά, δηλαδή είναι ανάλογη του $e^{-\lambda \Delta T}$. [https://en.wikipedia.org/wiki/Runoff_model_\(reservoir\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Runoff_model_(reservoir)) (2026).
61. Wikipedia contributors. *AC Power* English. Παρουσιάζει τη στιγμιαία ισχύ $p(t) = v(t)i(t)$, τον υπολογισμό της μέσης ισχύος με ολοκλήρωμα σε χρονικό διάστημα και τις σχέσεις πραγματικής ισχύος για καθαρά ωμικό φορτίο εναλλασσόμενου ρεύματος. https://en.wikipedia.org/wiki/AC_power (2026).
62. Wikipedia contributors. *Economic Surplus* English. Παρουσιάζει το πλεόνασμα καταναλωτή ως το εμβαδόν κάτω από την καμπύλη ζήτησης και πάνω από την οριζόντια γραμμή της τιμής αγοράς. Για ευθύγραμμη καμπύλη ζήτησης το εμβαδόν είναι τρίγωνο, ενώ για γενικότερες καμπύλες μπορεί να υπολογιστεί με ορισμένο ολοκλήρωμα. https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_surplus (2026).
63. docs.gl contributors. *smoothstep — GLSL 4 Reference* English. Τεκμηρίωση της συνάρτησης smoothstep στη GLSL. Περιγράφει την ομαλή παρεμβολή Hermite μεταξύ 0 και 1 και δίνει τον υπολογισμό $t = \text{clamp}((x - \text{edge0})/(\text{edge1} - \text{edge0}), 0, 1)$, με επιστροφή $t^2(3 - 2t)$. <https://docs.gl/s14/smoothstep> (2026).

64. Wikipedia contributors. *Amdahl's Law* English. Παρουσιάζει τον νόμο του Amdahl ως όριο της επιτάχυνσης ενός υπολογιστικού έργου όταν αυξάνονται οι διαθέσιμοι πόροι. Για παράλληλο μέρος p και n επεξεργαστές δίνει $S(n) = 1/((1 - p) + p/n)$. https://en.wikipedia.org/wiki/Amdahl%27s_law (2026).
65. Παπαδάκης, Γ. Β. *Μαθηματικά Γ1 Γ' Λυκείου* 912. ISBN: 978-960-493-816-2 (Σαββάλας, 2020).
66. Παπαδάκης, Γ. Β. *Μαθηματικά Γ2 Γ' Λυκείου* 873. ISBN: 978-960-493-843-8 (Σαββάλας, 2020).
67. Λισαρι τεαμ. *Μαθηματικά Γ' Λυκείου: 200 Προτεινόμενα Β και Γ Θέματα Εξετάσεων* 384 + 768. ISBN: 978-960-563-040-9. <https://ellinoekdotiki.gr/gr/ekdoseis/i/mathimatika-g-lukeiou-200-proteinomena-b-kai-g-themata-eksetasewn> (2026) (Ελληνοεκδοτική, Αθήνα, 2018).
68. Λισαρι τεαμ. *Μαθηματικά Γ' Λυκείου: Οδηγός Προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις* 496 + 528. ISBN: 978-960-563-041-6. <https://ellinoekdotiki.gr/gr/ekdoseis/i/mathimatika-g-lukeiou-odigos-proetoimasias-gia-tis-panelladikes-eksetaseis> (2026) (Ελληνοεκδοτική, Αθήνα, 2018).
69. Πάτσας, Α. & Τρύφων, Π. *Μαθηματικά Γ' Λυκείου: Ολοκληρωμένη Επανάληψη* 432. ISBN: 978-960-563-575-6. <https://ellinoekdotiki.gr/gr/ekdoseis/i/mathimatika-c-likeiou-olokliromeni-epanalipsi> (2026) (Ελληνοεκδοτική, Αθήνα, 2023).
70. Γεωργίου, Κ. *Μαθηματικά Προσανατολισμού: Θεωρία Γ' Λυκείου*. Μαθηματικός, ΜΣς. 2022–2023.
71. Ανδρεαδάκης, Σ. κ.ά. *Μαθηματικά Γ' Τάξης Γενικού Λυκείου, Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής, Β' Μέρος* (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»).
72. Τσίτσας, Ν. Α. *Εφαρμοσμένα Μαθηματικά* Κριτικός αναγνώστης: Δημήτριος Φραντζεσκάκης. ISBN: 978-960-603-257-8. <https://www.kallipos.gr> (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), Αθήνα, 2015).
73. Παπαδημητράκης, Μ. *Ανάλυση* ISBN: 978-960-603-403-9. <https://repository.kallipos.gr/handle/11419/2890> (Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, Αθήνα, 2015).
74. Wagner, W. *SAR for Soil Moisture* English. Presentation / Lecture Slides. ESA eo4society Training Material. Department of Geodesy and Geoinformation, Technische Universität Wien, 2023. https://eo4society.esa.int/wp-content/uploads/2023/07/2023_TAT10_SARSoilMoisture_WWagner_Theory.pdf.
75. Khan, S. A. Coordinate Geometric Approach to Spherometer. English. Μελέτη της γεωμετρικής σχέσης που συνδέει το βύθισμα σφαιρικής επιφάνειας με την ακτίνα καμπυλότητάς της. arXiv: [1309.1951](https://arxiv.org/abs/1309.1951) [physics.ed-ph]. <https://arxiv.org/abs/1309.1951> (2013).
76. Ηλιοπούλου, Ο. Ι. *Η συμβολή της Επίλυσης του Προβλήματος του Βραχυστόχρονου στη Γέννηση του Λογισμού Μεταβολών* Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών, Θεσσαλονίκη, 2009). <https://ikee.lib.auth.gr/record/115811>.
77. Hayashida, M. *et al.* The Optical System for the Large Size Telescope of the Cherenkov Telescope Array. English. Παρουσιάζονται ο παραβολικός κύριος ανακλαστήρας διαμέτρου 23 m, η εστιακή απόσταση 28 m και η διάταξη των 198 εξαγωνικών κατόπτρων του LST. arXiv: [1508.07626](https://arxiv.org/abs/1508.07626) [astro-ph.IM]. <https://arxiv.org/abs/1508.07626> (2015).
78. Planck Collaboration *et al.* Planck 2018 Results. VI. Cosmological Parameters. English. *Astronomy & Astrophysics* **641**. Στο βασικό μοντέλο Λ CDM δίνεται $H_0 = (67,4 \pm 0,5) \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$, A6. arXiv: [1807.06209](https://arxiv.org/abs/1807.06209) [astro-ph.CO]. <https://arxiv.org/abs/1807.06209> (2020).
79. Diamond, P. & Saez, E. The Case for a Progressive Tax: From Basic Research to Policy Recommendations. English. *Journal of Economic Perspectives* **25**. Παρουσιάζεται ο τύπος $\tau^* = 1/(1 + \alpha\epsilon)$ για τον φοροεισπρακτικά βέλτιστο ανώτατο οριακό συντελεστή και η ενδεικτική τιμή περίπου 73%, 165–190. <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.25.4.165> (2011).